MEMORIA ESTRUCTURAL

NOSE DOCK H5 – H6

OCTUBRE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 3

3. ESTRUCTURACIÓN 3

3.1 SUPERESTRUCTURA 3

4. CÓDIGOS Y MANUALES UTILIZADOS 4

5. MATERIALES 4

6. CARGAS ESTRUCTURALES 5

6.1 CARGA VIVA 5

6.2 CARGA MUERTA 5

6.3 DEFINICIÓN DE EFECTOS DE SISMO 6

6.4 CARGA DE VIENTO 10

7. CRITERIOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 11

8. SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 11

9. APLICACIÓN DE CARGAS ESTRUCTURALES 13

9.1 CARGA MUERTA 13

9.2 CARGA VIVA 13

9.3 PESOS PARA ANÁLISIS SÍSMICO 14

9.4 VIENTO EN “X” 14

9.5 VIENTO EN “Z” 15

9.6 VIENTO EN “-X” 15

9.7 VIENTO EN “-Z” 16

9.8 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “X” 16

9.9 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “Z” 17

9.10 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “-X” 17

9.11 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “-Z” 18

10. COMBINACIONES DE CARGA 18

11. REVISIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 20

11.1 DERIVAS POR EFECTOS DE SISMO 21

11.2 DERIVAS POR EFECTOS DE VIENTO 22

11.3 DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN CUBIERTA....23

12. DISEÑO DE CIMENTACIÓN....24

12.1 DISEÑO DE PLACAS BASE....24
12.2 DISEÑO DE PEDESTALES....31
12.3 DISEÑO DE ZAPATAS....33

13. REVISIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA....46

13.1 REVISIÓN DE LA DEMANDA CAPACIDAD GLOBAL....46
13.2 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES....47

14. DISEÑO DE CONEXIONES....56

15. CONCLUSIÓN....60

16. BIBLIOGRAFÍA....60

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente memoria de cálculo es describir los lineamientos generales que se adoptaron para el análisis y diseño de los elementos estructurales del proyecto en cuestión. Consideramos que la información aquí presentada es suficiente para conocer los criterios de diseño que rigieron el cálculo estructural, así como las revisiones más críticas.

La estructura consiste en una cubierta a un agua con pendiente descendente en dirección longitudinal, 1 cara abierta para el acceso de la nariz de aeronaves **(“NOSE DOCK”)**, la cara opuesta cuenta con una cortina metálica enrollable y en una de sus caras laterales está ubicada la puerta de salida de emergencia. El Nose Dock tiene 16.00 m de largo y 10.08 m de ancho, el cual se resolverá con un sistema de marcos de acero, dicha construcción, destinada al mantenimiento de aeronave se encuentra en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, distrito de San Luis Talpa, municipio de La Paz Oeste, departamento de La Paz, El Salvador. Con coordenadas aproximadas: 13.439665, -89.071579.

2. INFORMACIÓN DISPONIBLE

Diseño Conceptual: La información que se obtuvo por parte del proyecto arquitectónico, plantea criterios generales sobre alturas, dimensiones de claro, tipos de cubierta, propuesta estructural principal, muros exteriores; así como fachadas principales, cortes y elevaciones. A partir de dicha información se desarrollan los criterios estructurales.

3. ESTRUCTURACIÓN

3.1 SUPERESTRUCTURA.

La estructura de la nave industrial se resolvió mediante marcos de acero formados por columnas de sección W14×22 y vigas principales de perfil monten tipo C espalda - espalda MCE12-14 calibre 14, sobre las que se apoyan los largueros de cubierta de perfil monten MC12-14. Los muros perimetrales se resuelven por medio de largueros de tipo monten rolados en frío MC10-14 y lámina KR-18 CAL. 24; la fachada del eje 1 cuenta con la cortina metálica soportada por postes HSS 6"×6"×3/16" y dintel de monten cajón MCC10-14, la cubierta es de panel tipo GLAMET SANDWICH 1 ½” de espesor, por último, se tiene tensores tipo redondo liso de 1/2 y 5/8 in.

Altura máxima de la cubierta= 10.43 m
Área aproximada en planta de la cubierta= 161.28 m^2

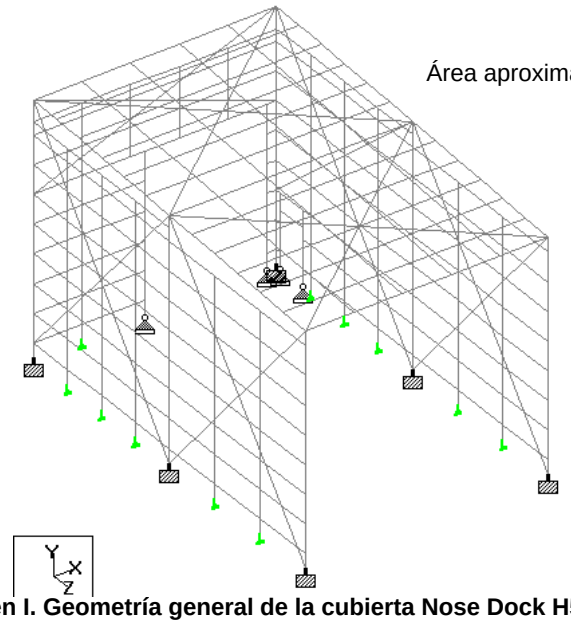


Imagen I. Geometría general de la cubierta Nose Dock H5 - H6.

4. CÓDIGOS Y MANUALES UTILIZADOS

El análisis y diseño está basado en los siguientes reglamentos y/o códigos:

- Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones para la Republica de El Salvador y sus Normas Técnicas:
  - Norma Técnica para Diseño por Sismo, 1997
  - Norma Técnica para Diseño de Cimentaciones y Estabilidad de Taludes
  - Norma Técnica para Diseño por Viento
- Steel Construction Manual, American Institute of Steel Construction, Fifteenth Edition
- Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-14
- Specification for Structural Steel Buildings ANSI/AISC 360-16

5. MATERIALES

Los materiales empleados para las secciones estructurales de acero en columnas, vigas, perfiles, placas, anclas, tornillería, etc., así como el concreto, el acero de refuerzo de las cimentaciones y la mampostería se describen a continuación:

Elementos De Acero Estructural:

Anclas Estructurales ---------- **Cold Rolled AISI/SAE 1018**

Perfiles monten MCE y MCC Cal. 14 ---------- **A-1011 SS Gr.36 (f_y= 2,530.00 kg/cm^2)**

Perfiles de Columnas de “W” ---------- **A572 Gr.50 (f_y= 3,515.00 kg/cm^2)**

Largueros de pared delgada tipo “C” ---------- **A-1011 SS Gr.36 (f_y= 2,530.00 kg/cm^2)**

Perfiles HSS (postes de cortina) ---------- **A500 Gr. B (fy= 3,234.00 kg/cm^2)**

Tubo cédula 40 (contraflambeos) ---------- **A53 Gr. B (fy= 2,250.00 kg/cm^2)**

Placa de acero para conexiones ---------- **A-36 (f_y= 2,530.00 kg/cm^2)**

Tornillos en conexiones estructurales ---------- **A-325 (fy= 6468.00 kg/cm²)**

El concreto empleado en el diseño de cimentaciones y otros componentes se describe a continuación:

Concreto con resistencia a la compresión ---------- **f’c= 280.00 kg/cm²**

Módulo de Elasticidad ---------- **E= 23,4260.00 kg/cm²**

Acero de refuerzo: (Varilla corrugada ASTM A615) ---------- **Gr.60 (fy= 4200kg/cm²)**

6. CARGAS ESTRUCTURALES

6.1 CARGA VIVA

De acuerdo con las Normas Aplicables se especifican los siguientes valores de Cargas Vivas Unitarias acorde al uso de la estructura.

En el caso de la cubierta con pendiente de 5.00% se considera lo siguiente:

Carga Viva Máxima ---------- **20.00 kg/m²**

Carga Viva Accidental---------- **00.00 kg/m²**

La carga viva se aplica como carga por unidad de área sobre la cubierta y el programa la distribuye a los largueros y vigas con base en su área tributaria.

Separación de largueros = 1.33 m

6.2 CARGA MUERTA

Es la carga gravitacional de carácter permanente impuesta a la estructura, tal como el Peso Propio de elementos estructurales, instalaciones, acabados, accesorios, etc.

En la tabla siguiente se muestran los pesos de los elementos no estructurales incluidos como carga muerta en la cubierta, adicional al peso propio de la estructura.

Concepto	Cubierta	Muros
	kg/m²	kg/m²
Panel sándwich GLAMET - panel metálico aislado con poliuretano/poliisocianurato (PUR/PIR) 1.5 in espesor.	9.32	
Instalaciones Generales.	10.00	
Lámina en muro SSR KR-18 Acanalado, cal.24.		5.85
Puerta De Emergencia.		31.00
Cortina Metálica Enrollable.		11.82

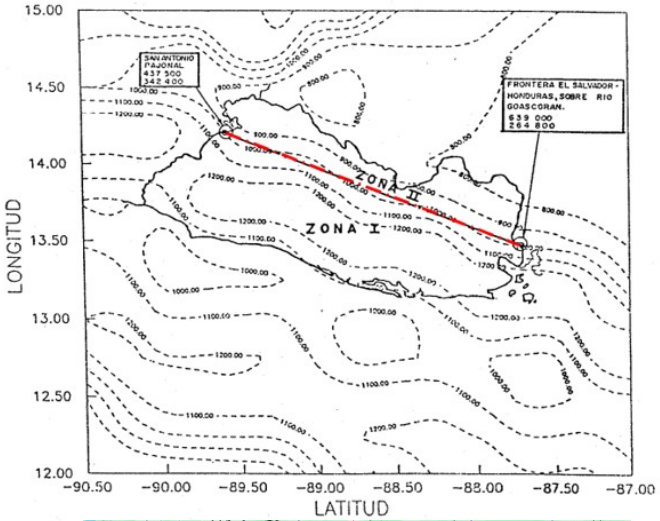
Tabla I. Cargas muertas actuantes en toda la estructura.

Nota: Al igual que la carga viva, la carga muerta de cubierta y muros se aplica como carga por unidad de área que el programa distribuye a largueros y vigas. La puerta de emergencia (1.30 m × 2.30 m) se aplica como carga lineal de 0.80 kg/cm en los postes de su marco y la cortina (5.10 m × 6.60 m) como dos cargas puntuales de 198.90 kg en sus apoyos.

6.3 DEFINICIÓN DE EFECTOS DE SISMO

Las cargas de sismo se determinaron por medio de un análisis dinámico modal espectral de acuerdo con la Norma Técnica para Diseño por Sismo de El Salvador, utilizando el coeficiente sísmico obtenido a partir del periodo fundamental de la estructura. A continuación, se muestra un resumen con los factores y coeficientes empleados para el análisis por sismo de la estructura.

Factor de Zonificación Sísmica:



SIMBOLOGIA

—— • —— • —— LINEA DIVISORIA DE ZONAS SISMICAS. D=215.93 Km. RUMBO= S 66° 56' 06" E

NOTA: LA ZONA I INCLUYE TODAS LAS ISLAS DE EL SALVADOR

TABLA 1
FACTOR A DE ZONIFICACION SISMICA

ZONA *	FACTOR A
1	0.40
2	0.30

Zona =	1
A =	0.4



Imagen II. Mapa de zonificación sísmica de "El Salvador".

La estructura se encuentra ubicada en Aeropuerto Internacional de El Salvador, por lo cual pertenece a la zona 1 y le corresponde el factor de zonificación sísmica A = 0.40.

Coeficientes de Sitio:

Tipo	Descripción	Co	To
S_1	Perfiles de suelo siguientes: (a) Materiales de apariencia rocosa caracterizados por velocidades de onda de corte mayores de 500 m/seg. (b) Suelo con condiciones rígidas o muy densas, cuyo espesor sea menor de 30 m. sobre el manto rocoso.	2.5	0.3
S_2	Perfil de Suelo siguientes: (a) Suelo con condiciones rígidas o muy densas cuyo espesor sea de 30 m. o más sobre el manto rocoso. (b) Suelo con condiciones compactas o muy compactas o medianamente denso con espesor menor de 30 m.	2.75	0.5
S_3	Perfil de suelo que contiene un espesor acumulado de 4 a 12 mts de suelos cohesivos blandos a medianamente compactos o suelos no cohesivos sueltos.	3.0	0 6
S_4	Perfil de suelo que contiene más de 12 m de suelo cohesivo blando o suelo no cohesivo suelto y caracterizado por una velocidad de onda de corte menor de 150 m/seg.	3.0	0.9

(1) El perfil del suelo del sitio se establecerá mediante datos geotécnicos sustentados apropiadamente. En sitios donde las propiedades del suelo no se conocen con detalle como para poder establecer el tipo de perfil de suelo, deberá usarse un perfil de suelo tipo S_3.

NOTA: Se debe entender que a mayor profundidad de la establecida para cada perfil de suelo, solo existe roca como la definida para S_1 (a).

Imagen III. Coeficiente de sitio.

Con base en las características del terreno descritas, se considera un perfil de terreno tipo S3 para el sitio del proyecto. Los coeficientes de sitio aplicables son los siguientes:

Tipo de Suelo =	S3
Co =	3
To =	0.6

Imagen IV. Coeficiente de sitio para construcción del espectro.

Categoría y factor de Importancia:

Categorías de Ocupación	Tipo de Ocupación o Función de la Estructura
I	Comprende aquellas edificaciones que son indispensables después de un sismo para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas. Incluye hospitales, centros de salud, estaciones de bomberos, centrales telefónicas y de telecomunicaciones, instalaciones escolares y militares y cualquier otra edificación y/o instalación de servicio público, almacenamiento de sustancias tóxicas que se requiere para superar la emergencia.
II	Cualquier edificación que tenga niveles altos de ocupación o edificaciones que requieren su operación el período inmediatamente después del sismo. Incluye: edificios gubernamentales, universidades, guarderías, mercados, centros comerciales con un área de más de 3000 m², almacenes con un área de piso de 500 m² o más de 10 mts. de altura, salones que agrupan más de 200 personas, estadios con graderías al aire libre para 2000 personas o más, edificios de más de 4 pisos o más de 1000 mts² por piso, museos, monumentos, terminales de transporte, instalaciones hospitalarias diferentes a las de categoría de ocupación l, locales que alojen equipo especialmente costoso, etc.
III	Construcciones que tengan niveles bajos de ocupación, incluye aquellas construcciones comunes destinadas a viviendas, oficinas, locales comerciales, hoteles, edificaciones industriales y todas aquellas construcciones no incluidas en las categorías de ocupación I y II.

Imagen V. Factor de importancia.

La estructura está destinada al mantenimiento de aeronaves (Nose Dock), cuenta con un área en planta de 161.28 m² y una altura máxima de 10.43 m. Con base en lo anterior, la estructura se clasifica dentro de la categoría III.

TABLA 4
FACTORES DE IMPORTANCIA

I	Establecimientos Esenciales o Peligrosos	1.5
II	Edificios de Ocupación Especial	1.2
III	Edificios de Ocupación Normal	1.0

Imagen VI. Factores de importancia.

Con base en las características sobre el uso que se le dará a la nave industrial se muestran a continuación dichos valores:

Categoria =	III
Factor de Importancia I =	1

Imagen VII. Factor de importancia para construcción del espectro.

Factor de Comportamiento y Amplificación:

En función del tipo de estructura, los factores de comportamiento y amplificación de desplazamientos utilizados son: R= 7 y Cd= 6.

TABLA 7
SISTEMAS ESTRUCTURALES

Sistema Básico Estructural(1)	Sistema Resistente a Fuerzas Laterales - Descripción	C_d(2)	R(3)	H(4)
SISTEMA A	1. Marcos de acero o concreto con detallado especial	8	12	S.L. (5)
	2. Marcos de concreto con detallado intermedio	5	5	15
	3. Marcos de acero con detallado ordinario	6	7	30
SISTEMA B	1. Paredes de:			
	a. Concreto	7	8	50
	b. Mampostería	6	7	35
	2. Marcos de acero arriostrados:			
	a. Excéntricamente	6	10	50
	b. Concéntricamente	7	8	50

NOTAS:

(1) Los sistemas básicos estructurales están definidos en 3.6.
(2) Factor de Amplificación de desplazamientos.
(3) Para combinaciones de Sistemas Estructurales ver 3.8.
(4) H = Altura límite, en m.
(5) S.L.= Sin límite de altura.

Cd =	6
R =	7

Imagen VIII. Factores de comportamiento y amplificación para construcción del espectro.

Se presenta a continuación el espectro sísmico de diseño, así como un resumen con los parámetros que intervienen en su determinación.

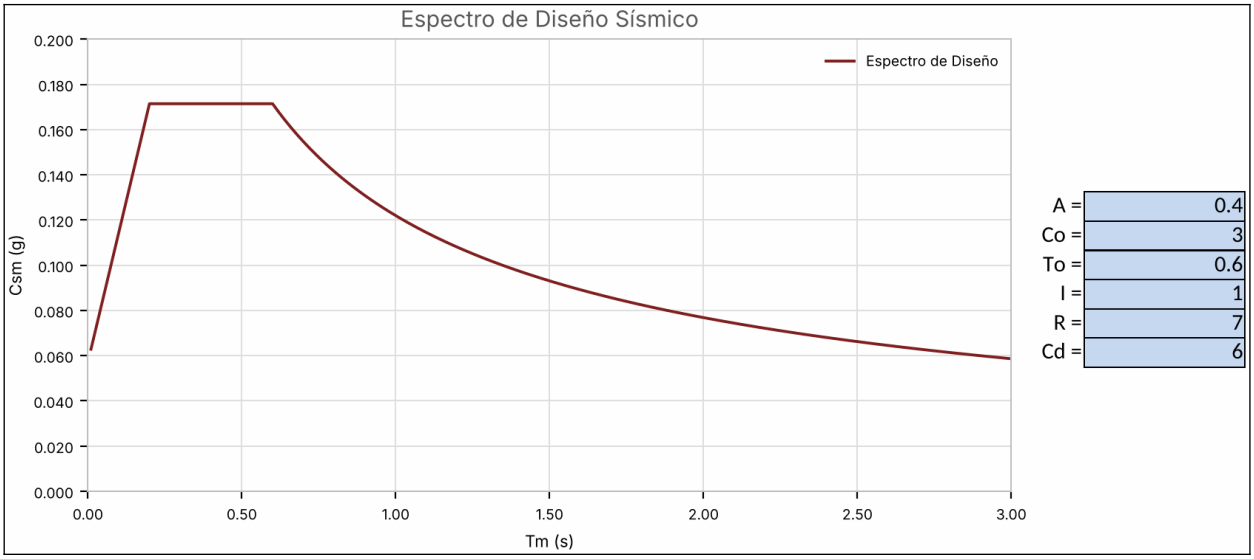


Imagen IX. Espectro de diseño.

En base al periodo fundamental de la estructura para la revisión modal espectral, a continuación, se muestran los coeficientes obtenidos para llevar a cabo dicho análisis.

Tipo de sistema: Marco de Acero	Tipo de sistema: Marco de Acero
Ct = 0.085	Ct = 0.085
Altura media de la estructura hn = 10.025 m	Altura media de la estructura hn = 10.025 m
Periodo aproximado T = 0.600 s	Periodo aproximado T = 0.600 s
Coeficiente sismico Cs (T aproximado)= 0.171	**Coeficiente sismico Cs (T aproximado)= 0.171**
Periodo fundamental de la estructura T = 0.6248 s	Periodo fundamental de la estructura T = 0.39738 s
Coeficiente sismico Cs (T fundamental)= 0.167	**Coeficiente sismico Cs (T fundamental)= 0.171**
80% Cs (T reglamento) = 0.137	80% Cs (T reglamento) = 0.137
Cs diseño = 0.167	**Cs diseño = 0.171**
Coeficiente Sísmico Dirección "X"	**Coeficiente Sísmico Dirección "Z"**

6.4 CARGA DE VIENTO

A continuacion se describe el procedimiento para el calculo de las presiones de viento.

CLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA

Clasificacion: Tipo 1

DETERMINACION DE LA PRESION BASICA DE DISEÑO

Velocidad regional maxima del viento (Según TDR)

Vmax = 120 km/h

Factor de rafaga = 1.3

Velocidad basica = 92.31 km/h

Presion basica de diseño = 40.90 kg/m2

FACTORES DE CORRECCION POR EXPOSICION Y ALTURA

Zona = B

K = 1

a = 4.5

Altura del edificio z = 10.025 m

Cz = 1.00

PRESION ESTATICA DE DISEÑO

P = 40.93 * Cp kg/m2

Imagen X. Coeficientes para definición de presión de viento.

PRESION SOBRE SUPERFICIES

Superficie	Cp	P (kg/m2)	P (kg/cm2)
Pared de barlovento	0.8	32.74	0.0033
Pared de sotavento	-0.5	-20.46	-0.0020
Paredes laterales	-0.7	-28.65	-0.0029
Techo inclinado (θ<30°)	-0.7	-28.65	-0.0029

PRESIONES INTERNAS

Area de aberturas en fachada de zona de muelles = 96.768 m2

Area total de fachada = 96.768 m2

Porcentaje de aberturas = **100.0%** **> 30% Hay presiones internas**

FACTORES DE PRESION INTERIOR (NTDV-97, 4.4) — aberturas > 30% de la superficie

Aberturas principalmente en	Cpi
la cara de barlovento	0.75
la cara de sotavento	-0.6
las caras paralelas al viento	-0.5
las cuatro caras (uniformes)	-0.3

Caso	Eje 3 abierto	Cpi	Pi (kg/m2)
Viento X	Paralela	-0.5	-20.46
Viento -X	Paralela	-0.5	-20.46
Viento Z	Sotavento	-0.6	-24.56
Viento -Z	Barlovento	0.75	30.69

Imagen XI. Coeficientes para presión externa e interna.

7. CRITERIOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural se efectúa mediante un modelo matemático tridimensional construido con elementos barra. Estos modelos responden a un comportamiento del tipo elástico lineal. La construcción del modelo y el análisis estructural se realiza con la ayuda de un programa de computadora que considera dentro de sus cálculos las fuerzas inducidas por los efectos de las cargas permanentes y variables, así como las cargas accidentales debidas al sismo y viento.

Los contravientos se consideran como elementos a solo tensión, los contraflambeos se modelan como elementos tipo armadura y en los extremos de largueros y dinteles se liberan los momentos para representar uniones a cortante.

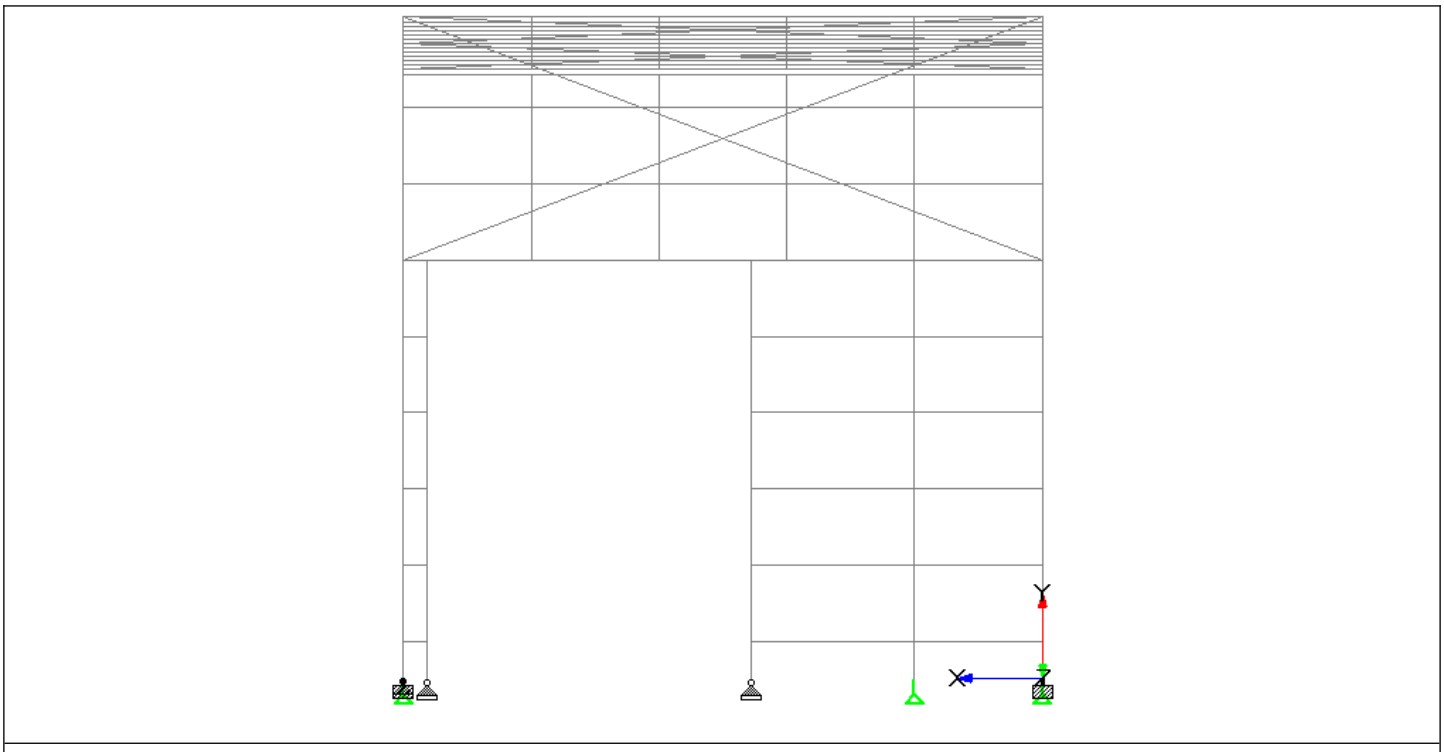
Del análisis se obtiene la respuesta de la estructura en términos de deformaciones y elementos mecánicos, tales como: momentos flexionantes, fuerzas cortantes y fuerzas axiales.

La revisión y el diseño de los elementos estructurales se lleva a cabo siguiendo los criterios establecidos por el método basado en factores de carga y resistencia (LRFD) del AISC-16.

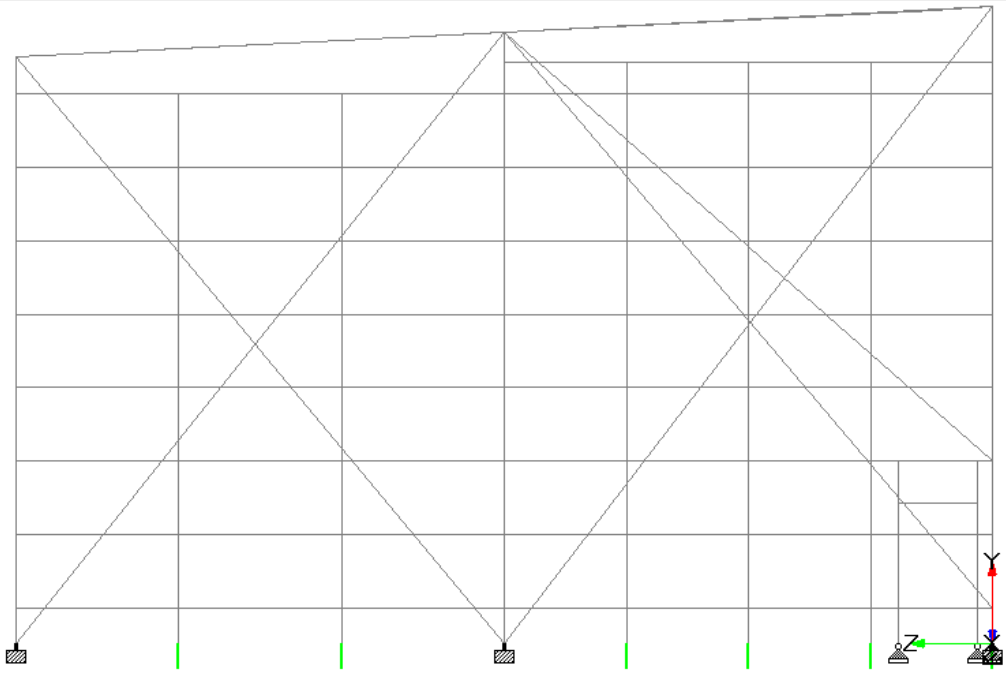
8. SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El modelo matemático tridimensional, así como la corrida del análisis estructural se llevó a cabo con la ayuda del programa STAAD.Pro Connect Edition V22. También por medio del programa se realiza la revisión y diseño de los elementos estructurales de acuerdo con el código de diseño LRFD del AISC.

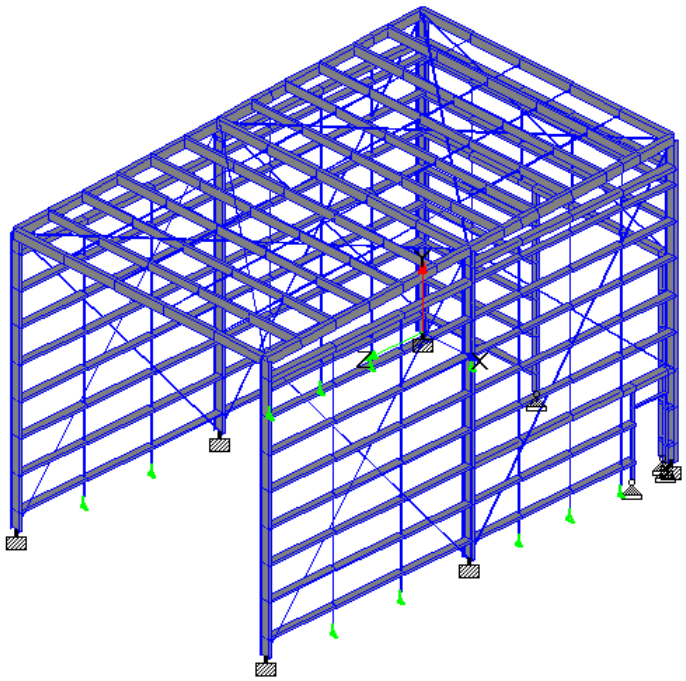
A continuación, se muestra de forma esquemática el modelo tridimensional de la estructura.



Vista Frontal



Vista lateral

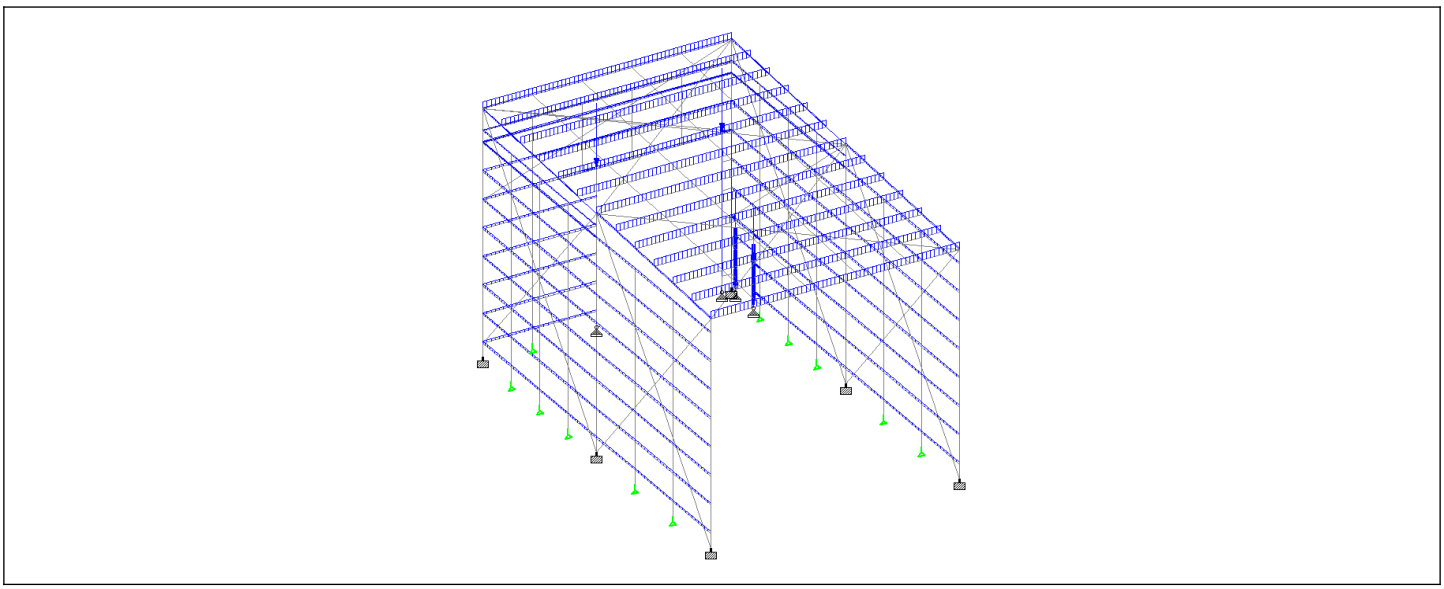


Isométrico

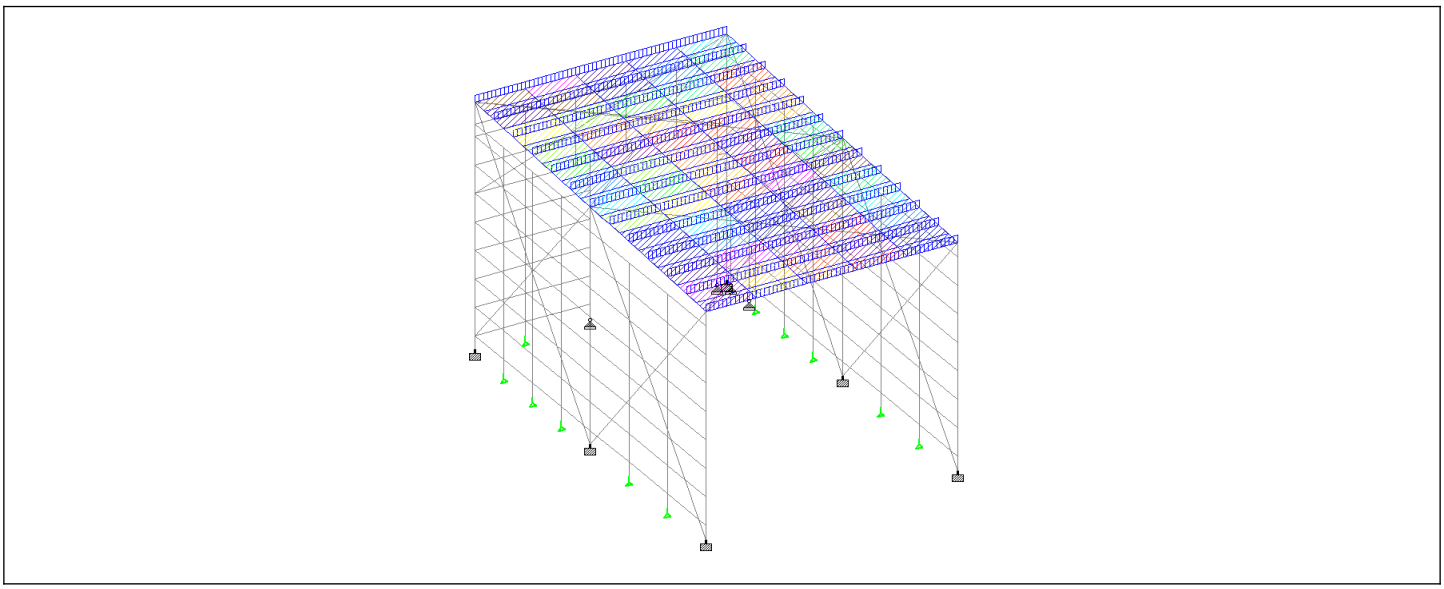
9. APLICACIÓN DE CARGAS ESTRUCTURALES

A continuación, se muestran de forma esquemática las cargas aplicadas a los modelos estructurales a los casos de cargas gravitacionales, sismo y viento.

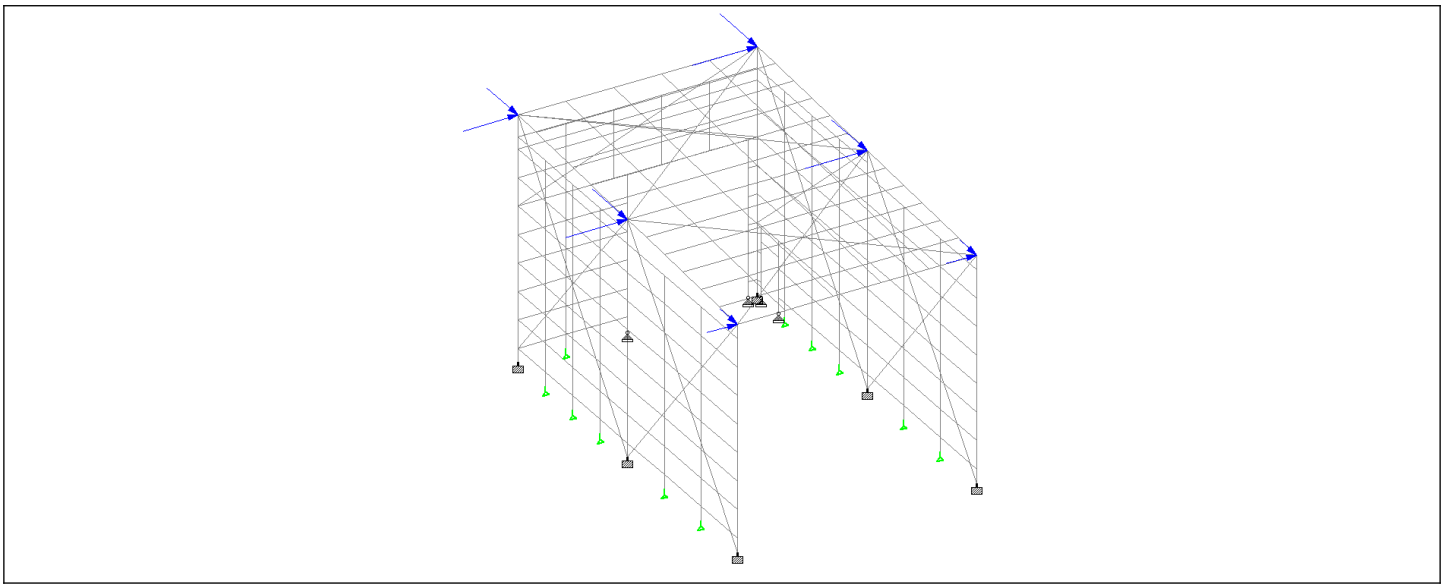
9.1 CARGA MUERTA



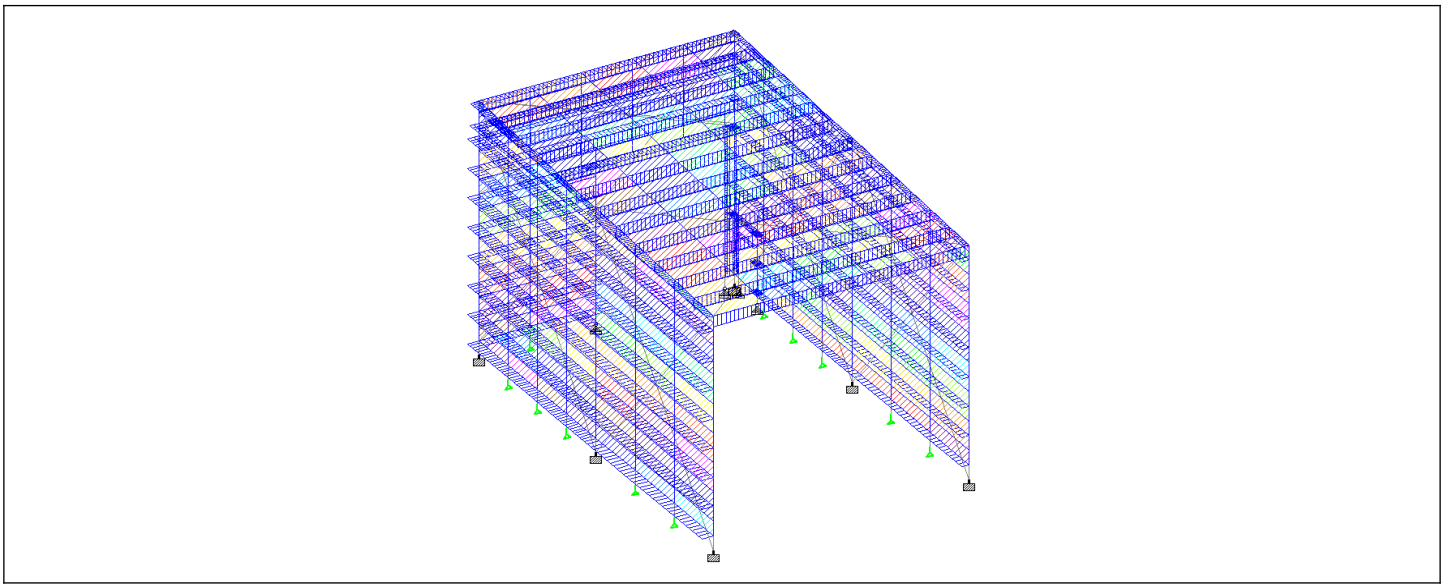
9.2 CARGA VIVA



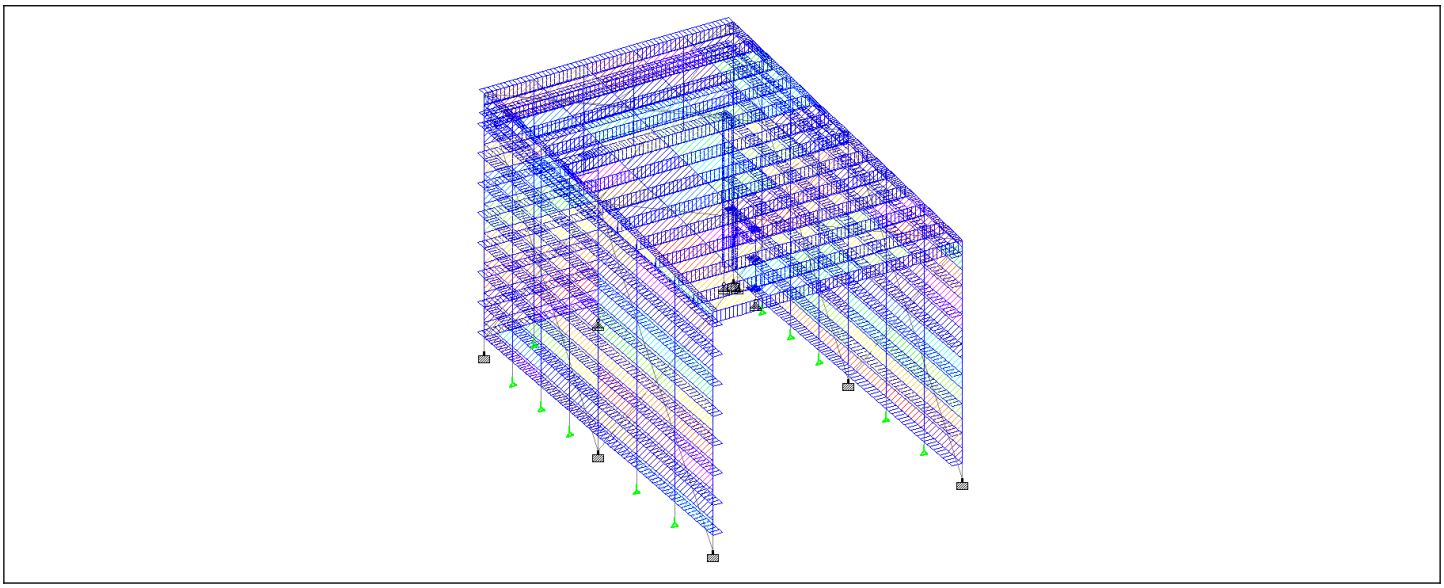
9.3 PESOS PARA ANÁLISIS SÍSMICO



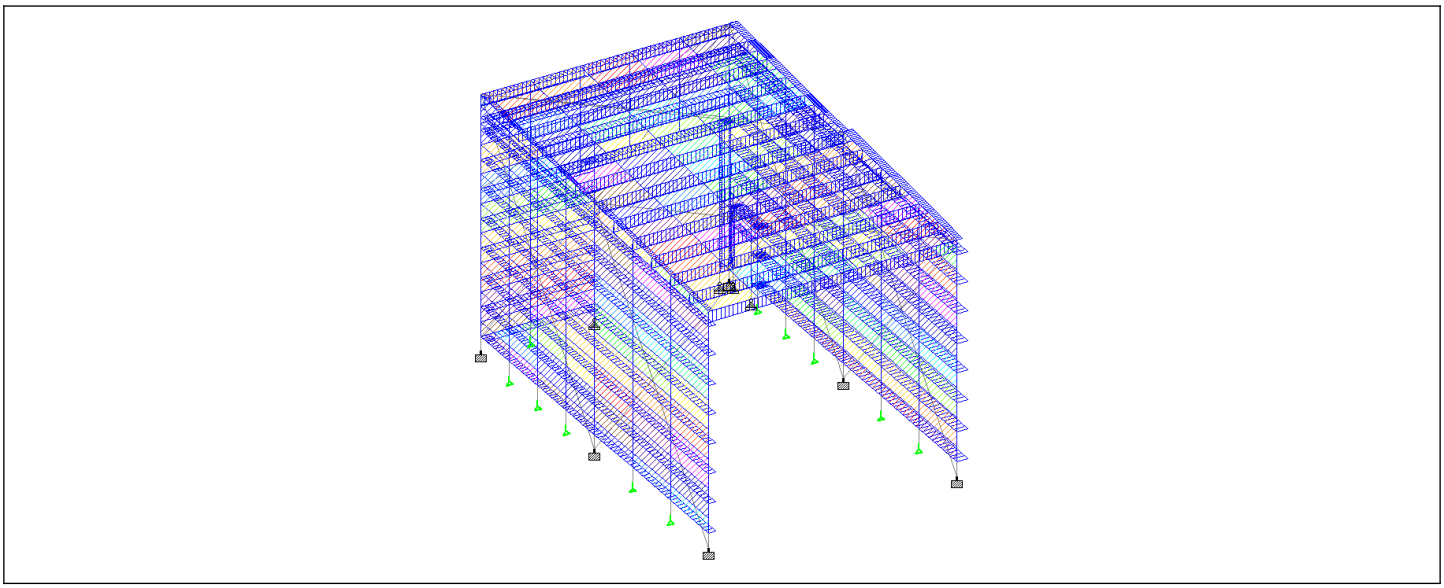
9.4 VIENTO EN “X”



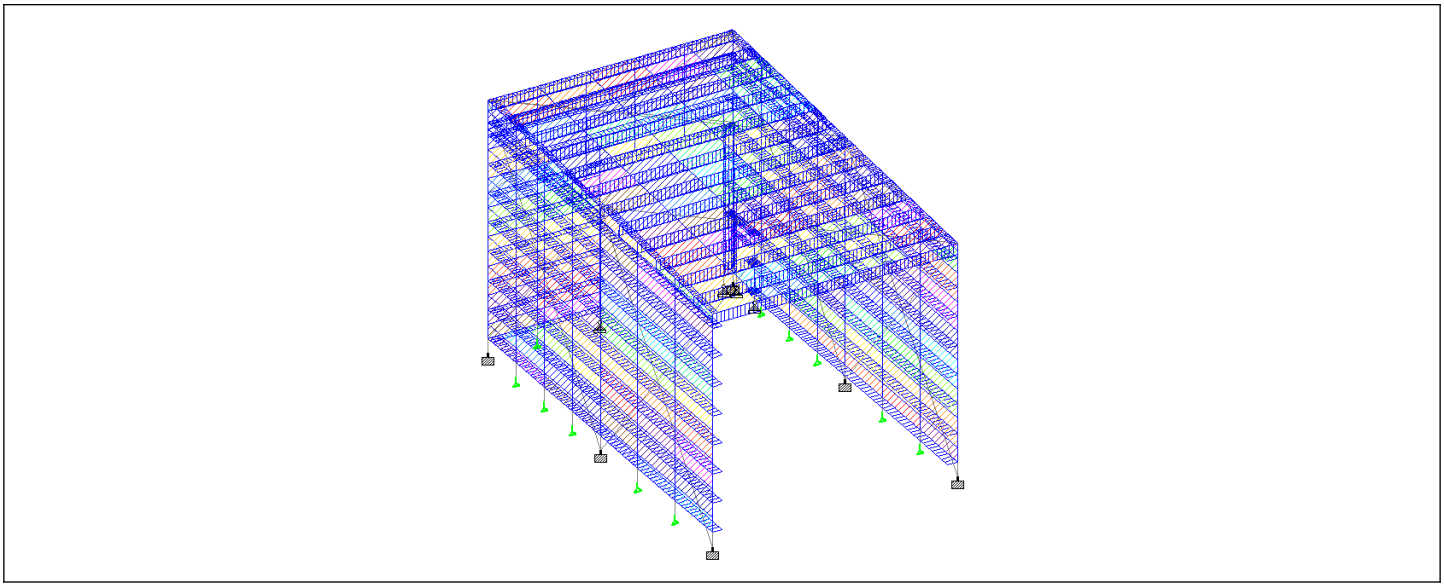
9.5 VIENTO EN “Z”



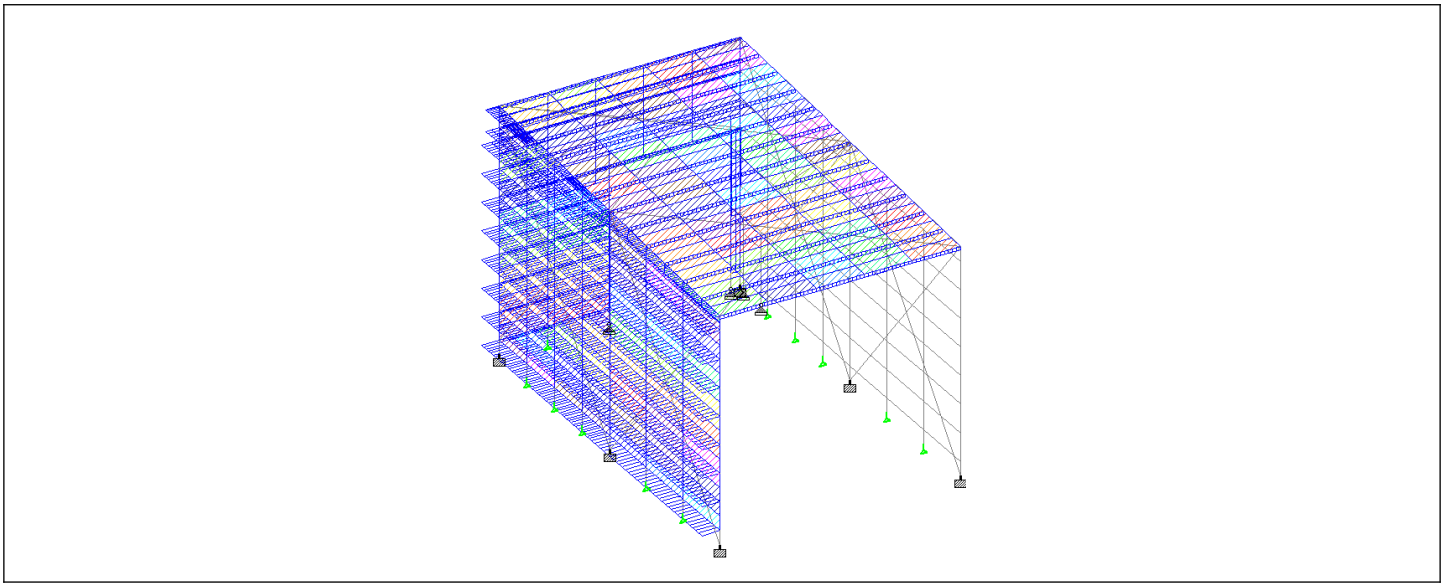
9.6 VIENTO EN “-X”



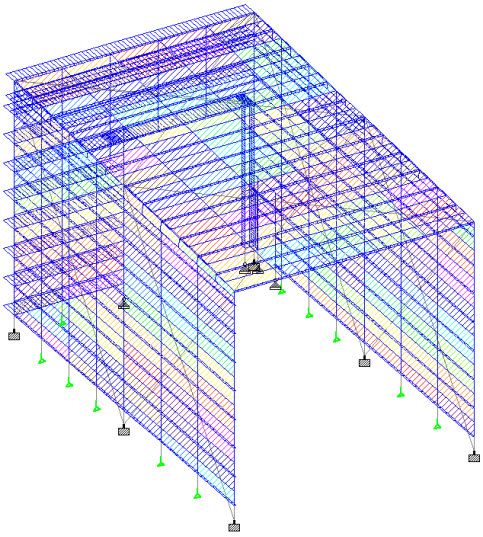
9.7 VIENTO EN “-Z”



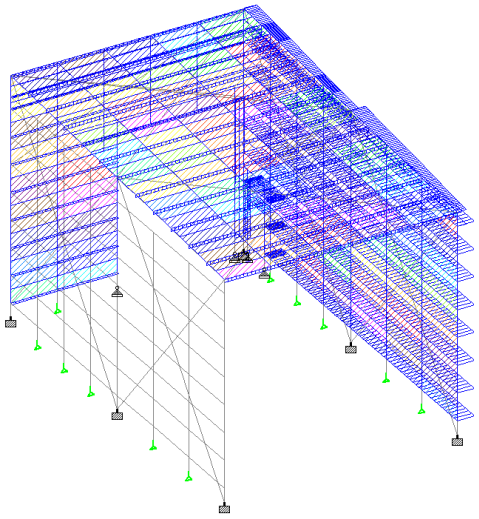
9.8 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “X”



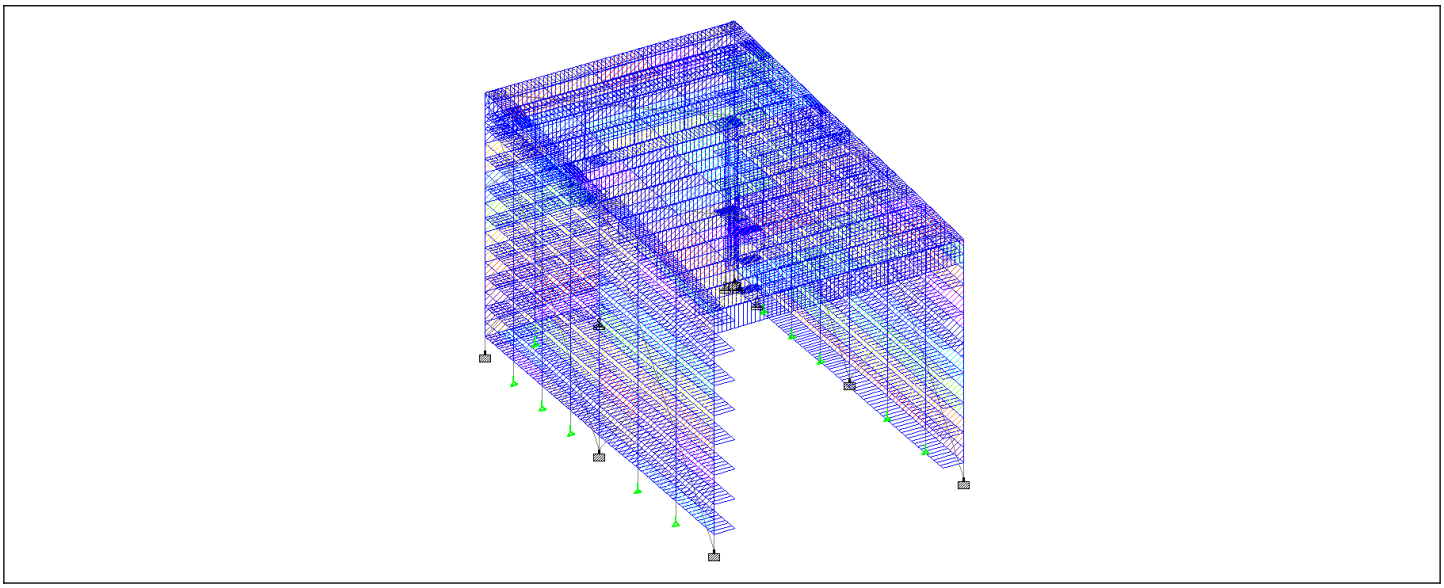
9.9 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “Z”



9.10 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “-X”



9.11 VIENTO CON PRESIÓN INTERNA EN “-Z”



10. COMBINACIONES DE CARGA

Las combinaciones de carga se formulan de acuerdo con los lineamientos que se establecen en el Reglamento de Seguridad Estructural. Las combinaciones de acciones se clasifican en dos grupos, combinaciones para el estado límite de servicio y combinaciones para el estado límite de falla.

CARGAS BÁSICAS	
1 CARGA MUERTA	
2 CARGA VIVA	
3 CARGA VIVA REDUCIDA	
4 SISMO X	
5 SISMO Z	
6 SISMO -X	
7 SISMO -Z	
8 VIENTO X	
9 VIENTO -X	
10 VIENTO Z	
11 VIENTO -Z	
12 VIENTO X (PA)	
13 VIENTO -X (PA)	
14 VIENTO Z (PA)	
15 VIENTO -Z (PA)	
COMBINACIONES DE SERVICIO	
16 CM+CVR+SX+30%SZ 1 1.0 3 1.0 4 1.0 5 0.3	**25 CM-VX** 1 1.0 9 1.0
17 CM+CVR+SX-30%SZ	**26 CM+VZ**

1 1.0 3 1.0 4 1.0 7 0.3	1 1.0 10 1.0
18 CM+CVR-SX+30%SZ 1 1.0 3 1.0 6 1.0 5 0.3	**27 CM-VZ** 1 1.0 11 1.0
19 CM+CVR-SX-30%SZ 1 1.0 3 1.0 6 1.0 7 0.3	**28 CM+VX(PA)** 1 1.0 12 1.0
20 CM+CVR+30%SX+SZ 1 1.0 3 1.0 4 0.3 5 1.0	**29 CM-VX(PA)** 1 1.0 13 1.0
21 CM+CVR+30%SX-SZ 1 1.0 3 1.0 4 0.3 7 1.0	**30 CM+VZ(PA)** 1 1.0 14 1.0
22 CM+CVR-30%SX+SZ 1 1.0 3 1.0 6 0.3 5 1.0	**31 CM-VZ(PA)** 1 1.0 15 1.0
23 CM+CVR-30%SX-SZ 1 1.0 3 1.0 6 0.3 7 1.0	**32 CM+CV** 1 1.0 2 1.0
24 CM+VX 1 1.0 8 1.0	
COMBINACIONES DE DISEÑO	
33 1.4CM+1.7CV 1 1.4 2 1.7	**50 1.05CM+1.2762VX+1.275CVR** 1 1.05 8 1.276 3 1.275
34 1.05CM+1.4025SX+0.4207SZ+1.275CVR 1 1.05 4 1.4025 5 0.4207 3 1.275	**51 0.9CM+1.3013VX** 1 0.9 8 1.3013
35 1.05CM+1.4025SX-0.4207SZ+1.275CVR 1 1.05 4 1.4025 7 0.4207 3 1.275	**52 1.05CM+1.2762V-X+1.275CVR** 1 1.05 9 1.276 3 1.275
36 1.05CM-1.4025SX+0.4207SZ+1.275CVR 1 1.05 6 1.4025 5 0.4207 3 1.275	**53 0.9CM+1.3013V-X** 1 0.9 9 1.3013
37 1.05CM-1.4025SX-0.4207SZ+1.275CVR 1 1.05 6 1.4025 7 0.4207 3 1.275	**54 1.05CM+1.2762VZ+1.275CVR** 1 1.05 10 1.276 3 1.275
38 1.05CM+0.4207SX+1.4025SZ+1.275CVR 1 1.05 4 0.4207 5 1.4025 3 1.275	**55 0.9CM+1.3013VZ** 1 0.9 10 1.3013
39 1.05CM+0.4207SX-1.4025SZ+1.275CVR 1 1.05 4 0.4207 7 1.4025 3 1.275	**56 1.05CM+1.2762V-Z+1.275CVR** 1 1.05 11 1.276 3 1.275
40 1.05CM-0.4207SX+1.4025SZ+1.275CVR 1 1.05 6 0.4207 5 1.4025 3 1.275	**57 0.9CM+1.3013V-Z** 1 0.9 11 1.3013
41 1.05CM-0.4207SX-1.4025SZ+1.275CVR 1 1.05 6 0.4207 7 1.4025 3 1.275	**58 1.05CM+1.2762VX(PA)+1.275CVR** 1 1.05 12 1.276 3 1.275
42 0.9CM+1.43SX+0.429SZ 1 0.9 4 1.43 5 0.429	**59 0.9CM+1.3013VX(PA)** 1 0.9 12 1.3013
43 0.9CM+1.43SX-0.429SZ 1 0.9 4 1.43 7 0.429	**60 1.05CM+1.2762V-X(PA)+1.275CVR** 1 1.05 13 1.276 3 1.275
44 0.9CM-1.43SX+0.429SZ 1 0.9 6 1.43 5 0.429	**61 0.9CM+1.3013V-X(PA)** 1 0.9 13 1.3013
45 0.9CM-1.43SX-0.429SZ 1 0.9 6 1.43 7 0.429	**62 1.05CM+1.2762VZ(PA)+1.275CVR** 1 1.05 14 1.276 3 1.275
46 0.9CM+0.429SX+1.43SZ 1 0.9 4 0.429 5 1.43	**63 0.9CM+1.3013VZ(PA)** 1 0.9 14 1.3013
47 0.9CM+0.429SX-1.43SZ 1 0.9 4 0.429 7 1.43	**64 1.05CM+1.2762V-Z(PA)+1.275CVR** 1 1.05 15 1.276 3 1.275
48 0.9CM-0.429SX+1.43SZ	**65 0.9CM+1.3013V-Z(PA)**

1 0.9 6 0.429 5 1.43	1 0.9 15 1.3013
49 0.9CM-0.429SX-1.43SZ 1 0.9 6 0.429 7 1.43	**66 1.2CM+1.2CV** 1 1.2 2 1.2

Tabla II. Combinaciones de carga.

11. REVISIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO

La revisión del estado límite de servicio se lleva a cabo mediante la comprobación de los desplazamientos laterales y verticales máximos permisibles, cuyos valores limite se expresan a continuación:

Distorsión máxima permisible por efectos de sismo ---------- **Di/H = 0.015**

Distorsión máxima permisible por efectos de viento ---------- **De/H= 0.005**

Flecha máxima de elementos estructurales ---------- **L/180**

Se realiza la revisión de la distorsión máxima a partir de los desplazamientos laterales máximos en los nodos superiores de las columnas.

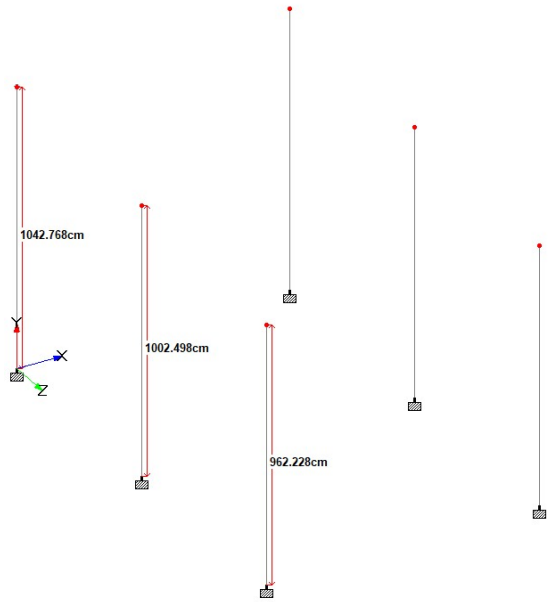


Imagen XII. Nodos de la estructura en los que se verifican las derivas.

11.1 DERIVAS POR EFECTOS DE SISMO

Se presenta a continuación la revisión de las derivas en las columnas con los mayores desplazamientos laterales asociados a las combinaciones de sismo. Se revisan las derivas en las dos direcciones ortogonales “X” y “Z”.

Nodo	Combinación	Desplazamiento Elástico		Desplazamiento Inelástico		Derivas	
		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
		X (cm)	Z (cm)	X (cm)	Z (cm)	X	Z
1356	16 CM+CVR+SX+30%SZ	2.274	0.434	13.646	2.607	0.014	0.003
1356	17 CM+CVR+SX-30%SZ	2.294	0.105	13.766	0.632	0.014	0.001
1356	18 CM+CVR-SX+30%SZ	-2.294	-0.167	13.763	1.004	0.014	0.001
1356	19 CM+CVR-SX-30%SZ	-2.274	-0.496	13.644	2.979	0.014	0.003
1356	20 CM+CVR+30%SX+SZ	0.652	0.608	3.914	3.647	0.004	0.004
1356	21 CM+CVR+30%SX-SZ	0.719	-0.489	4.312	2.936	0.004	0.003
1356	22 CM+CVR-30%SX+SZ	-0.718	0.427	4.309	2.564	0.004	0.003
1356	23 CM+CVR-30%SX-SZ	-0.652	-0.670	3.911	4.020	0.004	0.004
1357	16 CM+CVR+SX+30%SZ	2.274	-0.113	13.644	0.675	0.014	0.001
1357	17 CM+CVR+SX-30%SZ	2.293	-0.455	13.760	2.732	0.014	0.003
1357	18 CM+CVR-SX+30%SZ	-2.294	0.393	13.766	2.360	0.014	0.002
1357	19 CM+CVR-SX-30%SZ	-2.275	0.050	13.650	0.302	0.014	0.000
1357	20 CM+CVR+30%SX+SZ	0.652	0.465	3.914	2.788	0.004	0.003
1357	21 CM+CVR+30%SX-SZ	0.717	-0.678	4.302	4.071	0.004	0.004
1357	22 CM+CVR-30%SX+SZ	-0.718	0.616	4.309	3.698	0.004	0.004
1357	23 CM+CVR-30%SX-SZ	-0.653	-0.527	3.921	3.160	0.004	0.003
1358	16 CM+CVR+SX+30%SZ	1.364	0.445	8.183	2.669	0.008	0.003
1358	17 CM+CVR+SX-30%SZ	1.343	0.120	8.060	0.721	0.008	0.001
1358	18 CM+CVR-SX+30%SZ	-1.355	-0.157	8.129	0.941	0.008	0.001
1358	19 CM+CVR-SX-30%SZ	-1.375	-0.481	8.252	2.889	0.008	0.003
1358	20 CM+CVR+30%SX+SZ	0.436	0.613	2.617	3.677	0.003	0.004
1358	21 CM+CVR+30%SX-SZ	0.368	-0.469	2.207	2.815	0.002	0.003
1358	22 CM+CVR-30%SX+SZ	-0.379	0.432	2.276	2.594	0.002	0.002
1358	23 CM+CVR-30%SX-SZ	-0.448	-0.650	2.686	3.898	0.003	0.004
1359	16 CM+CVR+SX+30%SZ	1.361	-0.103	8.169	0.616	0.008	0.001
1359	17 CM+CVR+SX-30%SZ	1.341	-0.441	8.049	2.647	0.008	0.003
1359	18 CM+CVR-SX+30%SZ	-1.358	0.404	8.147	2.425	0.008	0.002
1359	19 CM+CVR-SX-30%SZ	-1.378	0.066	8.267	0.394	0.008	0.000
1359	20 CM+CVR+30%SX+SZ	0.433	0.470	2.598	2.818	0.002	0.003
1359	21 CM+CVR+30%SX-SZ	0.366	-0.659	2.198	3.952	0.002	0.004
1359	22 CM+CVR-30%SX+SZ	-0.383	0.622	2.297	3.730	0.002	0.004
1359	23 CM+CVR-30%SX-SZ	-0.449	-0.507	2.696	3.040	0.003	0.003
1362	16 CM+CVR+SX+30%SZ	1.884	0.443	11.305	2.657	0.011	0.003
1362	17 CM+CVR+SX-30%SZ	1.887	0.116	11.323	0.697	0.011	0.001
1362	18 CM+CVR-SX+30%SZ	-1.892	-0.159	11.352	0.951	0.011	0.001
1362	19 CM+CVR-SX-30%SZ	-1.889	-0.485	11.334	2.911	0.011	0.003
1362	20 CM+CVR+30%SX+SZ	0.559	0.614	3.354	3.681	0.003	0.004
1362	21 CM+CVR+30%SX-SZ	0.569	-0.475	3.414	2.853	0.003	0.003
1362	22 CM+CVR-30%SX+SZ	-0.574	0.433	3.443	2.599	0.003	0.003
1362	23 CM+CVR-30%SX-SZ	-0.564	-0.656	3.383	3.935	0.003	0.004
1363	16 CM+CVR+SX+30%SZ	1.883	-0.104	11.298	0.623	0.011	0.001
1363	17 CM+CVR+SX-30%SZ	1.886	-0.444	11.316	2.665	0.011	0.003
1363	18 CM+CVR-SX+30%SZ	-1.893	0.402	11.359	2.409	0.011	0.002
1363	19 CM+CVR-SX-30%SZ	-1.890	0.061	11.341	0.367	0.011	0.000
1363	20 CM+CVR+30%SX+SZ	0.558	0.470	3.347	2.820	0.003	0.003
1363	21 CM+CVR+30%SX-SZ	0.568	-0.664	3.407	3.985	0.003	0.004
1363	22 CM+CVR-30%SX+SZ	-0.575	0.622	3.450	3.730	0.003	0.004
1363	23 CM+CVR-30%SX-SZ	-0.565	-0.513	3.390	3.076	0.003	0.003

Tabla III. Derivas por efectos de sismo.

11.2 DERIVAS POR EFECTOS DE VIENTO

Se presenta a continuación la revisión de las derivas en las columnas con los mayores desplazamientos laterales asociados a las combinaciones de viento. Se revisan las derivas en las dos direcciones ortogonales “X” y “Z”.

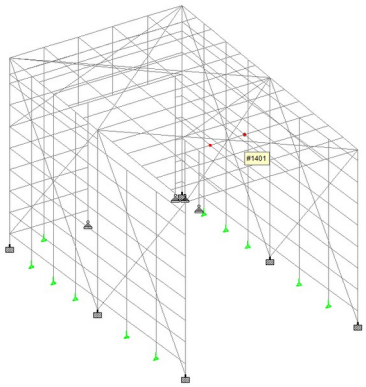
En la tabla siguiente se muestran las derivas laterales de los nodos superiores de las columnas con los mayores desplazamientos horizontales en donde se puede verificar que las derivas máximas son aceptables.

Nodo	Combinación	Desplazamiento Elástico		Desplazamiento Absoluto		Derivas	
		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
		X (cm)	Z (cm)	X (cm)	Z (cm)	X	Z
1356	24 CM+VX	4.768	-0.189	4.768	0.189	0.005	0.000
1356	25 CM-VX	-4.836	-0.787	4.836	0.787	0.005	0.001
1356	26 CM+VZ	-0.114	0.518	0.114	0.518	0.000	0.001
1356	27 CM-VZ	-0.038	-0.351	0.038	0.351	0.000	0.000
1356	28 CM+VX(PA)	4.786	0.092	4.786	0.092	0.005	0.000
1356	29 CM-VX(PA)	-4.834	-0.466	4.834	0.466	0.005	0.000
1356	30 CM+VZ(PA)	-0.182	0.936	0.182	0.936	0.000	0.001
1356	31 CM-VZ(PA)	-0.097	-0.833	0.097	0.833	0.000	0.001
1357	24 CM+VX	4.763	-0.712	4.763	0.712	0.005	0.001
1357	25 CM-VX	-4.841	-0.179	4.841	0.179	0.005	0.000
1357	26 CM+VZ	-0.103	0.628	0.103	0.628	0.000	0.001
1357	27 CM-VZ	-0.029	-0.314	0.029	0.314	0.000	0.000
1357	28 CM+VX(PA)	4.774	-0.453	4.774	0.453	0.005	0.000
1357	29 CM-VX(PA)	-4.847	0.144	4.847	0.144	0.005	0.000
1357	30 CM+VZ(PA)	-0.180	1.145	0.180	1.145	0.000	0.001
1357	31 CM-VZ(PA)	-0.077	-0.738	0.077	0.738	0.000	0.001
1358	24 CM+VX	3.444	-0.165	3.444	0.165	0.003	0.000
1358	25 CM-VX	-3.396	-0.774	3.396	0.774	0.003	0.001
1358	26 CM+VZ	0.043	0.524	0.043	0.524	0.000	0.001
1358	27 CM-VZ	0.012	-0.342	0.012	0.342	0.000	0.000
1358	28 CM+VX(PA)	3.437	0.121	3.437	0.121	0.003	0.000
1358	29 CM-VX(PA)	-3.402	-0.452	3.402	0.452	0.003	0.000
1358	30 CM+VZ(PA)	0.081	0.954	0.081	0.954	0.000	0.001
1358	31 CM-VZ(PA)	0.038	-0.824	0.038	0.824	0.000	0.001
1359	24 CM+VX	3.412	-0.701	3.412	0.701	0.003	0.001
1359	25 CM-VX	-3.428	-0.158	3.428	0.158	0.003	0.000
1359	26 CM+VZ	0.039	0.636	0.039	0.636	0.000	0.001
1359	27 CM-VZ	0.010	-0.307	0.010	0.307	0.000	0.000
1359	28 CM+VX(PA)	3.404	-0.440	3.404	0.440	0.003	0.000
1359	29 CM-VX(PA)	-3.435	0.172	3.435	0.172	0.003	0.000
1359	30 CM+VZ(PA)	0.077	1.169	0.077	1.169	0.000	0.001
1359	31 CM-VZ(PA)	0.037	-0.734	0.037	0.734	0.000	0.001
1362	24 CM+VX	4.487	-0.181	4.487	0.181	0.004	0.000
1362	25 CM-VX	-4.496	-0.784	4.496	0.784	0.004	0.001
1362	26 CM+VZ	-0.043	0.522	0.043	0.522	0.000	0.001
1362	27 CM-VZ	-0.021	-0.348	0.021	0.348	0.000	0.000
1362	28 CM+VX(PA)	4.510	0.106	4.510	0.106	0.004	0.000
1362	29 CM-VX(PA)	-4.503	-0.459	4.503	0.459	0.004	0.000
1362	30 CM+VZ(PA)	-0.050	0.950	0.050	0.950	0.000	0.001
1362	31 CM-VZ(PA)	-0.045	-0.834	0.045	0.834	0.000	0.001
1363	24 CM+VX	4.471	-0.709	4.471	0.709	0.004	0.001
1363	25 CM-VX	-4.512	-0.173	4.512	0.173	0.005	0.000
1363	26 CM+VZ	-0.023	0.634	0.023	0.634	0.000	0.001
1363	27 CM-VZ	-0.000	-0.311	0.000	0.311	0.000	0.000
1363	28 CM+VX(PA)	4.478	-0.446	4.478	0.446	0.004	0.000
1363	29 CM-VX(PA)	-4.535	0.158	4.535	0.158	0.005	0.000
1363	30 CM+VZ(PA)	-0.048	1.166	0.048	1.166	0.000	0.001
1363	31 CM-VZ(PA)	-0.002	-0.742	0.002	0.742	0.000	0.001

Tabla IV. Derivas por efectos de viento.

11.3 DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN CUBIERTA

Imagen XIII. Ubicación de nodo con mayor desplazamiento vertical en la nave.



Node	L/C	X-Trans cm	Y-Trans cm	Z-Trans cm	Absolute cm	X-Rotan deg	Y-Rotan deg	Z-Rotan deg
1402	32	-0.002	-4.118	-0.204	4.123	0.031	0.006	-0.171
1401	32	-0.002	-4.118	-0.204	4.123	0.031	-0.006	0.171
1409	32	-0.001	-4.020	-0.199	4.025	-0.111	-0.006	0.171
1410	32	-0.001	-4.020	-0.199	4.025	-0.111	0.006	-0.171
1414	32	-0.003	-3.888	-0.192	3.893	0.151	0.006	-0.171
1413	32	-0.003	-3.888	-0.192	3.893	0.151	-0.006	0.171
1397	32	-0.001	-3.620	-0.178	3.625	-0.210	-0.006	0.171
1398	32	-0.001	-3.620	-0.179	3.625	-0.210	0.006	-0.171
1406	32	-0.003	-3.458	-0.171	3.462	0.184	0.006	-0.171
1405	32	-0.003	-3.458	-0.171	3.462	0.184	-0.006	0.171
1426	32	-0.006	-3.213	-0.159	3.217	-0.005	0.006	-0.171
1425	32	-0.006	-3.212	-0.158	3.216	-0.005	-0.006	0.171
1422	32	-0.007	-3.208	-0.159	3.212	0.014	0.006	-0.171

Imagen XIV. Nodo en donde se presenta el mayor desplazamiento vertical.

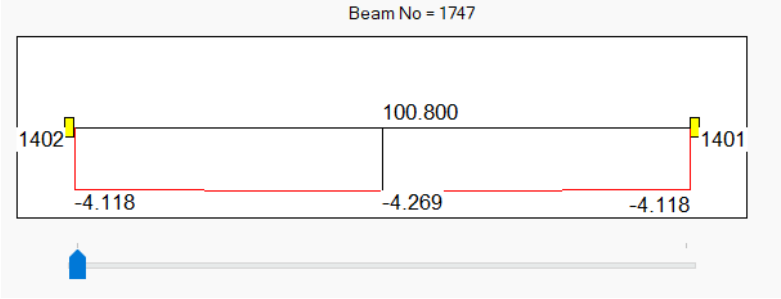


Imagen XV. Barra en donde se presenta el nodo con mayor desplazamiento vertical.

OK

12. DISEÑO DE CIMENTACIÓN

La cimentación de la estructura se resuelve mediante zapatas aisladas individuales, en las cuales se contemplaron como capacidad de carga 15.00 ton/m^2 a una profundidad de desplante de 1.50 mts (0.95 m en la zapata B-1) y un módulo de reacción del suelo de 3.10 kg/cm3; a continuación, se muestran los procesos de análisis y diseño de los elementos que componen la cimentación, zapatas, pedestales y placas base.

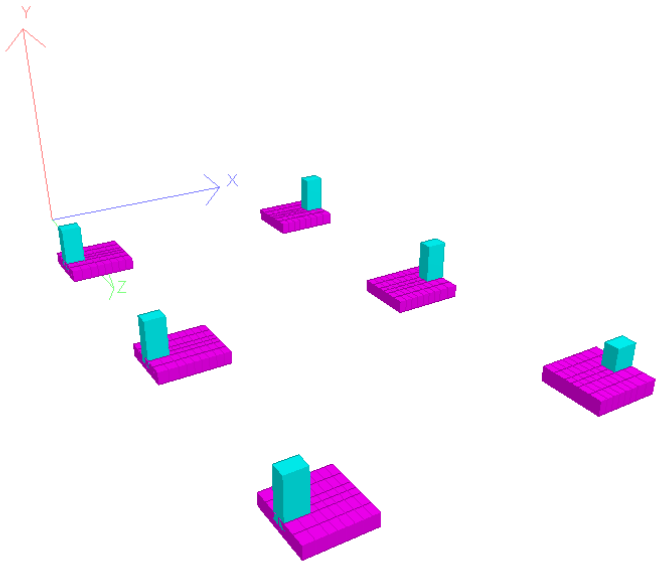


Imagen XVI. Modelo de la Cimentación.

12.1 DISEÑO DE PLACAS BASE

El diseño de las placas base para columnas y postes se realiza mediante hojas de cálculo conforme al AISC 360-16 y al ACI 318-14 (anclaje al concreto), en donde se revisan el aplastamiento del concreto, la flexión de la placa y la resistencia de las anclas a tensión y cortante con las reacciones de la superestructura para todas las combinaciones de diseño.

DISEÑO DE PLACA BASE.

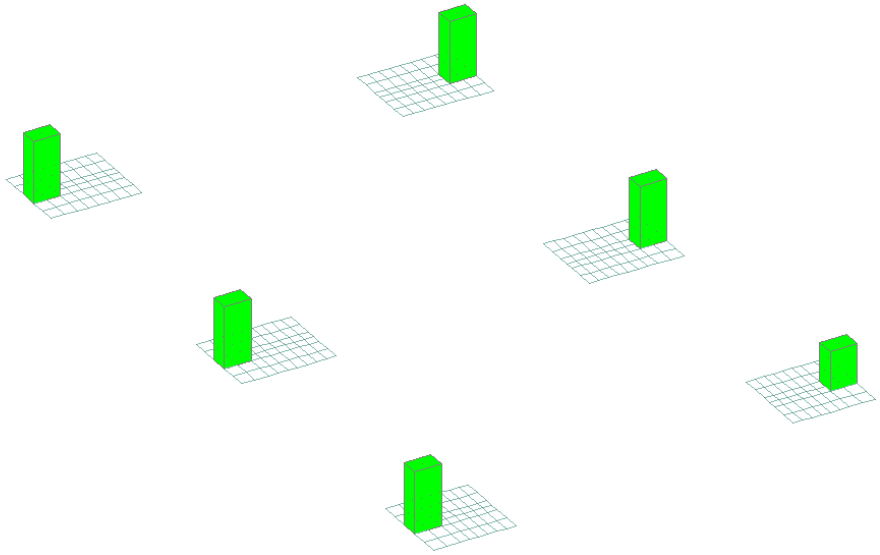


Imagen XVII. Geometría para ubicación de placas base.

PLACA BASE PB-1 (COLUMNA W14×22)

DISEÑO DE PLACA BASE Y ANCLAJE **PROYECTO:** **NOSE DOCK H5_H6**

DATOS:

f'_c =	250	kg/cm²
f_y =	2530	kg/cm²
f_u =	4080	kg/cm²

DIMENSIONES DE PLACA:

B =	34	cm	
N =	52	cm	
tp =	3/4	in	= 1.91 cm

DIMENSIONES DE COLUMNA:

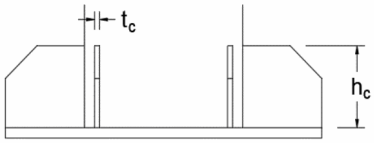
bf =	5.00	in	= 12.70 cm
d =	13.70	in	= 34.80 cm

LONGITUD EN VOLADIZO:

m =	9.47 cm
n =	10.97 cm

CARTABONES:

Se colocan Cartabones?: Si



	Direccion X	Direccion Z
Cantidad =	2	2
t_c =	5/16 in	5/16 in
h_c =	15.0 cm	15.0 cm
$y_{centroidal}$ =	3.22 cm	2.59 cm
I =	1710.0 cm⁴	1848.0 cm⁴
S_{min} =	125.0 cm³	129.1 cm³
S_{max} =	530.3 cm³	713.4 cm³
F_R =	0.9	0.9
$M_{pr(min)}$ =	**284621 kg-cm**	**293964 kg-cm**
$M_{pr(max)}$ =	**1207473 kg-cm**	**1624319 kg-cm**

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DEL CONCRETO:

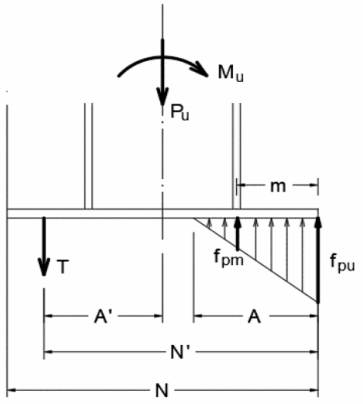
$$F_{pu} = 0{,}85 f'_c \sqrt{A_2/A_1} \leq 1{,}7 f'_c$$

DIMENSIONES DEL DADO:

B_d =	45	cm
L_d =	65	cm
A_1 =	1768	cm²
A_2 =	2925	cm²
F_R =	0.65	
F_{pu} =	**177.7**	**kg/cm²**

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA REVISION:

N' =	48 cm	(Distancia desde extremo a compresion a ancla a tension DirX)
B' =	29 cm	(Distancia desde extremo a compresion a ancla a tension DirZ)
A'_X =	22 cm	(Distancia del centro de columna al ancla DirX)
A'_Z =	12 cm	(Distancia del centro de columna al ancla DirZ)



PROPUESTA DE ANCLAS:

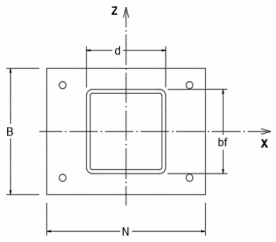
	Direccion X	Direccion Z	
Φ =	7/8 in	7/8 in	Diametro de ancla
Cantidad =	3	4	
f_u =	4080 kg/cm²	4080 kg/cm²	(A-36)
A_b =	3.88 cm²	3.88 cm²	
Ft =	3060 kg/cm²	3060 kg/cm²	
F_R =	0.75	0.75	
R_{tT} =	**26710 kg**	**35614 kg**	$R_t = F_R A_b F_t$ upo de anclas

$$A = \frac{f' \pm \sqrt{f'^2 - 4\left(\frac{f_p B}{6}\right)(PA' + M)}}{\frac{f_p B}{3}}$$

$$f' = f_p B N'/2$$

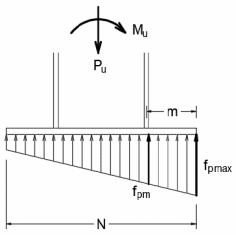
PLACA BASE PB-1 (COLUMNA W14×22)

CASO DE ANALISIS:



$e_X = M_Z/P_U$ $\quad e_{CRX} = N/6$

$e_Z = M_X/P_U$ $\quad e_{CRZ} = B/6$



$$f_{pa} = \frac{P_U}{A} \qquad f_{pb} = \frac{M_U}{S}$$

Norma			Propiedades Mecánicas F_y (3)		F_u (4)	
Aceros al Carbono						
NMX (1)	ASTM (2)	Grado (Gr.)	MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
B-254	A36		250	2,530	400	4,080
B-177	A53	B	240	2,460	415	4,220
B-199	A500	B	290	2,955	400	4,080
			315	3,235	400	4,080
		C	315	3,235	425	4,360
			345	3,515	425	4,360
B-200	A501	A	250	2,530	400	4,080
		B	345	3,515	485	4,920
B-099 (7)	A529	50	345	3,515	450	4,570
		55	380	3,865	485	4,920
Aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación						
B-284	A572	42	290	2,955	415	4,220
		50	345	3,515	450	4,570
		55	380	3,865	485	4,920
		60	415	4,220	515	5,275
		65	450	4,570	550	5,625
	A913	50	345	3,515	415	4,220
		60	415	4,220	515	5,275
		65	450	4,570	550	5,625
		70	485	4,920	620	6,330
	A992		345	3,515	450	4,570
-	A1008 (8)	50	345	3,515	415	4,220
B-248	A1011 (9)	60	415	4,220	485	4,920
B-248	A1018 (8)	70	485	4,920	550	5,625
		80	550	5,625	620	6,330

REVISION DE SISTEMA DE ANCLAJE CUANDO NO HAY TENSION EN ANCLAS

RESUMEN DE REVISIONES (máximo en todas las combinaciones)

Revisión	Relación máx.	Nodo	Combinación	Estatus
Aplastamiento del concreto (fp,max / Fpu)	0.015	6	62 1.05CM+1.2762VZ(PA)+1	OK
Flexión de placa, zona de aplastamiento (Mpl / Mpr)	0.004	1	60 1.05CM+1.2762V-X(PA)+	OK
Tensión en grupo de anclas (T / RtT)	0.820	5	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK
Flexión de placa por tensión en anclas (Mpl / Mpr)	0.354	5	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK
Desprendimiento del concreto en tensión (T / Rt)	0.634	5	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK
Extracción del ancla (T / Rt)	0.618	5	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK
Desprendimiento lateral (T / Rt)	0.523	5	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK
Cortante en anclas (V / Rv)	0.134	2	59 0.9CM+1.3013VX(PA)	OK
Desprendimiento por cortante (V / Rv)	0.138	2	59 0.9CM+1.3013VX(PA)	OK

PLACA BASE PB-2 (POSTE PTR 4×4 CAL. 14)

DISEÑO DE PLACA BASE Y ANCLAJE **PROYECTO:** **NOSE DOCK H5_H6**

DATOS:

f'_c =	250	kg/cm²
f_y =	2530	kg/cm²
f_u =	4080	kg/cm²

DIMENSIONES DE PLACA:

B =	25	cm		
N =	25	cm		
tp =	1/4	in	=	0.64 cm

DIMENSIONES DE COLUMNA:

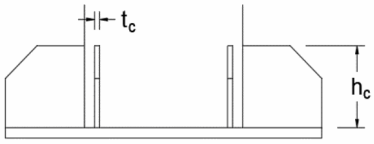
bf =	4.00	in	=	10.16 cm
d =	4.00	in	=	10.16 cm

LONGITUD EN VOLADIZO:

m =	7.67	cm
n =	7.67	cm

CARTABONES:

Se colocan Cartabones?: No



	Direccion X	Direccion Z
Cantidad =	0	0
t_c =	0 in	0 in
h_c =	0.0 cm	0.0 cm
$y_{centroidal}$ =	0.32 cm	0.32 cm
I =	0.5 cm⁴	0.5 cm⁴
S_{min} =	1.7 cm³	1.7 cm³
S_{max} =	1.7 cm³	1.7 cm³
F_R =	0.9	0.9
$M_{pr(min)}$ =	**5738 kg-cm**	**5738 kg-cm**
$M_{pr(max)}$ =	**5738 kg-cm**	**5738 kg-cm**

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DEL CONCRETO:

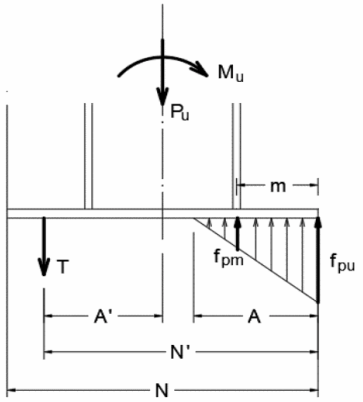
$$F_{pu} = 0{,}85 f'_c \sqrt{A_2/A_1} \leq 1{,}7 f'_c$$

DIMENSIONES DEL DADO:

B_d =	50	cm
L_d =	50	cm
A_1 =	625	cm²
A_2 =	2500	cm²
F_R =	0.65	
F_{pu} =	**276.3**	**kg/cm²**

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA REVISION:

N' =	22	cm	(Distancia desde extremo a compresion a ancla a tension DirX)
B' =	22	cm	(Distancia desde extremo a compresion a ancla a tension DirZ)
A'_X =	9.5	cm	(Distancia del centro de columna al ancla DirX)
A'_Z =	9.5	cm	(Distancia del centro de columna al ancla DirZ)



PROPUESTA DE ANCLAS:

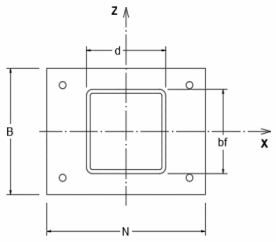
	Direccion X	Direccion Z	
Φ =	1/2 in	1/2 in	Diametro de ancla
Cantidad =	2	2	
f_u =	4080 kg/cm²	4080 kg/cm²	(A-36)
A_b =	1.27 cm²	1.27 cm²	
Ft =	3060 kg/cm²	3060 kg/cm²	
F_R =	0.75	0.75	
R_{tT} =	**5814 kg**	**5814 kg**	$R_t = F_R A_b F_t$ upo de anclas

$$A = \frac{f' \pm \sqrt{f'^2 - 4\left(\frac{f_p B}{6}\right)(PA' + M)}}{\frac{f_p B}{3}}$$

$$f' = f_p B N'/2$$

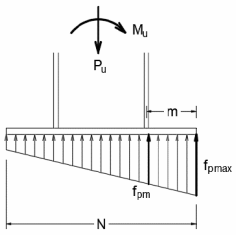
PLACA BASE PB-2 (POSTE PTR 4×4 CAL. 14)

CASO DE ANALISIS:



$e_X = M_Z/P_U$ $\quad e_{CRX} = N/6$

$e_Z = M_X/P_U$ $\quad e_{CRZ} = B/6$



$f_{pa} = \frac{P_U}{A}$ $\quad f_{pb} = \frac{M_U}{S}$

Norma			Propiedades Mecánicas			
			F_y (3)		F_u (4)	
Aceros al Carbono						
NMX (1)	ASTM (2)	Grado (Gr.)	MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
B-254	A36		250	2,530	400	4,080
B-177	A53	B	240	2,460	415	4,220
B-199	A500	B	290	2,955	400	4,080
			315	3,235	400	4,080
		C	315	3,235	425	4,360
			345	3,515	425	4,360
B-200	A501	A	250	2,530	400	4,080
		B	345	3,515	485	4,920
B-099 (7)	A529	50	345	3,515	450	4,570
		55	380	3,865	485	4,920
Aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación						
B-284	A572	42	290	2,955	415	4,220
		50	345	3,515	450	4,570
		55	380	3,865	485	4,920
		60	415	4,220	515	5,275
		65	450	4,570	550	5,625
	A913	50	345	3,515	415	4,220
		60	415	4,220	515	5,275
		65	450	4,570	550	5,625
		70	485	4,920	620	6,330
	A992		345	3,515	450	4,570
- B-248 B-248	A1008 (8) A1011 (9) A1018 (8)	50	345	3,515	415	4,220
		60	415	4,220	485	4,920
		70	485	4,920	550	5,625
		80	550	5,625	620	6,330

REVISION DE SISTEMA DE ANCLAJE CUANDO NO HAY TENSION EN ANCLAS

RESUMEN DE REVISIONES (máximo en todas las combinaciones)

Revisión	Relación máx.	Nodo	Combinación	Estatus
Aplastamiento del concreto (fp,max / Fpu)	0.004	1501	33 1.4CM+1.7CV	OK
Flexión de placa, zona de aplastamiento (Mpl / Mpr)	0.152	1501	33 1.4CM+1.7CV	OK
Tensión en grupo de anclas (T / RtT)	0.000	1498	33 1.4CM+1.7CV	OK
Flexión de placa por tensión en anclas (Mpl / Mpr)	-	-	-	-
Desprendimiento del concreto en tensión (T / Rt)	0.000	1498	33 1.4CM+1.7CV	OK
Extracción del ancla (T / Rt)	0.000	1498	33 1.4CM+1.7CV	OK
Desprendimiento lateral (T / Rt)	-	-	-	-
Cortante en anclas (V / Rv)	0.041	1501	65 0.9CM+1.3013V-Z(PA)	OK
Desprendimiento por cortante (V / Rv)	0.013	1501	65 0.9CM+1.3013V-Z(PA)	OK

PLACA BASE PB-3 (POSTE HSS 6"×6"×3/16")

DISEÑO DE PLACA BASE Y ANCLAJE **PROYECTO:** **NOSE DOCK H5_H6**

DATOS:

f'_c =	250	kg/cm²
f_y =	2530	kg/cm²
f_u =	4080	kg/cm²

DIMENSIONES DE PLACA:

B =	30	cm	
N =	30	cm	
tp =	5/16	in	= 0.79 cm

DIMENSIONES DE COLUMNA:

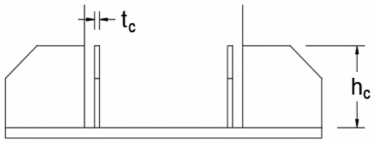
bf =	6.00	in	= 15.24 cm
d =	6.00	in	= 15.24 cm

LONGITUD EN VOLADIZO:

m =	7.76	cm
n =	7.76	cm

CARTABONES:

Se colocan Cartabones?: No



	Direccion X	Direccion Z
Cantidad =	0	0
t_c =	0 in	0 in
h_c =	0.0 cm	0.0 cm
$y_{centroidal}$ =	0.40 cm	0.40 cm
I =	1.3 cm⁴	1.3 cm⁴
S_{min} =	3.2 cm³	3.2 cm³
S_{max} =	3.2 cm³	3.2 cm³
F_R =	0.9	0.9
$M_{pr(min)}$ =	**10759 kg-cm**	**10759 kg-cm**
$M_{pr(max)}$ =	**10759 kg-cm**	**10759 kg-cm**

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DEL CONCRETO:

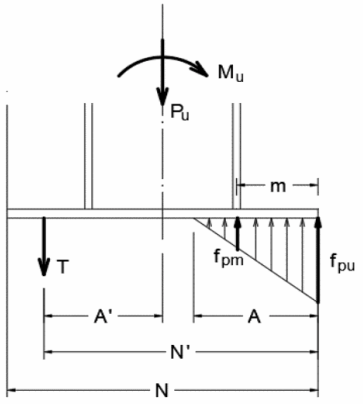
$$F_{pu} = 0{,}85 f'_c \sqrt{A_2/A_1} \leq 1{,}7 f'_c$$

DIMENSIONES DEL DADO:

B_d =	60	cm
L_d =	60	cm
A_1 =	900	cm²
A_2 =	3600	cm²
F_R =	0.65	
F_{pu} =	**276.3**	**kg/cm²**

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA REVISION:

N' =	27	cm	(Distancia desde extremo a compresion a ancla a tension DirX)
B' =	27	cm	(Distancia desde extremo a compresion a ancla a tension DirZ)
A'_X =	12	cm	(Distancia del centro de columna al ancla DirX)
A'_Z =	12	cm	(Distancia del centro de columna al ancla DirZ)



PROPUESTA DE ANCLAS:

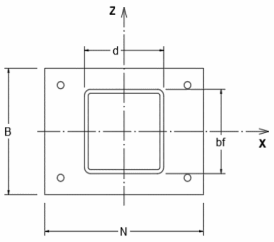
	Direccion X	Direccion Z	
Φ =	5/8 in	5/8 in	Diametro de ancla
Cantidad =	2	2	
f_u =	4080 kg/cm²	4080 kg/cm²	(A-36)
A_b =	1.98 cm²	1.98 cm²	
Ft =	3060 kg/cm²	3060 kg/cm²	
F_R =	0.75	0.75	
R_{tT} =	**9085 kg**	**9085 kg**	$R_t = F_R A_b F_t$ upo de anclas

$$A = \frac{f' \pm \sqrt{f'^2 - 4\left(\frac{f_p B}{6}\right)(PA' + M)}}{\frac{f_p B}{3}}$$

$$f' = f_p B N'/2$$

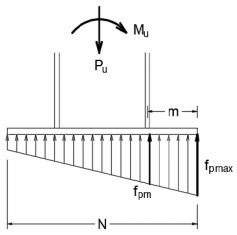
PLACA BASE PB-3 (POSTE HSS 6"×6"×3/16")

CASO DE ANALISIS:



$e_X = M_Z/P_U$ $\quad e_{CRX} = N/6$

$e_Z = M_X/P_U$ $\quad e_{CRZ} = B/6$



$$f_{pa} = \frac{P_U}{A} \qquad f_{pb} = \frac{M_U}{S}$$

Norma			Propiedades Mecánicas F_y [3]		F_u [4]	
Aceros al Carbono						
NMX [1]	ASTM [2]	Grado (Gr.)	MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
B-254	A36		250	2,530	400	4,080
B-177	A53	B	240	2,460	415	4,220
B-199	A500	B	290	2,955	400	4,080
			315	3,235	400	4,080
		C	315	3,235	425	4,360
			345	3,515	425	4,360
B-200	A501	A	250	2,530	400	4,080
		B	345	3,515	485	4,920
B-099 [7]	A529	50	345	3,515	450	4,570
		55	380	3,865	485	4,920
Aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación						
B-284	A572	42	290	2,955	415	4,220
		50	345	3,515	450	4,570
		55	380	3,865	485	4,920
		60	415	4,220	515	5,275
		65	450	4,570	550	5,625
	A913	50	345	3,515	415	4,220
		60	415	4,220	515	5,275
		65	450	4,570	550	5,625
		70	485	4,920	620	6,330
	A992		345	3,515	450	4,570
- B-248 B-248	A1008 [8] A1011 [9] A1018 [8]	50	345	3,515	415	4,220
		60	415	4,220	485	4,920
		70	485	4,920	550	5,625
		80	550	5,625	620	6,330

REVISION DE SISTEMA DE ANCLAJE CUANDO NO HAY TENSION EN ANCLAS

RESUMEN DE REVISIONES (máximo en todas las combinaciones)

Revisión	Relación máx.	Nodo	Combinación	Estatus
Aplastamiento del concreto (fp,max / Fpu)	0.005	1485	33 1.4CM+1.7CV	OK
Flexión de placa, zona de aplastamiento (Mpl / Mpr)	0.118	1485	33 1.4CM+1.7CV	OK
Tensión en grupo de anclas (T / RtT)	0.000	1485	33 1.4CM+1.7CV	OK
Flexión de placa por tensión en anclas (Mpl / Mpr)	-	-	-	-
Desprendimiento del concreto en tensión (T / Rt)	0.000	1485	33 1.4CM+1.7CV	OK
Extracción del ancla (T / Rt)	0.000	1485	33 1.4CM+1.7CV	OK
Desprendimiento lateral (T / Rt)	-	-	-	-
Cortante en anclas (V / Rv)	0.118	1487	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK
Desprendimiento por cortante (V / Rv)	0.041	1487	61 0.9CM+1.3013V-X(PA)	OK

12.2 DISEÑO DE PEDESTALES

A continuación, se presenta el diseño de los pedestales:

Pedestal PED-1 (A-1, A-2, A-3, B-2 y B-3) — Dirección X.

MATERIALES:

CONCRETO: f'c = 280 → f'c = 280 kg/cm² εc = 0.003

ACERO: Grado 60 → fy = 4200 kg/cm² Es = 2,040,000 kg/cm²

PEDESTAL: PED-1 (A-1, A-2, A-3, B-2 y B-3)

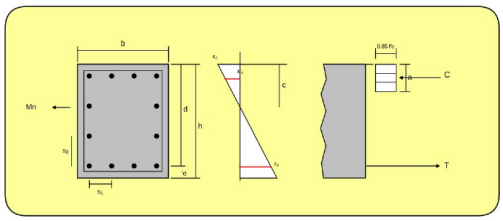
DIRECCIÓN: X (flexión alrededor del eje Z)

GEOMETRIA:

h = 65 cm; b = 45 cm; d' = 5.95 cm; d = 59.05 cm

As=A's = 14.2 cm² Ast = 34.1 cm² Ag = 2925 cm² pt = 1.17%

AsE = 22.72 cm² AsL = 11.36 cm²



ARMADURA DE DISEÑO:

Barras Extremas: 8 # 6 + 0 # 5

Barras Laterales: 4 # 6 + 0 # 5

Estribos: # 3 @ 15 cm

s1 = 110 mm; s2 = 177 mm; @max = 305 mm

Punto	(β1 = 0.85) c [cm]	a [cm]	Armadura Traccionada εs	fs [kg/cm²]	As.fs [t]	Armadura Comprimida ε's	f's [kg/cm²]	A's.f's [t]	Concreto C = 0.85 f'c.a.b [t]	Pn [t]	Mn [t·m]	e [cm]	φ	φPn [t]	φMn [t·m]
Pn$_{max}$									Pn(max) = 0.85 f'c (Ag - Ast) + fy Ast =	**831.2**	**0.0**	**0.00**	**0.65**	**540.3**	**0.0**
Padm									Pn(adm) = 0.80 Pn(max) =	**664.9**	**0.0**	**0.00**	**0.65**	**432.2**	**0.0**
1	78.0	65.0	-0.0007	-1487	-21.1	0.0028	4200	59.6	696.15	776.9	10.2	1.32	0.65	432.2	6.6
2	71.9	61.1	-0.0005	-1091	-15.5	0.0028	4200	59.6	654.17	729.3	24.5	3.36	0.65	432.2	16.0
3	65.7	55.9	-0.0003	-621	-8.8	0.0027	4200	59.6	598.28	666.7	40.8	6.12	0.65	432.2	26.5
4	59.6	50.6	0.0000	-54	-0.8	0.0027	4200	59.6	542.38	602.8	54.6	9.05	0.65	391.8	35.5
5	53.4	45.4	0.0003	643	9.1	0.0027	4200	59.6	486.48	537.0	65.9	12.27	0.65	349.0	42.8
6	47.3	40.2	0.0007	1521	21.6	0.0026	4200	59.6	430.58	468.6	75.0	15.99	0.65	304.6	48.7
7	41.2	35.0	0.0013	2660	37.8	0.0026	4200	59.6	374.68	396.5	82.1	20.70	0.65	257.8	53.4
Pb	**35.02**	**29.8**	**0.0021**	**4200**	**59.6**	**0.0025**	**4200**	**59.6**	**318.79**	**318.8**	**87.8**	**27.55**	**0.65**	**207.2**	**57.1**
8	30.9	26.3	0.0027	4200	59.6	0.0024	4200	59.6	281.29	281.3	86.1	30.63	0.71	199.0	60.9
9	26.8	22.8	0.0036	4200	59.6	0.0023	4200	59.6	243.80	243.8	83.2	34.11	0.78	190.7	65.0
10	22.7	19.3	0.0048	4200	59.6	0.0022	4200	59.6	206.30	206.3	78.8	38.22	0.88	182.5	69.7
11	18.5	15.8	0.0066	4200	59.6	0.0020	4156	59.0	168.80	168.2	73.1	43.44	0.90	151.4	65.8
12	14.4	12.3	0.0093	4200	59.6	0.0018	3595	51.1	131.31	122.7	64.0	52.16	0.90	110.5	57.6
13	10.3	8.8	0.0142	4200	59.6	0.0013	2586	36.7	93.81	70.9	52.0	73.29	0.90	63.8	46.8
P=0	**6.19**	**5.3**	**0.0256**	**4200**	**59.6**	**0.0001**	**234**	**3.3**	**56.32**	**0.0**	**33.5**	**∞**	**0.90**	**0.0**	**30.2**
14	4.64	3.9	0.0352	4200	59.6	-0.0008	-1728	-24.5	42.24	-41.9	22.2	-52.97	0.90	-37.7	20.0
15	3.09	2.6	0.0543	4200	59.6	-0.0028	-4200	-59.6	28.16	-91.1	8.8	-9.64	0.90	-82.0	7.9
M=0									Tracción pura = - fy Ast =	**-143.1**	**0.0**	**0.00**	**0.90**	**-128.8**	**0.0**

Falla por Compresión

Falla por Tracción

CARGAS DE DISEÑO:

Nu [t]	Mu [t·m]	φMn [t·m]	Mu/φMn
1.637	14.099	30.61	**0.461**
1.502	14.013	30.58	**0.458**
2.014	13.792	30.71	**0.449**
1.882	13.708	30.67	**0.447**

RELACIÓN MÁXIMA Mu/φMn = **0.461**

CUMPLE: Mu ≤ φMn

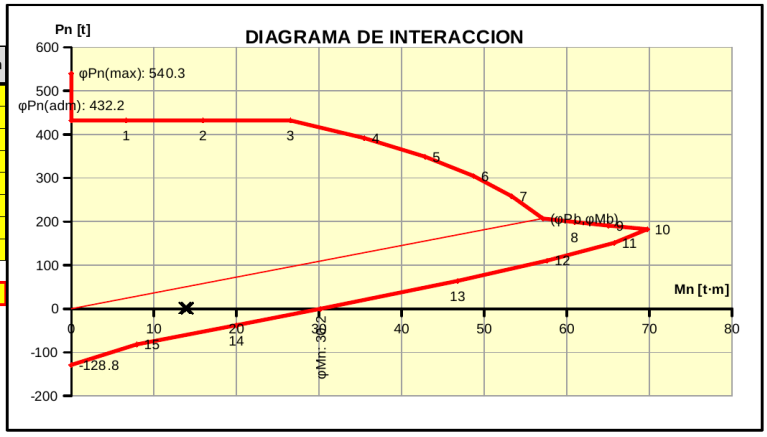


Imagen XVIII. Diseño de pedestal PED-1, dirección X.

Pedestal PED-2 (B-1) — Dirección X.

MATERIALES:

CONCRETO: **f'c = 280** → f'c = 280 kg/cm² εc = 0.003

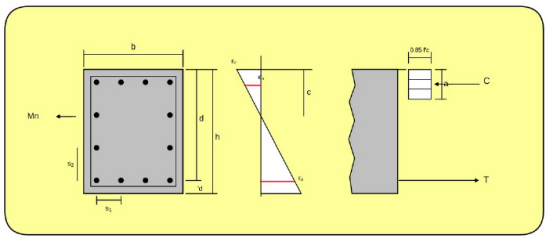
ACERO: **Grado 60** → fy = 4200 kg/cm² Es = 2,040,000 kg/cm²

PEDESTAL: PED-2 (B-1)

DIRECCIÓN: X (flexión alrededor del eje Z)

GEOMETRIA:

h =	65 cm	As=A's =	14.2 cm²	AsE = 22.72 cm²
b =	45 cm	Ast =	34.1 cm²	AsL = 11.36 cm²
d' =	5.95 cm	Ag =	2925 cm²	
d =	59.05 cm	ρt =	1.17%	



ARMADURA DE DISEÑO:

Barras Extremas:	8 # 6	+	0 # 5	s_1 = 110 mm
Barras Laterales:	4 # 6	+	0 # 5	s_2 = 177 mm
Estribos:	# 3 @	15	cm	@max = 305 mm

Punto	(β1 = 0.85) c [cm]	a [cm]	Armadura Traccionada εs	fs [kg/cm²]	As.fs [t]	Armadura Comprimida ε's	f's [kg/cm²]	A's.f's [t]	Concreto C = 0.85 f'c.a.b [t]	Pn [t]	Mn [t·m]	e [cm]	φ	φPn [t]	φMn [t·m]
Pn_{max}	Pn(max) = 0.85 f'c (Ag - Ast) + fy Ast =									**831.2**	**0.0**	**0.00**	**0.65**	**540.3**	**0.0**
Padm	Pn(adm) = 0.80 Pn(max) =									**664.9**	**0.0**	**0.00**	**0.65**	**432.2**	**0.0**
1	78.0	65.0	-0.0007	-1487	-21.1	0.0028	4200	59.6	696.15	776.9	10.2	1.32	0.65	432.2	6.6
2	71.9	61.1	-0.0005	-1091	-15.5	0.0028	4200	59.6	654.17	729.3	24.5	3.36	0.65	432.2	16.0
3	65.7	55.9	-0.0003	-621	-8.8	0.0027	4200	59.6	598.28	666.7	40.8	6.12	0.65	432.2	26.5
4	59.6	50.6	0.0000	-54	-0.8	0.0027	4200	59.6	542.38	602.8	54.6	9.05	0.65	391.8	35.5
5	53.4	45.4	0.0003	643	9.1	0.0027	4200	59.6	486.48	537.0	65.9	12.27	0.65	349.0	42.8
6	47.3	40.2	0.0007	1521	21.6	0.0026	4200	59.6	430.58	468.6	75.0	15.99	0.65	304.6	48.7
7	41.2	35.0	0.0013	2660	37.8	0.0026	4200	59.6	374.68	396.5	82.1	20.70	0.65	257.8	53.4
Pb	**35.02**	**29.8**	**0.0021**	**4200**	**59.6**	**0.0025**	**4200**	**59.6**	**318.79**	**318.8**	**87.8**	**27.55**	**0.65**	**207.2**	**57.1**
8	30.9	26.3	0.0027	4200	59.6	0.0024	4200	59.6	281.29	281.3	86.1	30.63	0.71	199.0	60.9
9	26.8	22.8	0.0036	4200	59.6	0.0023	4200	59.6	243.80	243.8	83.2	34.11	0.78	190.7	65.0
10	22.7	19.3	0.0048	4200	59.6	0.0022	4200	59.6	206.30	206.3	78.8	38.22	0.88	182.5	69.7
11	18.5	15.8	0.0066	4200	59.6	0.0020	4156	59.0	168.80	168.2	73.1	43.44	0.90	151.4	65.8
12	14.4	12.3	0.0093	4200	59.6	0.0018	3595	51.1	131.31	122.7	64.0	52.16	0.90	110.5	57.6
13	10.3	8.8	0.0142	4200	59.6	0.0013	2586	36.7	93.81	70.9	52.0	73.29	0.90	63.8	46.8
P=0	**6.19**	**5.3**	**0.0256**	**4200**	**59.6**	**0.0001**	**234**	**3.3**	**56.32**	**0.0**	**33.5**	**∞**	**0.90**	**0.0**	**30.2**
14	4.64	3.9	0.0352	4200	59.6	-0.0008	-1728	-24.5	42.24	-41.9	22.2	-52.97	0.90	-37.7	20.0
15	3.09	2.6	0.0543	4200	59.6	-0.0028	-4200	-59.6	28.16	-91.1	8.8	-9.64	0.90	-82.0	7.9
M=0	Tracción pura = - fy Ast =									**-143.1**	**0.0**	**0.00**	**0.90**	**-128.8**	**0.0**

Falla por Compresión

Falla por Tracción

CARGAS DE DISEÑO:

Nu [t]	Mu [t·m]	φMn [t·m]	Mu/φMn
0.954	8.506	30.43	**0.279**
1.170	8.321	30.49	**0.273**
0.039	7.102	30.20	**0.235**
0.273	6.944	30.26	**0.230**

RELACIÓN MÁXIMA **Mu/φMn = 0.279**

CUMPLE: Mu ≤ φMn

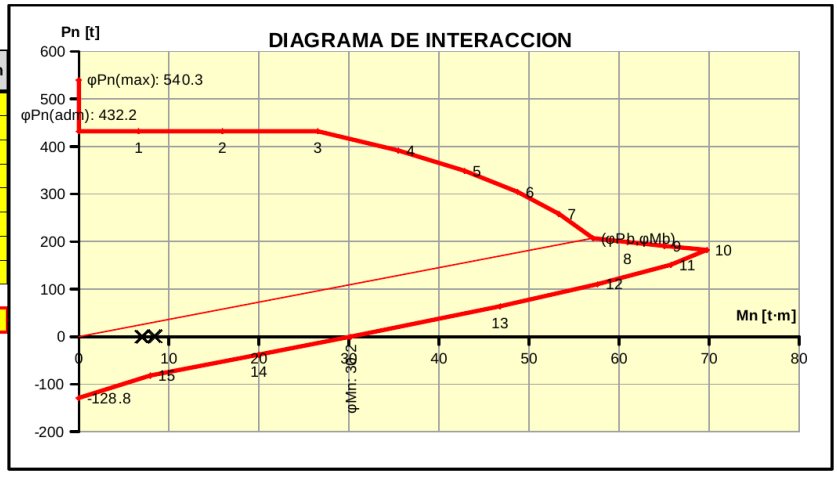
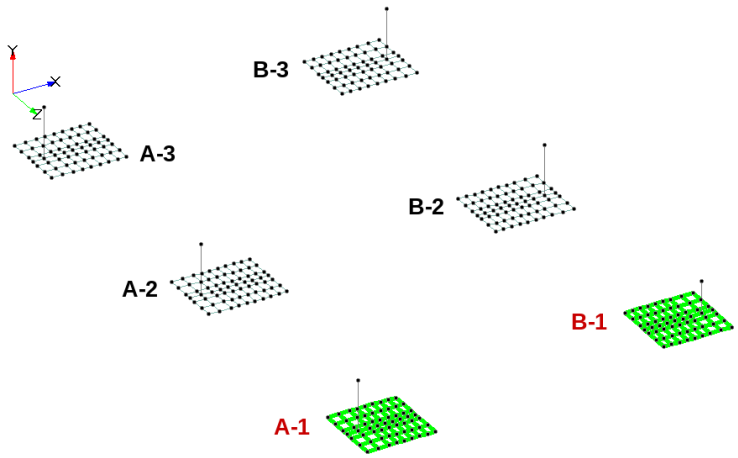


Imagen XIX. Diseño de pedestal PED-2, dirección X.

12.3 DISEÑO DE ZAPATAS

En esta sección se presenta un resumen de los cálculos asociados al diseño de las zapatas de concreto, a partir de los cuales se determinan sus características generales, tales como armados, espesores, etc.

Ubicación de zapatas A1 y B1 e= 45 cm



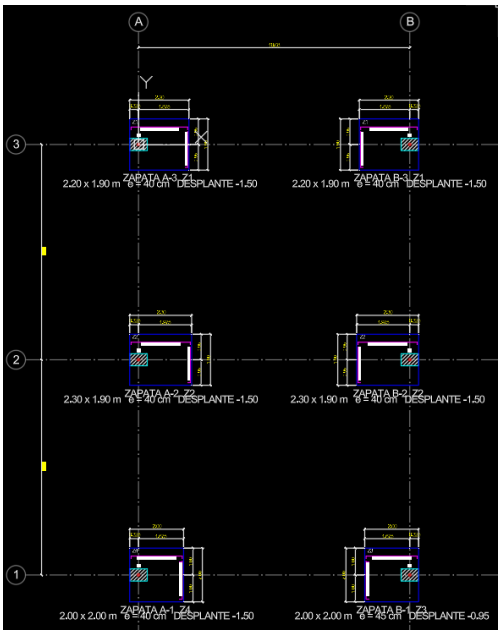
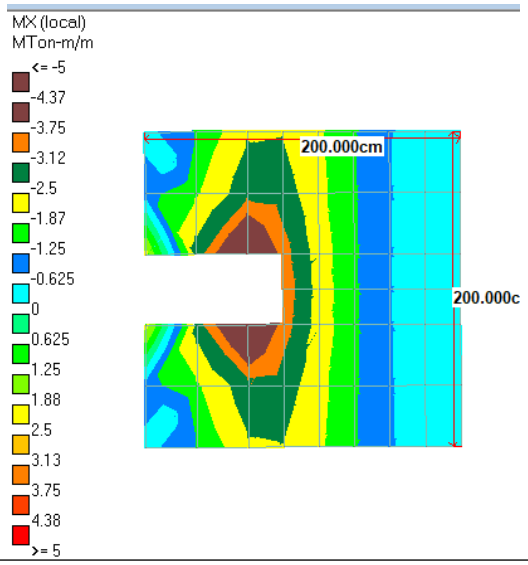
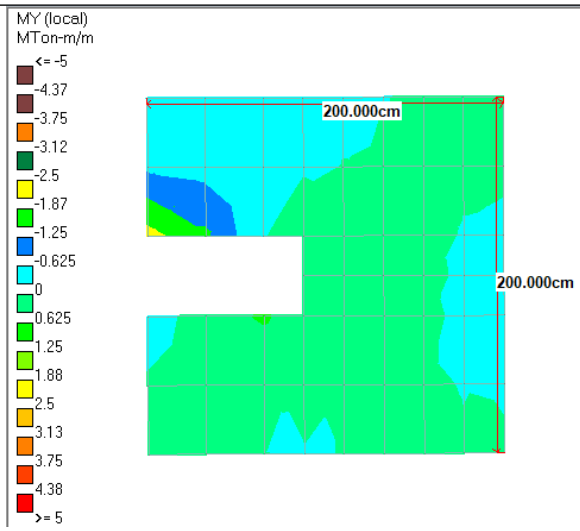


Imagen XX. Ubicación de zapatas A1 y B1.

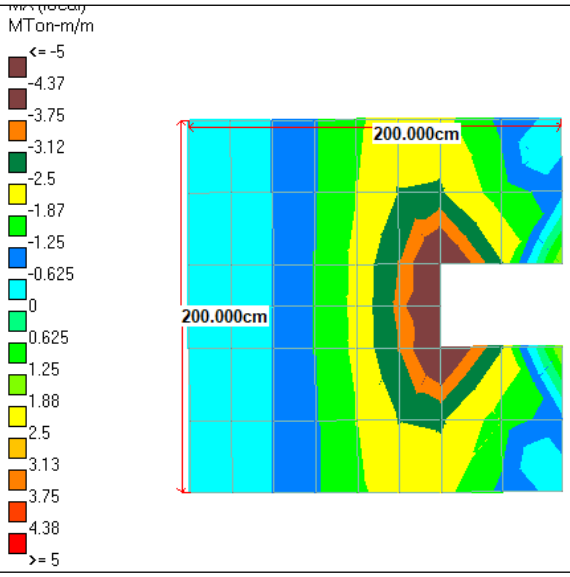
DISEÑO POR FLEXIÓN



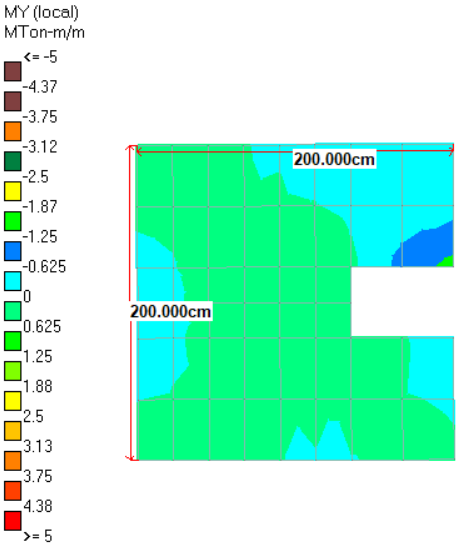
Momentos máximos en zapata A-1 (Dir X)
Momento = -4.367 ton-m/m



Momentos máximos en zapata A-1 (Dir Y)
Momento = -1.000 ton-m/m



Momentos máximos en zapata B-1 (Dir X)
Momento = -4.026 ton-m/m



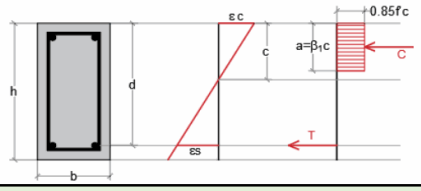
Momentos máximos en zapata B-1 (Dir Y)
Momento = -0.734 ton-m/m

Diseño para zapata A-1 (Z4) e= 40 cm (2.00 x 2.00 m)

FOUNDATION SLAB DESIGN

PROPERTIES

Concrete:	f'c =	280	kg/cm2
	b1 =	0.85	
	f''c =	238	kg/cm2
Reinforcing Steel:	fy =	4200	kg/cm2
Slab Thickness:	e =	40	cm



FLEXURAL DESIGN IN THE X DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	4.37	ton-m/m	=	437000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.43

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	3.17	ton-m/m	=	317000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.31

FLEXURAL DESIGN IN THE Y DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	1	ton-m/m	=	100000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.10

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	0.65	ton-m/m	=	65000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.06

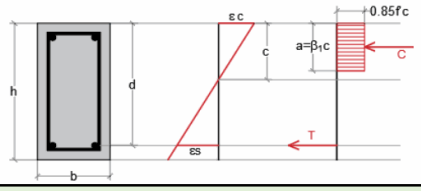
Imagen XXI. Diseño de losa para zapata A-1 (Z4).

Diseño para zapata B-1 (Z3) e= 45 cm (2.00 x 2.00 m)

FOUNDATION SLAB DESIGN

PROPERTIES

Concrete: f'c = 280 kg/cm2
b1 = 0.85
f''c = 238 kg/cm2
Reinforcing Steel: fy = 4200 kg/cm2
Slab Thickness: e = 45 cm



FLEXURAL DESIGN IN THE X DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment: Mu (-) = 4.03 ton-m/m = 403000 kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter: f1 = 5/8" f2 = 1/2"
Spacing: s1 = 20 cm s2 = 0 cm
Concrete Cover: r = 5 cm
Effective Depth: d = 40 cm
Reinforcement Area: As/m = 9.90 cm²/m OK!
Minimum Reinforcement area: As min = 8.10 cm²/m (0.0018*As)
Depth of compression zone: a = 1.7465 cm/m
Nominal Moment: Mn = 1626337 kg-cm/m
f = 0.9
Design Moment Strength: MR = 1463704 kg-cm/m OK! R = 0.28

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo: Mu (+) = 2.91 ton-m/m = 291000 kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter: f1 = 5/8" f2 = 1/2"
Spacing: s1 = 20 cm s2 = 0 cm
Concrete Cover: r = 5 cm
Effective Depth: d = 40 cm
Reinforcement Area: As/m = 9.90 cm²/m OK!
Minimum Reinforcement area: As min = 8.10 cm²/m (0.0018*As)
Depth of compression zone: a = 1.7465 cm/m
Nominal Moment: Mn = 1626337 kg-cm/m
f = 0.9
Design Moment Strength: MR = 1463704 kg-cm/m OK! R = 0.20

FLEXURAL DESIGN IN THE Y DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment: Mu (-) = 0.73 ton-m/m = 73000 kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter: f1 = 5/8" f2 = 1/2"
Spacing: s1 = 20 cm s2 = 0 cm
Concrete Cover: r = 5 cm
Effective Depth: d = 40 cm
Reinforcement Area: As/m = 9.90 cm²/m OK!
Minimum Reinforcement area: As min = 8.10 cm²/m (0.0018*As)
Depth of compression zone: a = 1.7465 cm/m
Nominal Moment: Mn = 1626337 kg-cm/m
f = 0.9
Design Moment Strength: MR = 1463704 kg-cm/m OK! R = 0.05

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo: Mu (+) = 0.53 ton-m/m = 53000 kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter: f1 = 5/8" f2 = 1/2"
Spacing: s1 = 20 cm s2 = 0 cm
Concrete Cover: r = 5 cm
Effective Depth: d = 40 cm
Reinforcement Area: As/m = 9.90 cm²/m OK!
Minimum Reinforcement area: As min = 8.10 cm²/m (0.0018*As)
Depth of compression zone: a = 1.7465 cm/m
Nominal Moment: Mn = 1626337 kg-cm/m
f = 0.9
Design Moment Strength: MR = 1463704 kg-cm/m OK! R = 0.04

Imagen XXII. Diseño de losa para zapata B-1 (Z3).

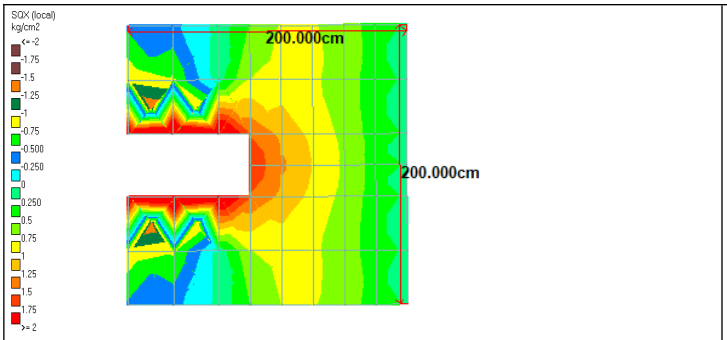
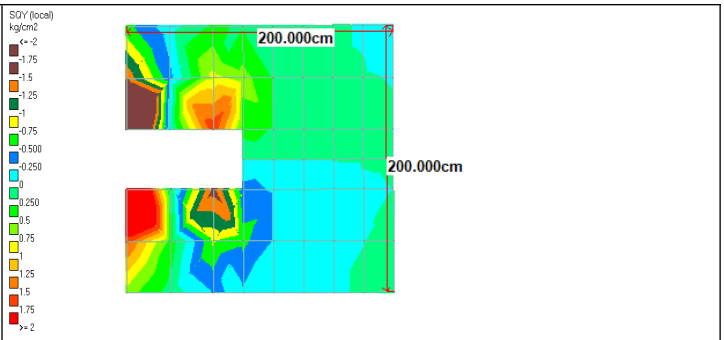
REVISIÓN POR CORTANTE

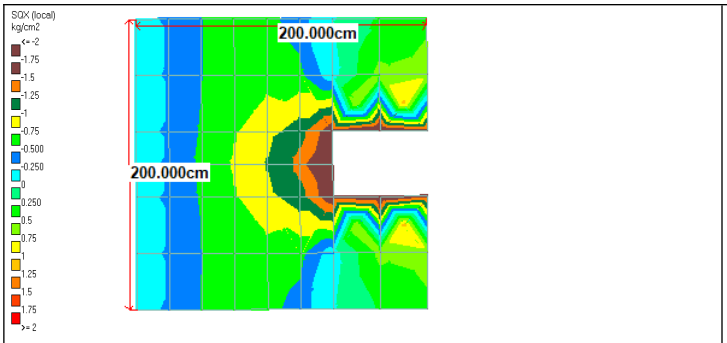
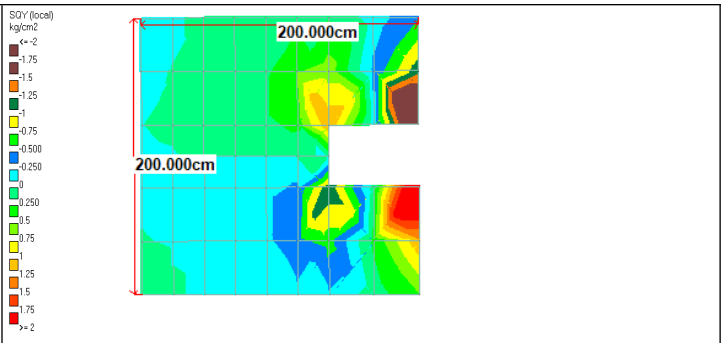
Se calcula el esfuerzo cortante resistente del concreto y se revisa contra los esfuerzos cortantes obtenidos en las zapatas del modelo de cimentación.

Esfuerzo cortante resistente del concreto (ACI 318-14, sec. 22.5.5.1):

$$\left(\phi V_c = \phi \, 0.53 \, \lambda \sqrt{f_c'} \; b_w \, d \right)$$

$$\phi v_c = \phi \, 0.53 \, \lambda \sqrt{f_c'} = 0.75 \times 0.53 \times 1.0 \times \sqrt{280} = \mathbf{6.65 \ kg/cm^2}$$

	
Esfuerzos cortantes máximos en zapata A-1 (Dir X)	Esfuerzos cortantes máximos en zapata A-1 (Dir Y)
Esfuerzo Cortante Máximo en X = 1.920 kg/cm^2 **¡Estatus= OK!**	Esfuerzo Cortante Máximo en Y = 2.443 kg/cm^2 **¡Estatus= OK!**

	
Esfuerzos cortantes máximos en zapata B-1 (Dir X)	Esfuerzos cortantes máximos en zapata B-1 (Dir Y)
Esfuerzo Cortante Máximo en X = -1.519 kg/cm^2 **¡Estatus= OK!**	Esfuerzo Cortante Máximo en Y = -1.894 kg/cm^2 **¡Estatus= OK!**

Ubicación de zapatas Z2 (A-2 y B-2) e= 40 cm

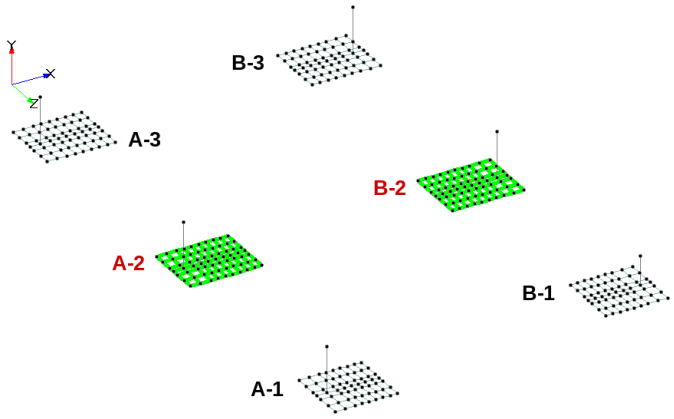
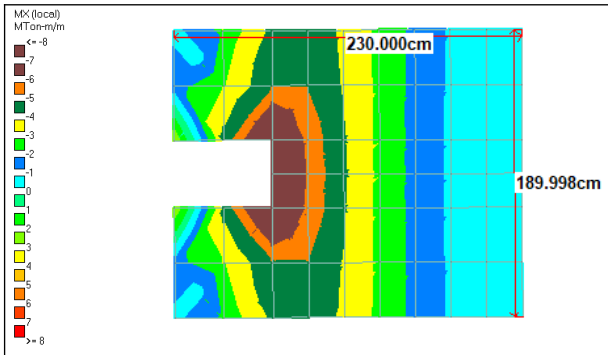
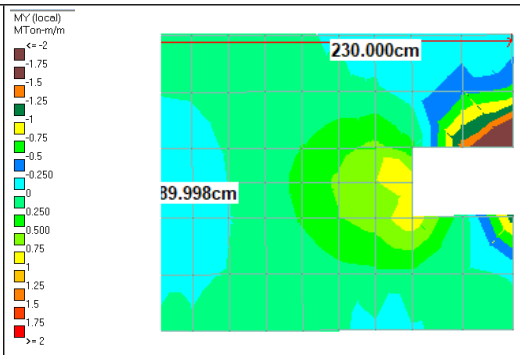


Imagen XXIII. Ubicación de zapatas Z2 (A-2 y B-2).

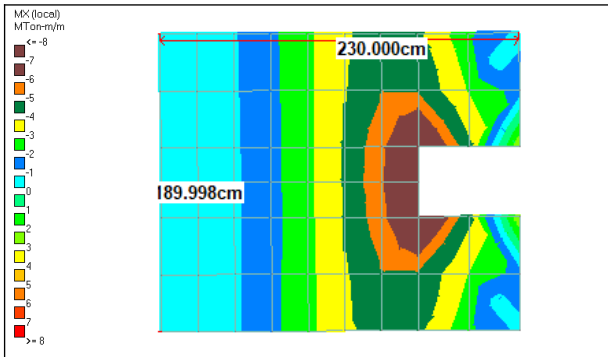
DISEÑO POR FLEXIÓN



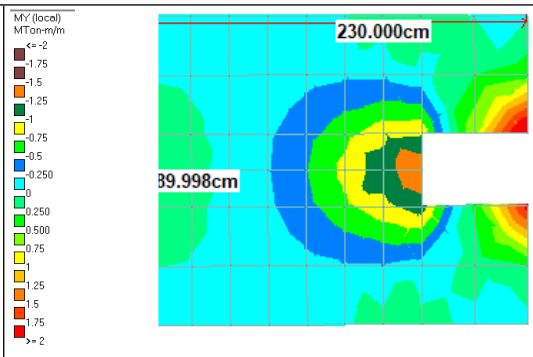
Momentos máximos en zapata A-2 (Dir X)
Momento = -7.051 ton-m/m



Momentos máximos en zapata A-2 (Dir Y)
Momento = -1.383 ton-m/m



Momentos máximos en zapata B-2 (Dir X)
Momento = -7.012 ton-m/m



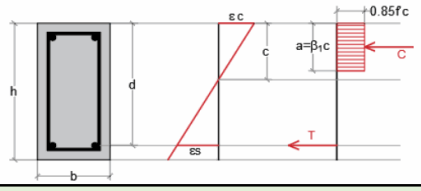
Momentos máximos en zapata B-2 (Dir Y)
Momento = -1.315 ton-m/m

Diseño para zapata A-2 (Z2) e= 40 cm (2.30 x 1.90 m)

FOUNDATION SLAB DESIGN

PROPERTIES

Concrete:	f'c =	280	kg/cm2
	b1 =	0.85	
	f''c =	238	kg/cm2
Reinforcing Steel:	fy =	4200	kg/cm2
Slab Thickness:	e =	40	cm



FLEXURAL DESIGN IN THE X DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	7.05	ton-m/m	=	705000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.69

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	5.55	ton-m/m	=	555000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.54

FLEXURAL DESIGN IN THE Y DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	1.38	ton-m/m	=	138000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.13

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	1.03	ton-m/m	=	103000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.10

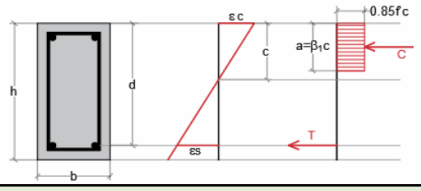
Imagen XXIV. Diseño de losa para zapata A-2 (Z2).

Diseño para zapata B-2 (Z2) e= 40 cm (2.30 x 1.90 m)

FOUNDATION SLAB DESIGN

PROPERTIES

Concrete:	f'c =	280	kg/cm2
	b1 =	0.85	
	f''c =	238	kg/cm2
Reinforcing Steel:	fy =	4200	kg/cm2
Slab Thickness:	e =	40	cm



FLEXURAL DESIGN IN THE X DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	7.01	ton-m/m	=	701000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.68

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	5.45	ton-m/m	=	545000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.53

FLEXURAL DESIGN IN THE Y DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	1.31	ton-m/m	=	131000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.13

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	0.96	ton-m/m	=	96000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.09

Imagen XXV. Diseño de losa para zapata B-2 (Z2).

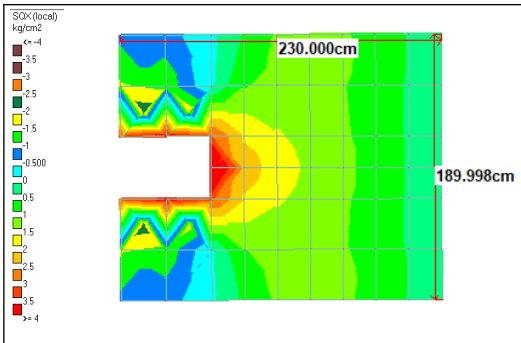
REVISIÓN POR CORTANTE

Se calcula el esfuerzo cortante resistente del concreto y se revisa contra los esfuerzos cortantes obtenidos en las zapatas del modelo de cimentación.

Esfuerzo cortante resistente del concreto (ACI 318-14, sec. 22.5.5.1):

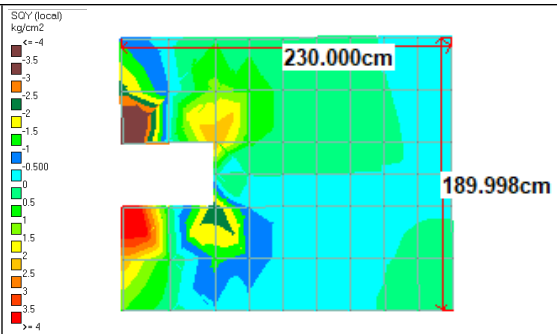
$$\left(\phi V_c = \phi \, 0.53 \, \lambda \sqrt{f_c'} \; b_w \, d \right)$$

$$\phi v_c = \phi \, 0.53 \, \lambda \sqrt{f_c'} = 0.75 \times 0.53 \times 1.0 \times \sqrt{280} = \mathbf{6.65 \ kg/cm^2}$$



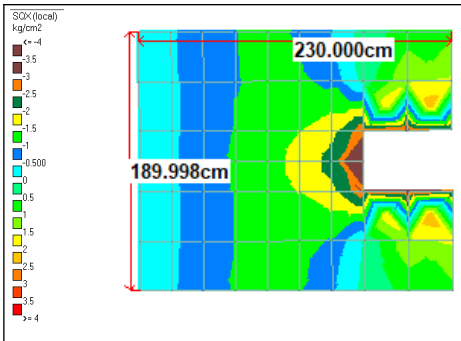
Esfuerzos cortantes máximos en zapata A-2 (Dir X)

Esfuerzo Cortante Máximo en X = 2.582 kg/cm^2
¡Estatus= OK!



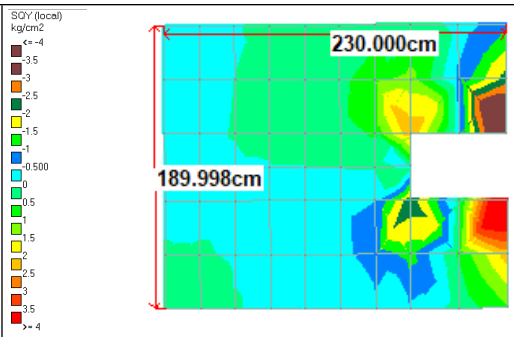
Esfuerzos cortantes máximos en zapata A-2 (Dir Y)

Esfuerzo Cortante Máximo en Y = -3.645 kg/cm^2
¡Estatus= OK!



Esfuerzos cortantes máximos en zapata B-2 (Dir X)

Esfuerzo Cortante Máximo en X = -2.561 kg/cm^2
¡Estatus= OK!



Esfuerzos cortantes máximos en zapata B-2 (Dir Y)

Esfuerzo Cortante Máximo en Y = -3.667 kg/cm^2
¡Estatus= OK!

Ubicación de zapatas Z1 (A-3 y B-3) e= 40 cm

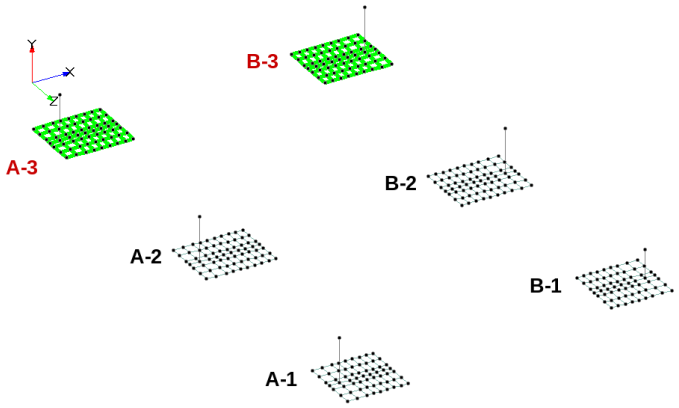
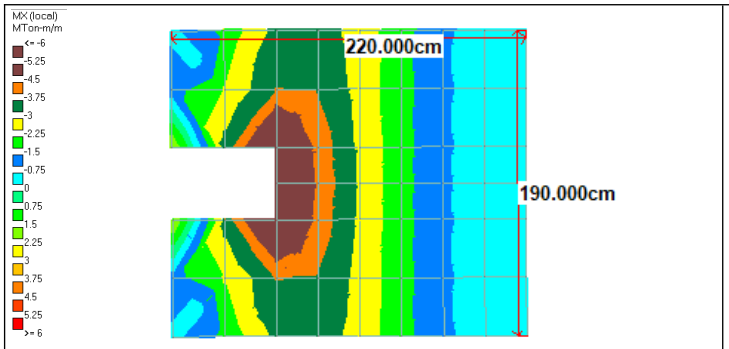
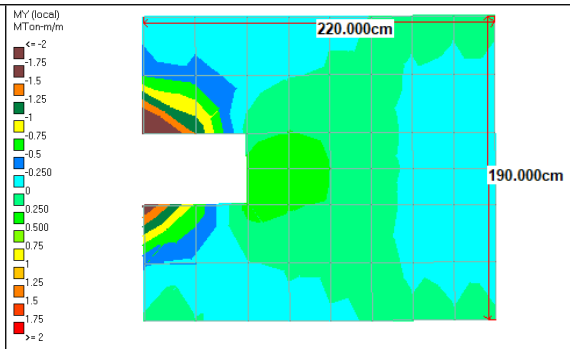


Imagen XXVI. Ubicación de zapatas Z1 (A-3 y B-3).

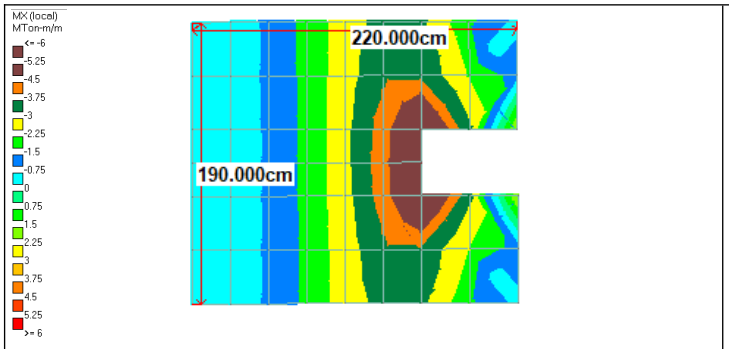
DISEÑO POR FLEXIÓN



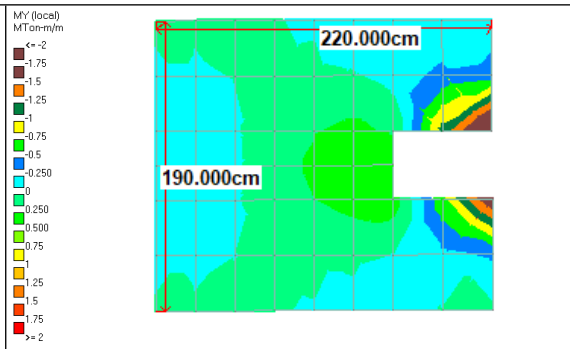
Momentos máximos en zapata A-3 (Dir X)
Momento = -5.335 ton-m/m



Momentos máximos en zapata A-3 (Dir Y)
Momento = -0.991 ton-m/m



Momentos máximos en zapata B-3 (Dir X)
Momento = -5.181 ton-m/m



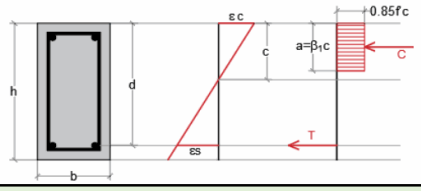
Momentos máximos en zapata B-3 (Dir Y)
Momento = -0.918 ton-m/m

Diseño para zapata A-3 (Z1) e= 40 cm (2.20 x 1.90 m)

FOUNDATION SLAB DESIGN

PROPERTIES

Concrete: f'c = 280 kg/cm2
b1 = 0.85
f''c = 238 kg/cm2
Reinforcing Steel: fy = 4200 kg/cm2
Slab Thickness: e = 40 cm



FLEXURAL DESIGN IN THE X DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)			POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)		
Maximum Negative Moment:	Mu (-) = 5.33 ton-m/m = 533000 kg-cm/m		Momento Positivo Maximo:	Mu (+) = 4.67 ton-m/m = 467000 kg-cm/m	
Proposed Rebar Diameter:	f1 = 5/8"	f2 = 1/2"	Proposed Rebar Diameter:	f1 = 5/8"	f2 = 1/2"
Spacing:	s1 = 25 cm	s2 = 0 cm	Spacing:	s1 = 25 cm	s2 = 0 cm
Concrete Cover:	r = 5 cm		Concrete Cover:	r = 5 cm	
Effective Depth:	d = 35 cm		Effective Depth:	d = 35 cm	
Reinforcement Area:	As/m = 7.92 cm²/m	OK!	Reinforcement Area:	As/m = 7.92 cm²/m	OK!
Minimum Reinforcement area:	As min = 7.20 cm²/m	(0.0018*As)	Minimum Reinforcement area:	As min = 7.20 cm²/m	(0.0018*As)
Depth of compression zone:	a = 1.3972 cm/m		Depth of compression zone:	a = 1.3972 cm/m	
Nominal Moment:	Mn = 1140614 kg-cm/m		Nominal Moment:	Mn = 1140614 kg-cm/m	
	f = 0.9			f = 0.9	
Design Moment Strength:	MR = 1026553 kg-cm/m	OK! R = 0.52	Design Moment Strength:	MR = 1026553 kg-cm/m	OK! R = 0.45

FLEXURAL DESIGN IN THE Y DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)			POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)		
Maximum Negative Moment:	Mu (-) = 0.99 ton-m/m = 99000 kg-cm/m		Momento Positivo Maximo:	Mu (+) = 0.79 ton-m/m = 79000 kg-cm/m	
Proposed Rebar Diameter:	f1 = 5/8"	f2 = 1/2"	Proposed Rebar Diameter:	f1 = 5/8"	f2 = 1/2"
Spacing:	s1 = 25 cm	s2 = 0 cm	Spacing:	s1 = 25 cm	s2 = 0 cm
Concrete Cover:	r = 5 cm		Concrete Cover:	r = 5 cm	
Effective Depth:	d = 35 cm		Effective Depth:	d = 35 cm	
Reinforcement Area:	As/m = 7.92 cm²/m	OK!	Reinforcement Area:	As/m = 7.92 cm²/m	OK!
Minimum Reinforcement area:	As min = 7.20 cm²/m	(0.0018*As)	Minimum Reinforcement area:	As min = 7.20 cm²/m	(0.0018*As)
Depth of compression zone:	a = 1.3972 cm/m		Depth of compression zone:	a = 1.3972 cm/m	
Nominal Moment:	Mn = 1140614 kg-cm/m		Nominal Moment:	Mn = 1140614 kg-cm/m	
	f = 0.9			f = 0.9	
Design Moment Strength:	MR = 1026553 kg-cm/m	OK! R = 0.10	Design Moment Strength:	MR = 1026553 kg-cm/m	OK! R = 0.08

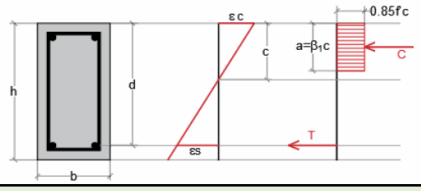
Imagen XXVII. Diseño de losa para zapata A-3 (Z1).

Diseño para zapata B-3 (Z1) e= 40 cm (2.20 x 1.90 m)

FOUNDATION SLAB DESIGN

PROPERTIES

Concrete:	f'c =	280	kg/cm2
	b1 =	0.85	
	f''c =	238	kg/cm2
Reinforcing Steel:	fy =	4200	kg/cm2
Slab Thickness:	e =	40	cm



FLEXURAL DESIGN IN THE X DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	5.18	ton-m/m	=	518000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.50

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	4.73	ton-m/m	=	473000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.46

FLEXURAL DESIGN IN THE Y DIRECTION (LOCAL)

NEGATIVE MOMENT (TENSION AT BOTTOM FACE)

Maximum Negative Moment:	Mu (-) =	0.92	ton-m/m	=	92000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.09

POSITIVE MOMENT (TENSION AT TOP FACE)

Momento Positivo Maximo:	Mu (+) =	0.71	ton-m/m	=	71000	kg-cm/m
Proposed Rebar Diameter:	f1 =	5/8	"	f2 =	1/2	"
Spacing:	s1 =	25	cm	s2 =	0	cm
Concrete Cover:	r =	5	cm			
Effective Depth:	d =	35	cm			
Reinforcement Area:	As/m =	7.92	cm²/m	OK!		
Minimum Reinforcement area:	As min =	7.20	cm²/m	(0.0018*As)		
Depth of compression zone:	a =	1.3972	cm/m			
Nominal Moment:	Mn =	1140614	kg-cm/m			
	f =	0.9				
Design Moment Strength:	MR =	1026553	kg-cm/m	OK!	R =	0.07

Imagen XXVIII. Diseño de losa para zapata B-3 (Z1).

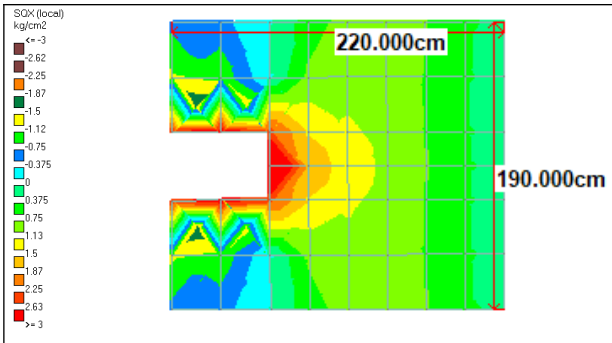
REVISIÓN POR CORTANTE

Se calcula el esfuerzo cortante resistente del concreto y se revisa contra los esfuerzos cortantes obtenidos en las zapatas del modelo de cimentación.

Esfuerzo cortante resistente del concreto (ACI 318-14, sec. 22.5.5.1):

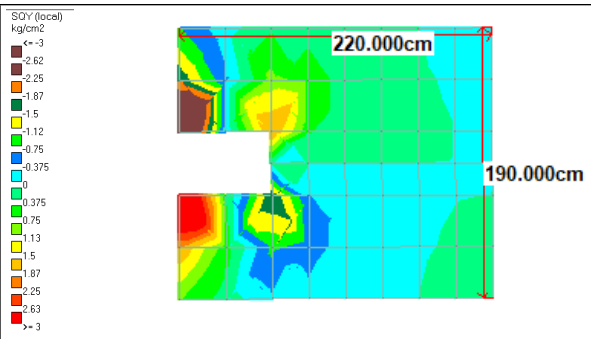
$$\left(\phi V_c = \phi \, 0.53 \, \lambda \sqrt{f_c'} \; b_w \, d \right)$$

$$\phi v_c = \phi \, 0.53 \, \lambda \sqrt{f_c'} = 0.75 \times 0.53 \times 1.0 \times \sqrt{280} = \mathbf{6.65 \ kg/cm^2}$$



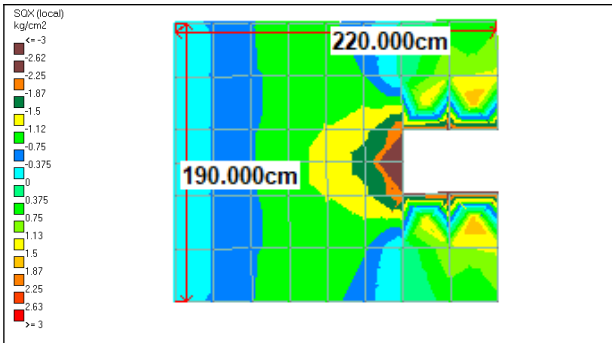
Esfuerzos cortantes máximos en zapata A-3 (Dir X)

Esfuerzo Cortante Máximo en X = 1.960 kg/cm^2
¡Estatus= OK!



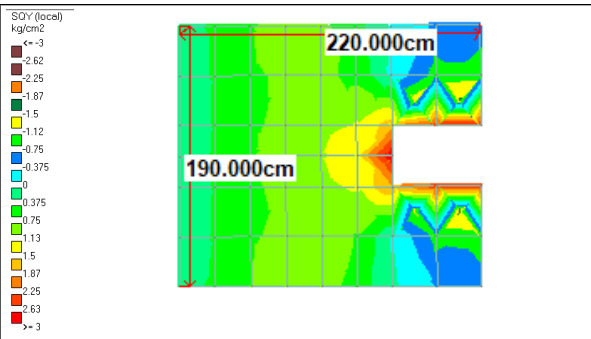
Esfuerzos cortantes máximos en zapata A-3 (Dir Y)

Esfuerzo Cortante Máximo en Y = -2.942 kg/cm^2
¡Estatus= OK!



Esfuerzos cortantes máximos en zapata B-3 (Dir X)

Esfuerzo Cortante Máximo en X = -1.903 kg/cm^2
¡Estatus= OK!



Esfuerzos cortantes máximos en zapata B-3 (Dir Y)

Esfuerzo Cortante Máximo en Y = 2.883 kg/cm^2
¡Estatus= OK!

13. REVISIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

13.1 REVISIÓN DE LA DEMANDA CAPACIDAD GLOBAL

Se lleva a cabo la revisión de la relación demanda/Capacidad de los elementos estructurales que conforman la “Nave Nose Dock H5 - H6” a continuación se muestra un resumen esquemático de la relación D/C de todos los elementos estructurales.

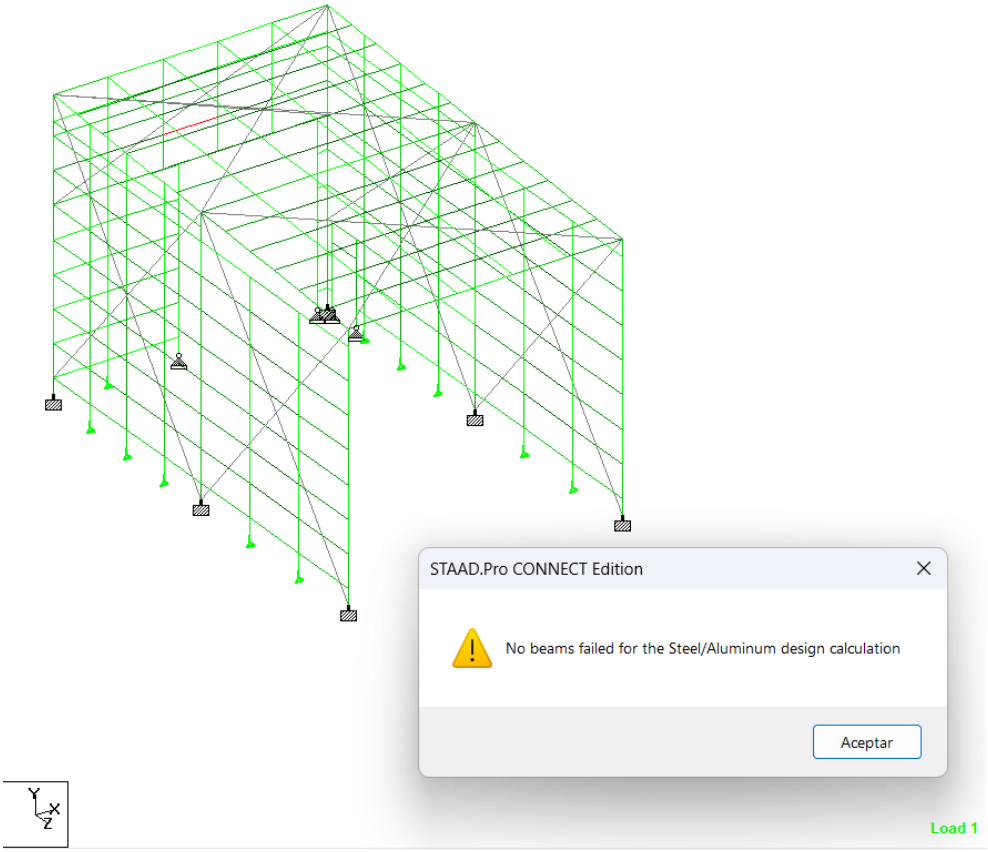


Imagen XXIX. Elementos con relación demanda capacidad.

	From	To
0	Not Designed	
1	0	0.246007
2	0.246007	0.492014
3	0.492014	0.738021
4	0.738021	0.984028
5	> 0.984028	

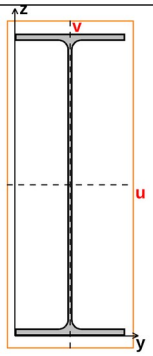
Imagen XXX. Rangos de relación demanda capacidad global de la estructura.

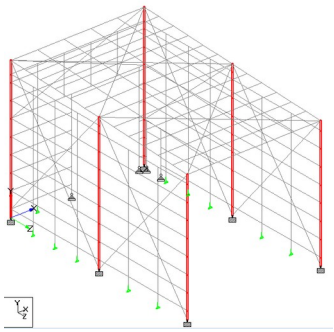
Todos los perfiles presentan una relacion demanda/capacidad inferior a 1.0. Por tanto, se determina que la resistencia global de la estructura es adecuada.

13.2 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se muestran a continuacion las revisiones de los elementos principales de la estructura.

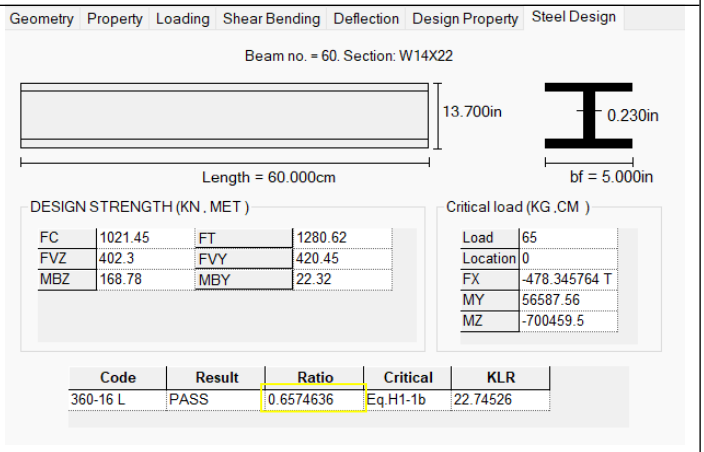
COLUMNA W14×22





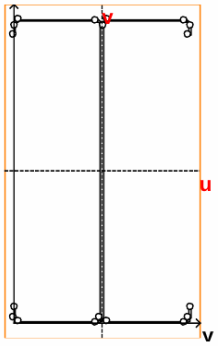
Propiedades geométricas de la sección

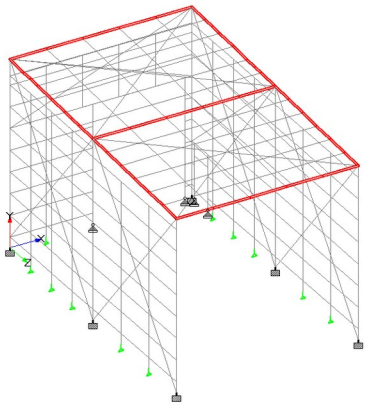
	Parámetro	Valor	
A	Área de la sección	41.87	cm^2
$A_{v,y}$	Área convencional de cortante en Y	21.61	cm^2
$A_{v,z}$	Área convencional de cortante en Z	22.48	cm^2
α	Ángulo entre ejes Y-Z y U-V	0	deg
I_y	Momento de inercia en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	8283.01	cm^4
I_z	Momento de inercia en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	291.36	cm^4
I_t	Constante de torsión (Saint-Venant)	8.66	cm^4
I_w	Constante de alabeo	84320.26	cm^6
i_y	Radio de giro en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	14.06	cm
i_z	Radio de giro en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	2.64	cm
W_{u+}	Módulo elástico de sección en U (+)	475.22	cm^3
W_{u-}	Módulo elástico de sección en U (-)	475.22	cm^3
W_{v+}	Módulo elástico de sección en V (+)	45.88	cm^3
W_{v-}	Módulo elástico de sección en V (-)	45.88	cm^3
$W_{pl,u}$	Módulo plástico en eje paralelo a U	544.05	cm^3
$W_{pl,v}$	Módulo plástico en eje paralelo a V	71.94	cm^3
I_u	Momento de inercia respecto al eje U	8283.01	cm^4
I_v	Momento de inercia respecto al eje V	291.36	cm^4
i_u	Radio de giro respecto al eje U	14.06	cm
i_v	Radio de giro respecto al eje V	2.64	cm
a_{u+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +U	1.1	cm
a_{u-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -U	1.1	cm
a_{v+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +V	11.35	cm
a_{v-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -V	11.35	cm
y_M	Distancia al centroide en Y	6.35	cm
z_M	Distancia al centroide en Z	17.4	cm
S_w	Momento estático sectorial	0	cm^4
Y_b	Distancia al centro de cortante en Y	6.35	cm
Z_b	Distancia al centro de cortante en Z	17.4	cm
P	Perímetro	116.84	cm
P_i	Perímetro interior	0	cm
P_e	Perímetro exterior	116.84	cm
I_1	Momento de inercia respecto al eje Y	20958.38	cm^4
I_2	Momento de inercia respecto al eje Z	1979.7	cm^4
I_{12}	Producto de inercia respecto al centroide	4626.05	cm^4
I_p	Inercia polar respecto al centroide	8574.37	cm^4
i_p	Radio de giro polar respecto al centroide	14.31	cm
W_p	Módulo elástico polar respecto al centroide	462.94	cm^3
y_p	Distancia al eje de áreas iguales en Y	6.35	cm
z_p	Distancia al eje de áreas iguales en Z	17.4	cm
u_p	Distancia al eje de áreas iguales en U	0	cm
v_p	Distancia al eje de áreas iguales en V	0	cm



RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.657 < 1.0 OK!

MONTEN CAJÓN ESPALDA - ESPALDA MCE12-14





Propiedades geométricas de la sección

	Parámetro	Valor	
A	Área de la sección	18.91	cm^2
$A_{v,y}$	Área convencional de cortante en Y	5.83	cm^2
$A_{v,z}$	Área convencional de cortante en Z	10.21	cm^2
α	Ángulo entre ejes Y-Z y U-V	0	deg
I_y	Momento de inercia en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	2553.8	cm^4
I_z	Momento de inercia en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	247.68	cm^4
I_t	Constante de torsión (Saint-Venant)	0.72	cm^4
I_w	Constante de alabeo	58613.23	cm^6
i_y	Radio de giro en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	11.62	cm
i_z	Radio de giro en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	3.62	cm
W_{u+}	Módulo elástico de sección en U (+)	167.57	cm^3
W_{u-}	Módulo elástico de sección en U (-)	167.57	cm^3
W_{v+}	Módulo elástico de sección en V (+)	27.86	cm^3
W_{v-}	Módulo elástico de sección en V (-)	27.86	cm^3
$W_{pl,u}$	Módulo plástico en eje paralelo a U	198.45	cm^3
$W_{pl,v}$	Módulo plástico en eje paralelo a V	39.02	cm^3
I_u	Momento de inercia respecto al eje U	2553.8	cm^4
I_v	Momento de inercia respecto al eje V	247.68	cm^4
i_u	Radio de giro respecto al eje U	11.62	cm
i_v	Radio de giro respecto al eje V	3.62	cm
a_{u+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +U	1.47	cm
a_{u-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -U	1.47	cm
a_{v+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +V	8.86	cm
a_{v-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -V	8.86	cm
y_M	Distancia al centroide en Y	8.89	cm
z_M	Distancia al centroide en Z	15.24	cm
S_w	Momento estático sectorial	0	cm^4
Y_b	Distancia al centro de cortante en Y	8.89	cm
Z_b	Distancia al centro de cortante en Z	15.24	cm
P	Perímetro	141.55	cm
P_i	Perímetro interior	0	cm
P_e	Perímetro exterior	141.55	cm
I_1	Momento de inercia respecto al eje Y	7867.45	cm^4
I_2	Momento de inercia respecto al eje Z	2055.8	cm^4
I_{12}	Producto de inercia respecto al centroide	3099.63	cm^4
I_p	Inercia polar respecto al centroide	2801.49	cm^4
i_p	Radio de giro polar respecto al centroide	12.17	cm
W_p	Módulo elástico polar respecto al centroide	160.75	cm^3
y_p	Distancia al eje de áreas iguales en Y	8.89	cm
z_p	Distancia al eje de áreas iguales en Z	15.24	cm
u_p	Distancia al eje de áreas iguales en U	0	cm
v_p	Distancia al eje de áreas iguales en V	0	cm

Geometry | Property | Loading | Shear Bending | Deflection | Design Property | Steel Design

Beam no. = 1716. Section: MCE12-14



Length = 133.502cm

DESIGN STRENGTH (KN , MET)

FC	295.33	FT	421.24
FVZ	252.74	FVY	55.7
MBZ	37.34	MBY	6.93

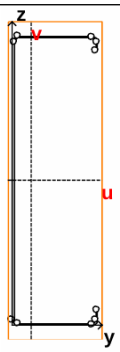
Critical load (KG ,CM)

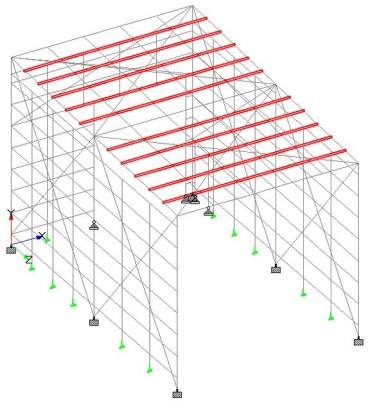
Load	33
Location	133.5018
FX	1021.800781 C
MY	231.5421
MZ	254942.1

Code	Result	Ratio	Critical	KLR
360-16 L	PASS	0.6898602	Eq.H1-1b	37.72124

RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.690 < 1.0 OK!

MONTEN MC12-14





Propiedades geométricas de la sección

	Parámetro	Valor	
A	Área de la sección	9.45	cm^2
$A_{v,y}$	Área convencional de cortante en Y	1.79	cm^2
$A_{v,z}$	Área convencional de cortante en Z	5.1	cm^2
α	Ángulo entre ejes Y-Z y U-V	0	deg
I_y	Momento de inercia en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	1276.9	cm^4
I_z	Momento de inercia en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	83.58	cm^4
I_t	Constante de torsión (Saint-Venant)	0.11	cm^4
I_w	Constante de alabeo	14321.3	cm^6
i_y	Radio de giro en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	11.62	cm
i_z	Radio de giro en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	2.97	cm
W_{u+}	Módulo elástico de sección en U (+)	83.79	cm^3
W_{u-}	Módulo elástico de sección en U (-)	83.79	cm^3
W_{v+}	Módulo elástico de sección en V (+)	12.24	cm^3
W_{v-}	Módulo elástico de sección en V (-)	40.5	cm^3
$W_{pl,u}$	Módulo plástico en eje paralelo a U	99.23	cm^3
$W_{pl,v}$	Módulo plástico en eje paralelo a V	18.76	cm^3
I_u	Momento de inercia respecto al eje U	1276.9	cm^4
I_v	Momento de inercia respecto al eje V	83.58	cm^4
i_u	Radio de giro respecto al eje U	11.62	cm
i_v	Radio de giro respecto al eje V	2.97	cm
a_{u+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +U	1.3	cm
a_{u-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -U	4.28	cm
a_{v+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +V	8.86	cm
a_{v-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -V	8.86	cm
y_M	Distancia al centroide en Y	2.06	cm
z_M	Distancia al centroide en Z	15.24	cm
S_w	Momento estático sectorial	0	cm^4
Y_b	Distancia al centro de cortante en Y	-3.24	cm
Z_b	Distancia al centro de cortante en Z	15.24	cm
P	Perímetro	100.07	cm
P_i	Perímetro interior	0	cm
P_e	Perímetro exterior	100.07	cm
I_1	Momento de inercia respecto al eje Y	3933.72	cm^4
I_2	Momento de inercia respecto al eje Z	143.05	cm^4
I_{12}	Producto de inercia respecto al centroide	397.51	cm^4
I_p	Inercia polar respecto al centroide	1360.48	cm^4
i_p	Radio de giro polar respecto al centroide	12	cm
W_p	Módulo elástico polar respecto al centroide	82.4	cm^3
y_p	Distancia al eje de áreas iguales en Y	0.16	cm
z_p	Distancia al eje de áreas iguales en Z	15.24	cm
u_p	Distancia al eje de áreas iguales en U	-1.91	cm
v_p	Distancia al eje de áreas iguales en V	0	cm

Geometry | Property | Loading | Shear Bending | Deflection | Design Property | Steel Design

Beam no. = 1743. Section: MC12-14



Length = 201.600cm

DESIGN STRENGTH (KN , MET)

FC	108.88	FT	210.62
FVZ	126.37	FVY	8.64
MBZ	14.18	MBY	4.16

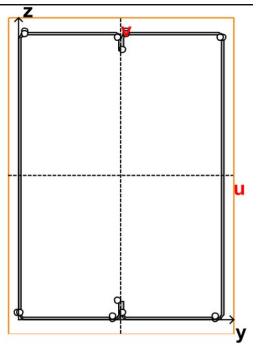
Critical load (KG ,CM)

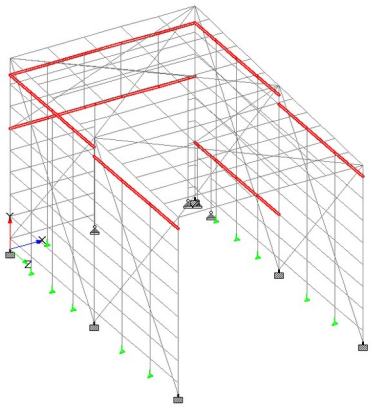
Load	33
Location	100.8
FX	15.461282 C
MY	-250.7387
MZ	-118156.7

Code	Result	Ratio	Critical	KLR
360-16 L	PASS	0.8236933	Eq.H1-1b	69.19519

RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.824 < 1.0 OK!

MONTEN CAJÓN MCC10-14

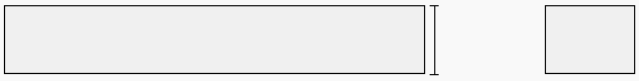




Geometric properties of the cross-section

	Parameter	Value	
A	Sectional area	16.98	cm^2
$A_{v,y}$	Conventional shearing area along Y-axis	4.96	cm^2
$A_{v,z}$	Conventional shearing area along Z-axis	8.27	cm^2
α	Angle between Y-Z and U-V axes	0	deg
I_y	Moment of inertia about axis parallel to Y passing through centroid	1663.5	cm^4
I_z	Moment of inertia about axis parallel to Z passing through centroid	899.12	cm^4
I_t	Torsional moment of inertia (St. Venant)	1736.68	cm^4
I_w	Warping constant	1722.18	cm^6
i_y	Radius of gyration about axis parallel to Y passing through centroid	9.9	cm
i_z	Radius of gyration about axis parallel to Z passing through centroid	7.28	cm
W_{u+}	Elastic modulus about U-axis (+ve extreme)	130.98	cm^3
W_{u-}	Elastic modulus about U-axis (-ve extreme)	130.98	cm^3
W_{v+}	Elastic modulus about V-axis (+ve extreme)	101.14	cm^3
W_{v-}	Elastic modulus about V-axis (-ve extreme)	101.14	cm^3
$W_{pl,u}$	Plastic modulus about axis parallel to U-axis	152.88	cm^3
$W_{pl,v}$	Plastic modulus about axis parallel to V-axis	112.12	cm^3
I_u	Moment of inertia about U-axis	1663.5	cm^4
I_v	Moment of inertia about V-axis	899.12	cm^4
i_u	Radius of gyration about U-axis	9.9	cm
i_v	Radius of gyration about V-axis	7.28	cm
a_{u+}	Centroid to edge of compression zone along +ve U-axis	5.96	cm
a_{u-}	Centroid to edge of compression zone along -ve U-axis	5.96	cm
a_{v+}	Centroid to edge of compression zone along +ve V-axis	7.71	cm
a_{v-}	Centroid to edge of compression zone along -ve V-axis	7.71	cm
y_M	Distance to centroid along Y-axis	8.89	cm
z_M	Distance to centroid along Z-axis	12.7	cm
S_w	Sectorial static moment	0	cm^4
Y_b	Distance to shear centre along Y-axis	8.89	cm
Z_b	Distance to shear centre along Z-axis	12.7	cm
P	Perimeter	175.79	cm
P_i	Internal perimeter	89.1	cm
P_e	External perimeter	86.68	cm
I_1	Moment of inertia about Y-axis	4977.39	cm^4
I_2	Moment of inertia about Z-axis	2522.92	cm^4
I_{12}	Product of inertia about the centroid	2319.72	cm^4
I_p	Polar moment of inertia about centroid	2562.62	cm^4
i_p	Polar radius of gyration about centroid	12.28	cm
W_p	Polar elastic modulus about centroid	167.82	cm^3
y_p	Distance to equal area axis along Y-axis	8.89	cm
z_p	Distance to equal area axis along Z-axis	12.7	cm
u_p	Distance to equal area axis along U-axis	0	cm
v_p	Distance to equal area axis along V-axis	0	cm

Beam no. = 1904. Section: MCC10-14



Length = 144.799cm

DESIGN STRENGTH (KN , MET)

FC	272.38	FT	377.32
FVZ	226.39	FVY	62.52
MBZ	27.26	MBY	20.77

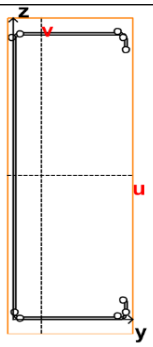
Critical load (KG ,CM)

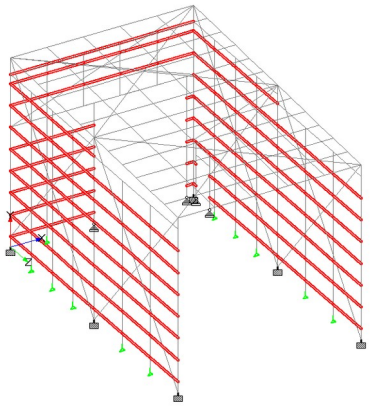
Load	63
Location	0
FX	-91.652885 T
MY	-9989.633
MZ	199965.3

Code	Result	Ratio	Critical	KLR
360-16 L	PASS	0.7677448	Eq.H1-1b	19.82859

RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.768 < 1.0 OK!

MONTEN MC10-14





Geometric properties of the cross-section

	Parameter	Value	
A	Sectional area	8.49	cm^2
$A_{v,y}$	Conventional shearing area along Y-axis	1.97	cm^2
$A_{v,z}$	Conventional shearing area along Z-axis	4.13	cm^2
α	Angle between Y-Z and U-V axes	0	deg
I_y	Moment of inertia about axis parallel to Y passing through centroid	831.75	cm^4
I_z	Moment of inertia about axis parallel to Z passing through centroid	79.41	cm^4
I_t	Torsional moment of inertia (St. Venant)	0.1	cm^4
I_w	Warping constant	9449.22	cm^6
i_y	Radius of gyration about axis parallel to Y passing through centroid	9.9	cm
i_z	Radius of gyration about axis parallel to Z passing through centroid	3.06	cm
W_{u+}	Elastic modulus about U-axis (+ve extreme)	65.49	cm^3
W_{u-}	Elastic modulus about U-axis (-ve extreme)	65.49	cm^3
W_{v+}	Elastic modulus about V-axis (+ve extreme)	12.03	cm^3
W_{v-}	Elastic modulus about V-axis (-ve extreme)	34.72	cm^3
$W_{pl,u}$	Plastic modulus about axis parallel to U-axis	76.44	cm^3
$W_{pl,v}$	Plastic modulus about axis parallel to V-axis	18.69	cm^3
I_u	Moment of inertia about U-axis	831.75	cm^4
I_v	Moment of inertia about V-axis	79.41	cm^4
i_u	Radius of gyration about U-axis	9.9	cm
i_v	Radius of gyration about V-axis	3.06	cm
a_{u+}	Centroid to edge of compression zone along +ve U-axis	1.42	cm
a_{u-}	Centroid to edge of compression zone along -ve U-axis	4.09	cm
a_{v+}	Centroid to edge of compression zone along +ve V-axis	7.71	cm
a_{v-}	Centroid to edge of compression zone along -ve V-axis	7.71	cm
y_M	Distance to centroid along Y-axis	2.29	cm
z_M	Distance to centroid along Z-axis	12.7	cm
S_w	Sectorial static moment	0	cm^4
Y_b	Distance to shear centre along Y-axis	-3.45	cm
Z_b	Distance to shear centre along Z-axis	12.7	cm
P	Perimeter	89.91	cm
P_i	Internal perimeter	0	cm
P_e	External perimeter	89.91	cm
I_1	Moment of inertia about Y-axis	2488.69	cm^4
I_2	Moment of inertia about Z-axis	142.77	cm^4
I_{12}	Product of inertia about the centroid	324	cm^4
I_p	Polar moment of inertia about centroid	911.17	cm^4
i_p	Polar radius of gyration about centroid	10.36	cm
W_p	Polar elastic modulus about centroid	64.58	cm^3
y_p	Distance to equal area axis along Y-axis	0.17	cm
z_p	Distance to equal area axis along Z-axis	12.7	cm
u_p	Distance to equal area axis along U-axis	-2.12	cm
v_p	Distance to equal area axis along V-axis	0	cm

Beam no. = 582. Section: MC10-14

Length = 201.600cm

DESIGN STRENGTH (KN , MET)

FC	104.78	FT	188.66
FVZ	113.19	FVY	12.3
MBZ	11.52	MBY	4.08

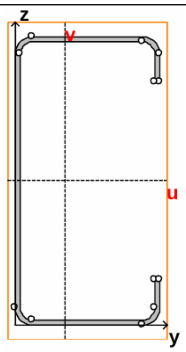
Critical load (KG ,CM)

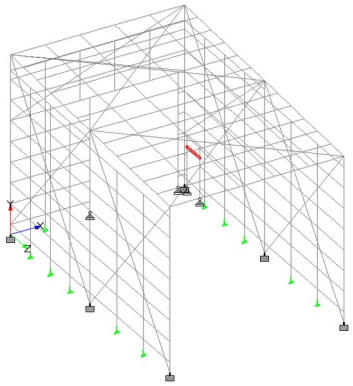
Load	63
Location	100.8
FX	-33.485355 T
MY	134.8109
MZ	115031.8

Code	Result	Ratio	Critical	KLR
360-16 L	PASS	0.9829613	Eq.H1-1b	67.20033

RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.983 < 1.0 OK!

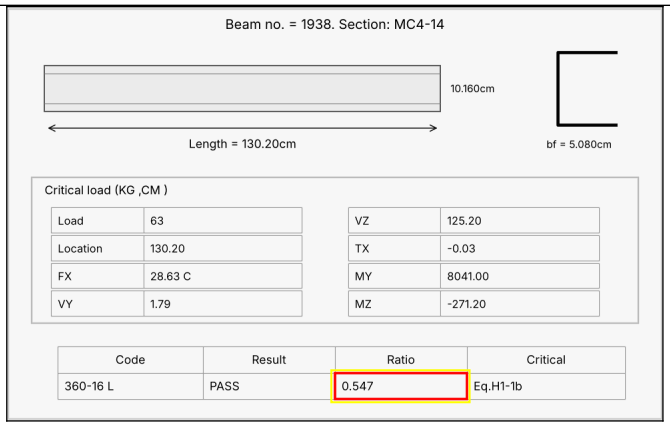
MONTEN MC4-14





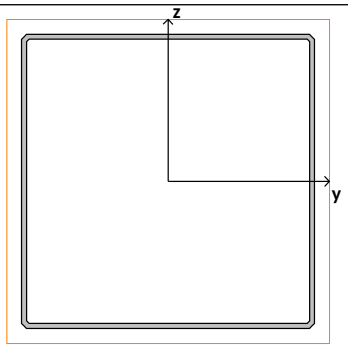
Propiedades geométricas de la sección

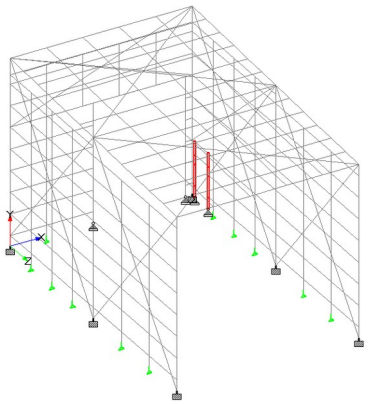
	Parámetro	Valor	
A	Área de la sección	4.15	cm^2
$A_{v,y}$	Área convencional de cortante en Y	1.35	cm^2
$A_{v,z}$	Área convencional de cortante en Z	1.45	cm^2
α	Ángulo entre ejes Y-Z y U-V	0	deg
I_y	Momento de inercia en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	67.93	cm^4
I_z	Momento de inercia en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	14.88	cm^4
I_t	Constante de torsión (Saint-Venant)	0.05	cm^4
I_w	Constante de alabeo	341.23	cm^6
i_y	Radio de giro en eje paralelo a Y que pasa por el centroide	4.04	cm
i_z	Radio de giro en eje paralelo a Z que pasa por el centroide	1.89	cm
W_{u+}	Módulo elástico de sección en U (+)	13.37	cm^3
W_{u-}	Módulo elástico de sección en U (-)	13.37	cm^3
W_{v+}	Módulo elástico de sección en V (+)	4.49	cm^3
W_{v-}	Módulo elástico de sección en V (-)	8.44	cm^3
$W_{pl,u}$	Módulo plástico en eje paralelo a U	15.55	cm^3
$W_{pl,v}$	Módulo plástico en eje paralelo a V	6.73	cm^3
I_u	Momento de inercia respecto al eje U	67.93	cm^4
I_v	Momento de inercia respecto al eje V	14.88	cm^4
i_u	Radio de giro respecto al eje U	4.04	cm
i_v	Radio de giro respecto al eje V	1.89	cm
a_{u+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +U	1.08	cm
a_{u-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -U	2.03	cm
a_{v+}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección +V	3.22	cm
a_{v-}	Centroide a borde de zona comprimida en dirección -V	3.22	cm
y_M	Distancia al centroide en Y	1.76	cm
z_M	Distancia al centroide en Z	5.08	cm
S_w	Momento estático sectorial	0	cm^4
Y_b	Distancia al centro de cortante en Y	-2.39	cm
Z_b	Distancia al centro de cortante en Z	5.08	cm
P	Perímetro	44.19	cm
P_i	Perímetro interior	0	cm
P_e	Perímetro exterior	44.19	cm
I_1	Momento de inercia respecto al eje Y	197.63	cm^4
I_2	Momento de inercia respecto al eje Z	31.78	cm^4
I_{12}	Producto de inercia respecto al centroide	46.81	cm^4
I_p	Inercia polar respecto al centroide	82.82	cm^4
i_p	Radio de giro polar respecto al centroide	4.47	cm
W_p	Módulo elástico polar respecto al centroide	14.17	cm^3
y_p	Distancia al eje de áreas iguales en Y	0.8	cm
z_p	Distancia al eje de áreas iguales en Z	5.08	cm
u_p	Distancia al eje de áreas iguales en U	-0.96	cm
v_p	Distancia al eje de áreas iguales en V	0	cm



RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.547 < 1.0 OK!

PTR 4×4 CALIBRE 14





Geometric properties of the cross-section

	Parameter	Value	
A	Sectional area	7.54	cm^2
$A_{v,y}$	Conventional shearing area along Y-axis	3.19	cm^2
$A_{v,z}$	Conventional shearing area along Z-axis	3.19	cm^2
a	Angle between Y-Z and U-V axes	0	deg
I_y	Moment of inertia about axis parallel to Y passing through centroid	1.25e+2	cm^4
I_z	Moment of inertia about axis parallel to Z passing through centroid	1.25e+2	cm^4
I_t	Torsional moment of inertia (St. Venant)	1.93e+2	cm^4
I_w	Warping constant	3.63e-1	cm^6
i_y	Radius of gyration about axis parallel to Y passing through centroid	4.08	cm
i_z	Radius of gyration about axis parallel to Z passing through centroid	4.08	cm
W_{u+}	Elastic modulus about U-axis (+ve extreme)	2.46e+1	cm^3
W_{u-}	Elastic modulus about U-axis (-ve extreme)	2.46e+1	cm^3
W_{v+}	Elastic modulus about V-axis (+ve extreme)	2.46e+1	cm^3
W_{v-}	Elastic modulus about V-axis (-ve extreme)	2.46e+1	cm^3
$W_{pl,u}$	Plastic modulus about axis parallel to U-axis	2.82e+1	cm^3
$W_{pl,v}$	Plastic modulus about axis parallel to V-axis	2.82e+1	cm^3
I_u	Moment of inertia about U-axis	1.25e+2	cm^4
I_v	Moment of inertia about V-axis	1.25e+2	cm^4
i_u	Radius of gyration about U-axis	4.08	cm
i_v	Radius of gyration about V-axis	4.08	cm
a_{u+}	Centroid to edge of compression zone along +ve U-axis	3.26	cm
a_{u-}	Centroid to edge of compression zone along -ve U-axis	3.26	cm
a_{v+}	Centroid to edge of compression zone along +ve V-axis	3.26	cm
a_{v-}	Centroid to edge of compression zone along -ve V-axis	3.26	cm
y_M	Geometric axes origin to centroid along Y-axis	5.1	cm
z_M	Geometric axes origin to centroid along Z-axis	-4.81	cm
S_w	Sectorial static moment	0	cm^4
Y_b	Geometric axes origin to shear centre along Y-axis	5.1	cm
Z_b	Geometric axes origin to shear centre along Z-axis	-4.81	cm
P	Perimeter	7.94e+1	cm
P_i	Internal perimeter	3.91e+1	cm
P_e	External perimeter	4.03e+1	cm
I_1	Moment of inertia about Y-axis	1.25e+2	cm^4
I_2	Moment of inertia about Z-axis	1.25e+2	cm^4
I_{12}	Product of inertia about the centroid	-7.41e-14	cm^4
I_p	Polar moment of inertia about centroid	2.51e+2	cm^4
i_p	Polar radius of gyration about centroid	5.77	cm
W_p	Polar elastic modulus about centroid	3.54e+1	cm^3
y_p	From geometric origin to geometric equal area axes along Y	0	cm
z_p	From geometric origin to geometric equal area axes along Z	0	cm
u_p	From principal origin to principal equal axes along U	0	cm
v_p	From principal origin to principal equal axes along V	0	cm

Beam no. = 1938. Section: MC4-14



Length = 130.200cm

DESIGN STRENGTH (KN , MET)

FC	69.32	FT	89.84
FVZ	53.9	FVY	18.91
MBZ	3.01	MBY	1.47

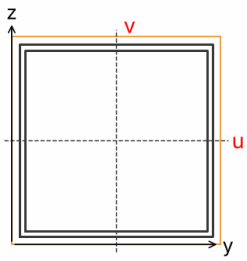
Critical load (KG ,CM)

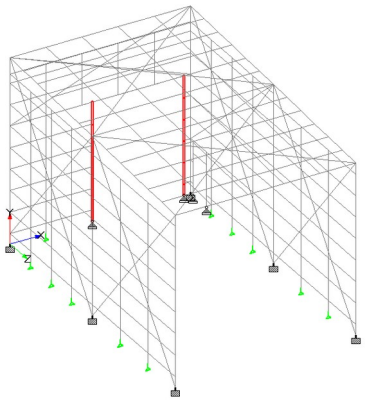
Load	63
Location	130.2
FX	28.666773 C
MY	-8073.592
MZ	-271.2152

Code	Result	Ratio	Critical	KLR
360-16 L	PASS	0.5494319	Eq.H1-1b	70.24718

RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.549 < 1.0 OK!

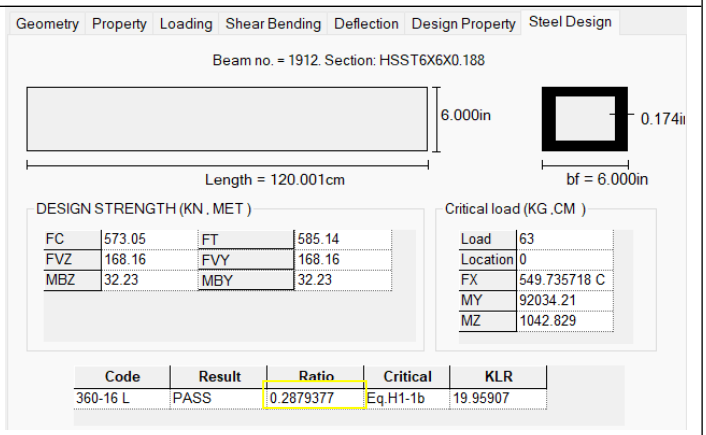
HSS 6"×6"×3/16"





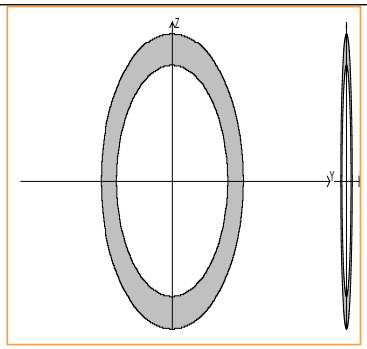
Propiedades geométricas de la sección

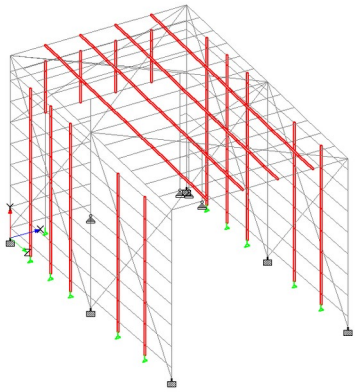
	Parámetro	Valor	
A	Área de la sección	25.68	cm²
H	Peralte exterior	15.24	cm
B	Ancho exterior	15.24	cm
t	Espesor de diseño (0.93 tnom)	0.442	cm
Iz	Momento de inercia en eje Z	928.20	cm⁴
Iy	Momento de inercia en eje Y	928.20	cm⁴
It	Constante de torsión	1,456.80	cm⁴
Sz	Módulo elástico de sección en eje Z	121.60	cm³
Sy	Módulo elástico de sección en eje Y	121.60	cm³
Zz	Módulo plástico en eje Z	139.80	cm³
Zy	Módulo plástico en eje Y	139.80	cm³
iz	Radio de giro en eje Z	6.02	cm
iy	Radio de giro en eje Y	6.02	cm
b/t	Relación ancho/espesor	31.50	
w	Peso lineal	20.16	kg/m



RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.288 < 1.0 OK!

CEDULA 40 Ø= 3/4"



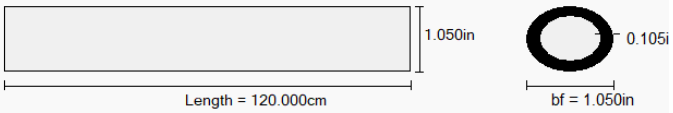


Basic geometry of the section

	Parameter	Value	
A	Cross sectional area	214.6	mm²
a	Angle between Y-Z and U-V axes	-90.0	deg
I_y	Moment of inertia about axis parallel to Y passing through centroid	15415.81	mm⁴
I_z	Moment of inertia about axis parallel to Z passing through centroid	15415.81	mm⁴
I_t	Torsional moment of inertia (St. Venant)	30831.61	mm⁴
I_w	Warping constant	0.0	mm⁶
i_y	Radius of gyration about axis parallel to Y passing through centroid	8.48	mm
i_z	Radius of gyration about axis parallel to Z passing through centroid	8.48	mm
W_{u+}	Elastic modulus about U-axis (+ve extreme)	1156.04	mm³
W_{u-}	Elastic modulus about U-axis (-ve extreme)	1156.04	mm³
W_{v+}	Elastic modulus about V-axis (+ve extreme)	1156.04	mm³
W_{v-}	Elastic modulus about V-axis (-ve extreme)	1156.04	mm³
$W_{pl,u}$	Plastic modulus about axis parallel to U-axis	1615.31	mm³
$W_{pl,v}$	Plastic modulus about axis parallel to V-axis	1615.11	mm³
I_u	Moment of inertia about U-axis	15415.81	mm⁴
I_v	Moment of inertia about V-axis	15415.81	mm⁴
i_u	Radius of gyration about U-axis	8.48	mm
i_v	Radius of gyration about V-axis	8.48	mm
a_{u+}	Centroid to edge of compression zone along +ve U-axis	5.39	mm
a_{u-}	Centroid to edge of compression zone along -ve U-axis	5.39	mm
a_{v+}	Centroid to edge of compression zone along +ve V-axis	5.39	mm
a_{v-}	Centroid to edge of compression zone along -ve V-axis	5.39	mm
y_M	Geometric axes origin to centroid along Y-axis	0.0	mm
z_M	Geometric axes origin to centroid along Z-axis	-0.0	mm
y_P	From geometric origin to geometric equal area axes along Y	0.0	mm
z_P	From geometric origin to geometric equal area axes along Z	-0.0	mm
I_{yz}	Moment of inertia Iyz in the user coordinates	0.0	mm⁴
u_P	From principal origin to principal equal axes along U	0.0	mm
v_P	From principal origin to principal equal axes along V	0.0	mm

Geometry | Property | Loading | Shear Bending | Deflection | Design Property | Steel Design

Beam no. = 1868. Section: PIPS7



DESIGN STRENGTH (KN , MET)

FC	16.16	FT	45.87
FVZ	13.76	FVY	13.76
MBZ	0.35	MBY	0.35

Critical load (KG ,CM)

Load	64
Location	0
FX	577.917542 C
MY	-0
MZ	0

Code	Result	Ratio	Critical	KLR
360-16 L	PASS	0.3507923	Cl.E3	141.0558

RELACIÓN DE ESFUERZOS R = 0.351 < 1.0 OK!

14. DISEÑO DE CONEXIONES

A continuación se muestra el diseño de las conexiones a momento viga - columna con sus respectivas características, realizado mediante hojas de cálculo conforme al AISC 360-16 (LRFD) con los elementos mecánicos máximos obtenidos del modelo estructural.

CONEXIÓN CONX-1

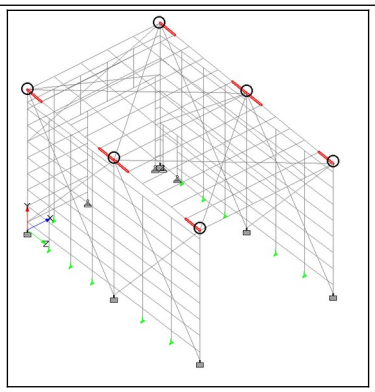


Imagen XXXI. Ubicación de Conx-1.

Datos:

A_{max}=	1.339	Ton
V_{max}=	1.43	Ton
M_{max}=	2.17	Ton m
F_y=	2530	kg/cm²
F_u=	4080	kg/cm²

10) DETERMINACION DE LA RESISTENCIA MAXIMA

Φ R_n max=	**10,261**	**kg**
Tmax=	**7,151**	**kg**
Eficiencia=	**70%**	

Imagen XXXII. Eficiencia de la conexión Conx-1.

Beam	L/C	Node	Axial Force Mton	Shear-Y Mton	Shear-Z Mton	Torsion MTon-m	Moment-Y MTon-m	Moment-Z MTon-m
1716	33	1363	-1.21	1.431	0	0	0.001	-2.166
1716	33	1363	-1.21	1.431	0	0	0.001	-2.166
1683	33	1356	1.339	1.094	0.011	0	-0.012	0.824

Tabla V. Elementos mecánicos críticos de Conx-1.

CONEXIÓN CONX-2

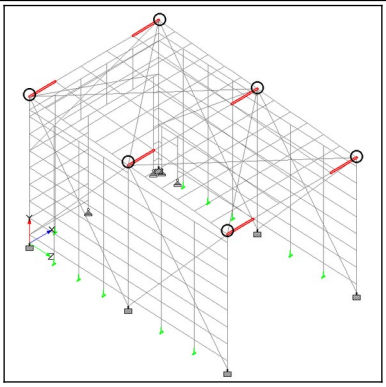


Imagen XXXIII. Ubicación de Conx-2.

Datos:

A_{max}=	2.181	Ton
V_{max}=	0.52	Ton
M_{max}=	2.01	Ton m
F_y=	2530	kg/cm²
F_u=	4080	kg/cm²

10) DETERMINACION DE LA RESISTENCIA MAXIMA

Φ R_n max=	**10,261**	**kg**
Tmax=	**6,642**	**kg**
Eficiencia=	**65%**	

Imagen XXXIV. Eficiencia de la conexión Conx-2.

Beam	L/C	Node	Axial Force Mton	Shear-Y Mton	Shear-Z Mton	Torsion MTon-m	Moment-Y MTon-m	Moment-Z MTon-m
1681	61	1356	0.633	0.435	-0.042	0	0.062	2.012
1689	33	1362	0.108	0.519	-0.003	0	0.005	0.764
1701	65	1363	2.181	-0.343	0.049	0	0.076	1.154

Tabla VI. Elementos mecánicos críticos de Conx-2.

DETALLE DE CONEXIÓN CONX-1 — ALZADOS

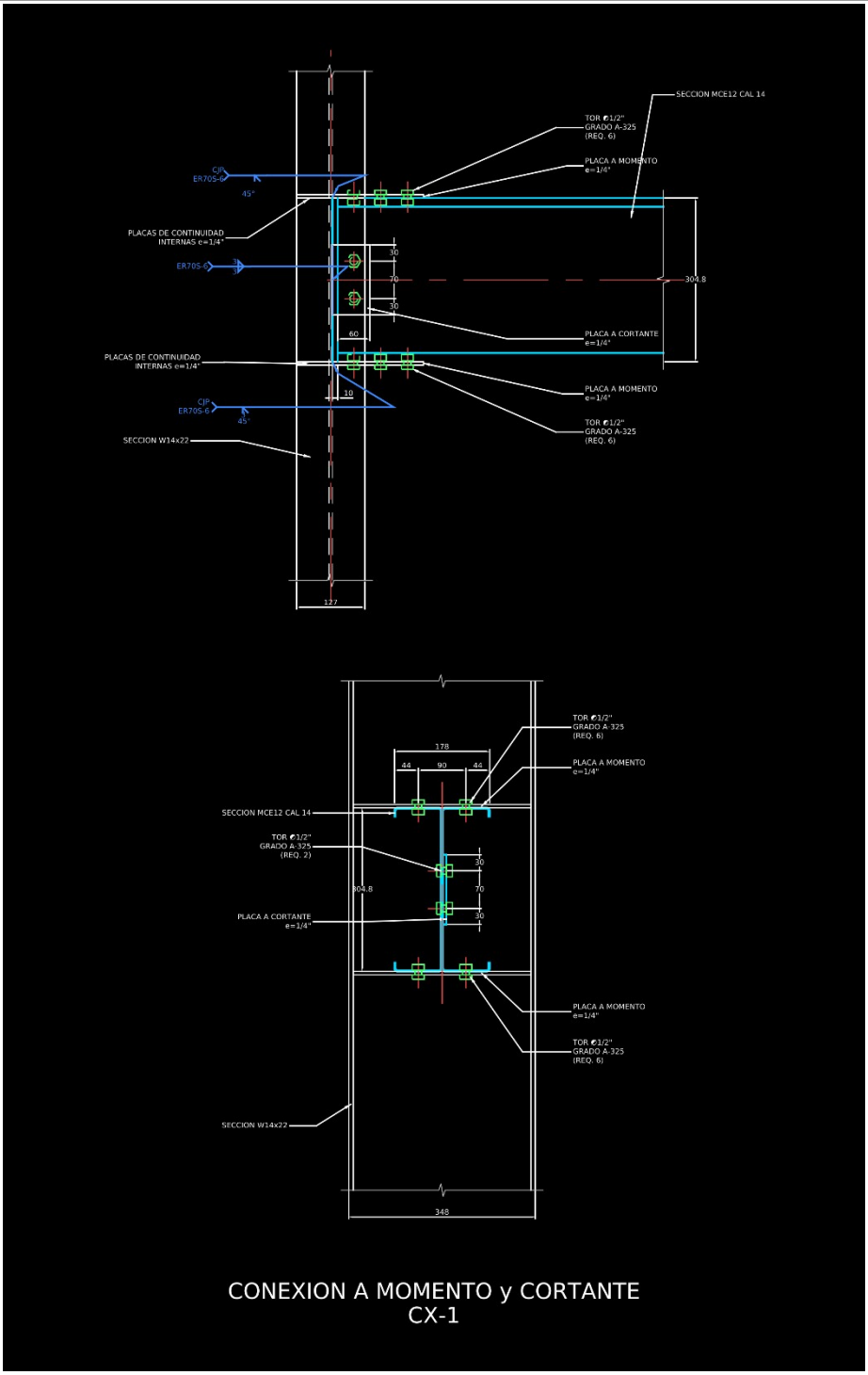


Imagen XXXV. Detalle de conexión Conx-1 en alzado (vista lateral y vista frontal).

DETALLE DE CONEXIÓN CONX-2 — ALZADOS

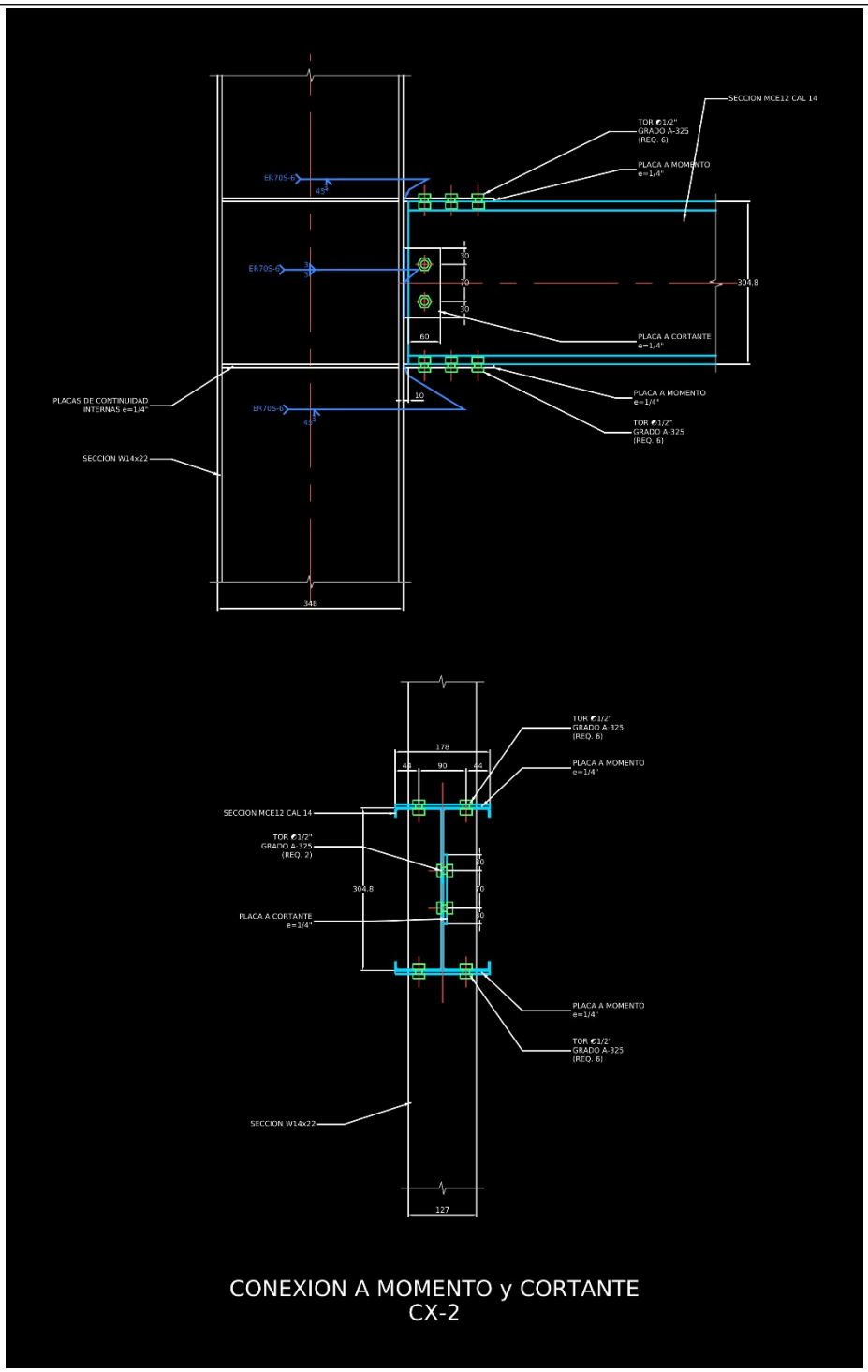


Imagen XXXVI. Detalle de conexión Conx-2 en alzado (vista lateral y vista frontal).

DETALLE DE CONEXIONES CONX-1 Y CONX-2 — PLANTAS

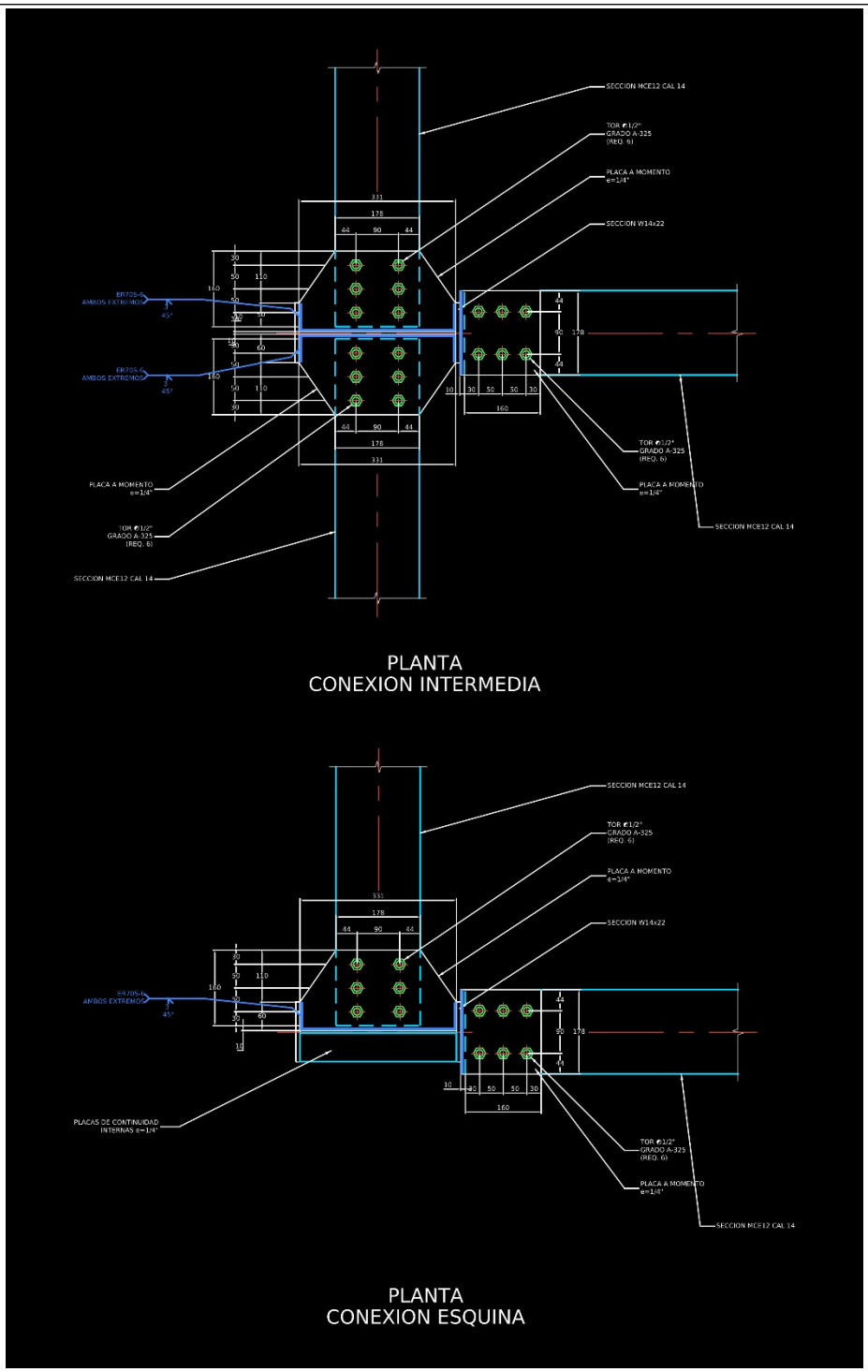


Imagen XXXVII. Detalle de conexiones en planta (conexión intermedia y conexión esquina).

15. CONCLUSIÓN

1. Se efectuó el análisis y diseño estructural de la **"Nave Nose Dock H5 - H6"** de acuerdo con lo dispuesto en las normativas aplicables para El Salvador y otras normas internacionales (ASCE 7-10, AISC 360-16 y ACI 318-14). Con base en los resultados presentados en esta memoria se concluye que la estructura, su cimentación y sus conexiones cumplen con los requisitos de resistencia y rigidez necesarios para tener un buen comportamiento ante las diferentes solicitaciones a las que se verá expuesta a lo largo de su vida útil.

2. El análisis y diseño de la estructura se lleva a cabo mediante un modelo matemático hecho en el programa STAAD.Pro V22 Connect Edition, con el que se revisan todos los elementos para las combinaciones de carga de diseño; en la revisión de diseño de acero el programa no reporta ningún elemento con falla, por lo que la estructura global tiene un comportamiento adecuado.

3. Se construyó un modelo matemático de la cimentación en el programa STAAD.Pro V22 Connect Edition, con zapatas aisladas y una capacidad de carga del suelo de 15.00 ton/m² a una profundidad de desplante de 1.50 m (0.95 m en la zapata B-1). Las zapatas Z1 a Z4 cumplen por flexión con el acero de refuerzo indicado en ambos lechos y el esfuerzo cortante máximo (3.67 kg/cm²) es menor que la resistencia del concreto (ϕvc = 6.65 kg/cm²). Las cargas de diseño de los pedestales de 65 × 45 cm con 12 varillas #6 quedan dentro de su diagrama de interacción, con una relación Mu/ϕMn máxima de 0.461 (PED-1) y 0.279 (PED-2), y las placas base cumplen las revisiones de aplastamiento, flexión de la placa y anclaje.

4. Con la ayuda del software se verifica que todos los elementos de acero tienen una relación demanda/capacidad menor que 1.0. Los valores máximos se presentan en el monten MC10-14 (R = 0.983), el monten MC12-14 (R = 0.824) y el monten cajón MCC10-14 (R = 0.768); el resto de los perfiles, incluida la columna W14×22 (R = 0.657), presenta relaciones menores.

5. Las distorsiones máximas son de 0.014 por sismo (límite 0.015) y de 0.005 por viento (límite 0.005), y el desplazamiento vertical máximo de la cubierta se encuentra dentro del valor permisible; por lo tanto, la estructura posee la rigidez necesaria para tener un comportamiento adecuado en términos de deformaciones.

6. Se diseñaron las conexiones a momento viga - columna Conx-1 y Conx-2, atornilladas con tornillos A-325 y placas A-36, ante los elementos mecánicos máximos del modelo estructural; sus eficiencias son de 70 % y 65 % respectivamente, por lo que ambas conexiones son adecuadas.

7. El diseño estructural está basado en las condiciones establecidas de geometría, alturas, claros, disposición de componentes, acabados, instalaciones, usos de la estructura, entre otros aspectos que definen las condiciones iniciales para el modelado, análisis y diseño estructural, de tal manera que cualquier modificación de estas condiciones podría repercutir en el comportamiento de la estructura y se deberá hacer una nueva revisión para determinar si se requiere hacer reforzamientos a la estructura original.

16. BIBLIOGRAFÍA

- Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones para la Republica de El Salvador y sus Normas Técnicas:
  - Norma Técnica para Diseño por Sismo, 1997
  - Norma Técnica para Diseño de Cimentaciones y Estabilidad de Taludes
  - Norma Técnica para Diseño por Viento
- ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
- Steel Construction Manual, American Institute of Steel Construction, Fifteenth Edition
- Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-14
- Building Code Requirements and Specification for Masonry Structures, ACI 530-08
- Specification for Structural Steel Buildings ANSI/AISC 360-16